

Estadística I & Estadística Descriptiva

Prof. Daniel Franzani

Actualizado al 14-08-2026

Índice general

Presentación	5
1. Tópicos básicos de estadística	7
1.1. Conceptos	7
1.2. Medidas de localización	16
1.2.1. Media	16
1.2.2. Mediana	17
1.2.3. Moda	18
1.3. Medidas de escala	20
1.3.1. Rango	20
1.3.2. Varianza y desviación estándar	21
1.3.3. Coeficiente de variación	24
1.4. Notación poblacional y muestral	26
1.5. Ejercicios	26
2. Probabilidad	31
2.1. Experimento y Espacio muestral	31
2.2. Eventos aleatorios	33
2.3. Axiomas y propiedades	34
2.3.1. Resultados igualmente probables	39
2.4. Técnicas de conteo	41
2.4.1. Regla del producto para pares ordenados	42
2.4.2. Permutaciones y combinaciones	45
2.5. Probabilidad condicional	50
2.5.1. Definición de probabilidad condicional	52
2.5.2. Regla de la multiplicación para $P(A \cap B)$	55
2.5.3. Teorema de Bayes	59
2.6. Independencia	62

2.6.1.	Regla de la multiplicación para $P(A \cap B)$	63
2.6.2.	Independencia de más de dos eventos	64
2.7.	Ejercicios	66
3.	Variable aleatoria	79
3.1.	Variables aleatorias discretas (v.a.d)	81
3.1.1.	Función de masa de probabilidad	81
3.1.2.	Función de distribución acumulada	85
3.1.3.	Distribuciones	90
3.1.3.1.	Bernoulli	90
3.1.3.2.	Binomial	92
3.1.3.3.	Poisson	99
3.2.	Variables aleatorias continuas (v.a.c)	105
3.2.1.	Función de densidad de probabilidad	105
3.2.2.	Función de distribución acumulada	110
3.2.3.	Distribuciones	115
3.2.3.1.	Exponencial	115
3.2.3.2.	Normal	118
3.2.3.3.	T - Student y Ji - Cuadrado	121
3.3.	Esperanza	124
3.4.	Varianza	128
4.	Distribuciones muestrales	133
4.1.	Distribución de muestreo de la media	133
4.1.1.	Estandarización	133
4.1.2.	Distribución de la media	134
4.1.3.	Teorema del Límite Central	136
4.2.	Distribución de muestreo de la varianza	138
4.3.	La distribución T-Student	140
	Bases de datos utilizadas	145
	Bibliografía	147

Presentación

Este PDF es solo un borrador. Lea la versión HTML.

Unidad 1

Tópicos básicos de estadística

1.1. Conceptos

En esta sección se recordarán algunos conceptos claves de la estadística que están asociados a las ciencias cognitivas. Luego, se ahondará en las técnicas básicas de visualización para el estudio de estos.

1. **Dato:** El dato es la unidad básica de la estadística, el cual, corresponde a cualquier evento o hecho que no ha sido dotado de significado, es decir, un hecho del cual no se puede dar interpretación alguna (Brachman and Levesque, 2004).

Un ejemplo de este concepto, es cuando tratamos de responder la pregunta ¿por qué al caminar nos detenemos al encontrarnos con un semáforo en rojo? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el significado?

2. Información:

Información = Datos + Significado

Por otro lado, los datos existen independiente de quien observa, y cuando una persona adquiere datos y los dota de significado, estos se convierten en información (Brachman and Levesque, 2004). Otra forma de entenderlo es:

Información = Datos + Reglas para decodificar

En el ejemplo anterior, el decodificador es la persona que va caminando, y el significado (reglas para decodificar) que le damos al semáforo al

estar en rojo viene de las reglas sociales que indican como actuar en determinadas situaciones.

3. **Tipos de variables:** El concepto de datos está fuertemente ligado a su naturaleza, es decir, el contexto de estudio que los rodea. En este sentido, los datos están asociados a lo que llamamos variable (“naturaleza del dato”, “los tipos de valores que adquiere el dato”), las cuales, se pueden clasificar la siguiente manera (Anderson et al., 2008, página 7):

- **Cualitativas** (Nominales y Ordinales): variables no numéricas que pueden o no llevar un orden, respectivamente.
- **Cuantitativas** (Discretas y Continuas): variables numéricas que pueden o no ser enumeradas, respectivamente.

Ejercicio 1.1. Determinar la clasificación de las siguientes variables: tiempo, dinero, altura, cantidad de vecinos en el lugar donde vivo, grado de conformidad (conforme, medianamente conforme, nada conforme) respecto a un servicio, color de pelo de un grupo de personas.

4. **Población y Muestra:** En investigación la recolección de datos constituye una de las tareas iniciales antes de aplicar cualquier tipo de técnica de análisis. La disciplina de estadística proporciona métodos para organizar y resumir datos y de sacar conclusiones basadas en la información obtenida.

Una investigación típicamente se enfocará en una colección bien definida de objetos que constituyen una **población** de interés. Cuando la información deseada está disponible para todos los objetos de la población, se tienen lo que se llama un **censo**. Las restricciones de tiempo, dinero y otros recursos escasos casi siempre hacen que un censo sea infactible. En su lugar, se selecciona un subconjunto de la población, una **muestra**, de manera prescrita (Devore, 2008, página 2).

- **Población:** La población es el conjunto de todos los sujetos de interés en un estudio.
- **Muestra:** La muestra es un subconjunto de la población a través de los cuales el estudio recoge los datos.

Ejercicio 1.2. Determine la población y muestra de los siguientes enunciados.

1. Se realiza un sondeo para determinar los rubros con mayor inflación de venta de mercado en Santiago, para ello se estudia el rubro con mayor ingreso líquido de ventas, en algunas de las comunas de Santiago.
2. La encuesta ENUSC elabora anualmente un informe respecto a la seguridad ciudadana, para ello, se contacta a una cantidad de personas determinadas de cada región del país, dando así, resultados a nivel nacional y regional.

5. **Parámetro y Estadístico:** Ambos conceptos están ligados a los de población y muestra de la siguiente manera (Anderson et al., 2008, página 83):

- **Parámetros:** corresponde a una característica de resumen de la población.
- **Estadísticos:** corresponde a una característica de resumen de la muestra.

En la figura 1.1 se observa un ejemplo de círculos rojos y azules tanto para la población como para una muestra de esta. Dado que la población contiene todos los datos (censo), es posible apreciar todos los círculos con sus colores. Por otro lado, la muestra es solo una pequeña parte de la población, es decir, seleccionan algunos de los círculos al “azar” con sus respectivos colores.

Un ejemplo de los conceptos definidos es **la proporción de círculos rojos**. En caso de que estuviésemos interesados en dicha característica en la población, se hablaría de un parámetro, mientras que, si se está interesado en la muestra se hablaría de estadístico.

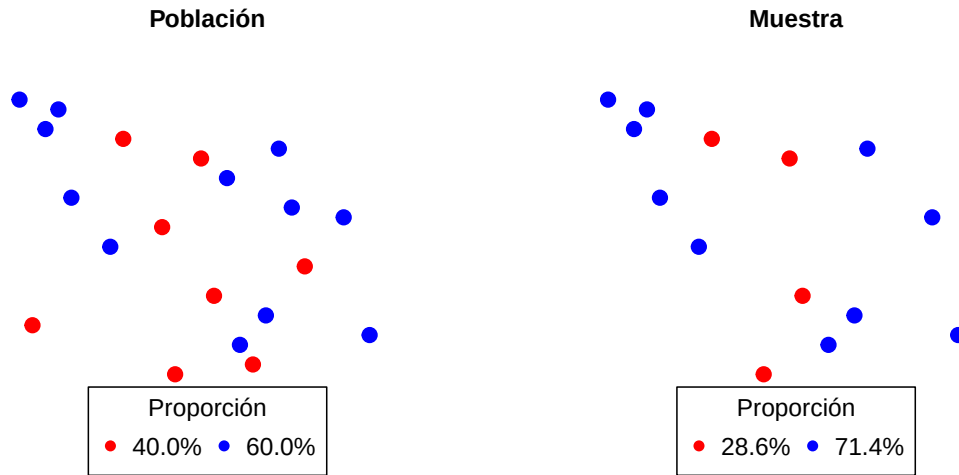


Figura 1.1: Parámetro y estadístico

6. **Estimador y Estimación:** Una extensión de los conceptos de parámetro y estadístico, son los de estimador y estimación, para los cuales, se hace la siguiente distinción:

- **Estimador:** Un estimador es un estadístico usado para aproximar (incertidumbre) el valor de un parámetro. Usualmente no cambia la técnica entre la población y la muestra, por ejemplo, si deseo aproximar la proporción de bolitas rojas en la población, se usaría la proporción de bolitas rojas en la muestra.
- **Estimación:** Una estimación es el número que resulta de aplicar el estimador a una muestra particular. Esto difiere levemente de la definición anterior, ya que en términos estrictos, el estimador solo es la “fórmula”, y la estimación es el valor resultante al aplicar la fórmula. Sin embargo, hoy en día es muy común encontrar textos en donde el estimador se considera tanto para la fórmula como para el valor obtenido.

Considerando un ejemplo similar al de la figura 1.2) y, estableciendo que el **parámetro** a estudiar es la proporción de círculos rojos, es natural pensar que en la muestra (**estadístico**) el comportamiento debería ser un reflejo al de la población. La intención de decir “usaremos la proporción de círculos rojos en la muestra para deducir como es la proporción de círculos rojos en la población” corresponde al **estimador** (otro tema es argumentar si esto es correcto o no), mientras que, el

cálculo del estimador (cálculo de la proporción de círculos rojos en la muestra) lleva el nombre de **estimación**.

Respecto a lo anterior:

- ¿Cuál sería la estimación de los círculos rojos?
- Si observamos la muestra de la figura 1.1 y 1.2, ¿cuándo diríamos que una estimación es buena?

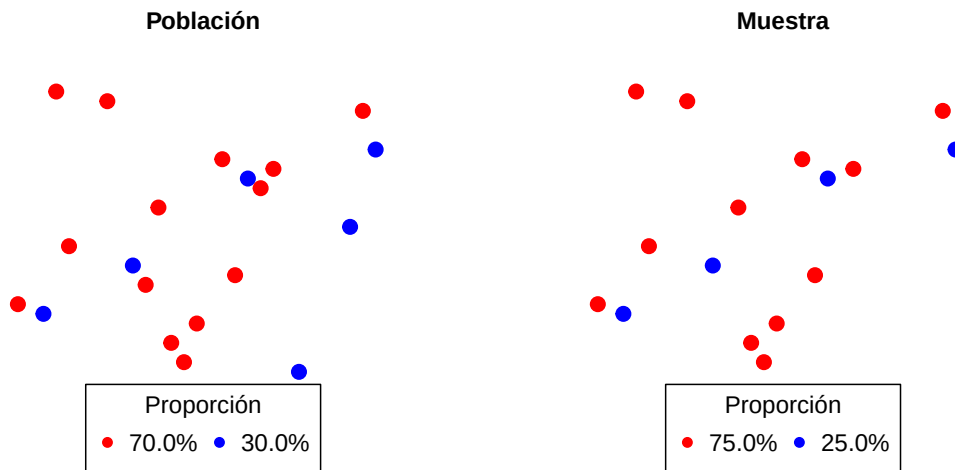


Figura 1.2: Estimador y estimación

Ejemplo 1.1. Suponga que está interesado en estudiar el promedio del porcentaje de desempleo anual en Chile en el periodo 2010-2065. Para aproximar este valor, se hará uso de los registros de desempleo anual de los últimos 16 años, para luego calcular el promedio muestral. La fórmula para calcular el promedio muestral en este caso, es el cociente entre la diferencia entre el valor máximo y mínimo y, el logaritmo natural de la suma de los registros, dando como resultado un valor de 15%. A continuación, determine la población, muestra, parámetro, estadístico, estimador y estimación.

- Población: Todos los registros de desempleo anual en Chile entre 2010 y 2065.
- Muestra: Los últimos 16 registros de desempleo anual en Chile.

- **Parámetro:** El promedio anual del porcentaje de desempleo en Chile entre 2010 y 2065.
- **Estadístico:** El promedio anual del porcentaje de los últimos 16 registros de desempleo en Chile.
- **Estimador:** Sean V_i con $i = 1, \dots, 16$ los últimos 16 registros de desempleo anual en Chile. Luego, el estimador es el siguiente:

$$\frac{\max(V_i) - \min(V_i)}{\ln \left(\sum_{i=1}^{16} V_i \right)}$$

- **Estimación:** El valor de 15 % obtenido al aplicar el estimador a la muestra.

Algunas consideraciones importantes son:

- El estadístico siempre es la misma característica de la población pero aplicada a la muestra. Sin embargo, puede cambiar la fórmula matemática (estimador) que se utiliza para poder ser calculada (en la muestra). Esto cobra más sentido cuando la característica que se estudia es más compleja, por ejemplo, crecimiento económico, ya que no tiene una forma estándar de ser calculada (depende de las condiciones de la problemática).
- El estimador siempre es la fórmula matemática que debe ser aplicada para poder cuantificar el estadístico.

Ejercicio 1.3. Para los siguientes enunciados determine: población, muestra, parámetro, estadístico, estimador y estimación.

1. Suponga que esté interesado en determinar el promedio anual de la esperanza de vida de los hombres en el periodo 2002-2027, sin embargo no cuenta con todos los datos. Para aproximar este valor, se hará uso de los registros anuales de esperanza de vida de los hombres en Chile entre 2010 y 2017, para luego calcular el promedio muestral. La fórmula para poder determinar el promedio muestral es obtener el cociente entre el promedio aritmético de los datos y, la

raíz cuadrada de la suma de los datos, dado como resultado 79.12 años

2. Suponga que está interesado en estudiar el promedio histórico del monto de las deudas comerciales (considere la deuda comercial como la suma de la deuda comercial de hombres y mujeres), para ello, usted aproxima este valor mediante el uso de los registros anuales de deuda comercial de hombres y mujeres entre 2010 y 2022, para luego calcular el promedio muestral. La fórmula para calcular el promedio muestral en este caso, es el cociente entre la suma de los valores cúbicos de los registros y, el logaritmo natural de la suma de los registros al cuadrado, dando como resultado un valor de 15.12 billones de pesos.
3. Desea determinar la mediana histórica de la edad de los distintas especies de árbol que habitan la región de la Araucanía, para ello, usted aproxima este valor mediante el uso de los registros de edad de los árboles en la región entre 2010 y 2022, para luego calcular la mediana muestral, haciendo uso de la mediana Hodges-Lehmann. La fórmula para calcular dicha medida, es el promedio de todas las medianas de pares de observaciones. El resultado final es un valor de 76.4 años.

7. **Variabilidad muestral:** Efectivamente, la estimación de un parámetro está determinada por la muestra con la que se trabaja. La forma en la que se elige una muestra es azarosa (que no se puede intencionar en su totalidad), por lo que es imposible saber de antemano si la estimación será buena o mala respecto al parámetro (error de estimación). En estadística, la forma en la que se elige o genera una muestra puede llegar a ser muy compleja, siendo un tema que está fuera del alcance de este curso.

El concepto detrás de esto es la **variabilidad muestral**, el cual, indica que dependiendo de la muestra que se obtenga de la población, esta se comportará distinto en relación al estadístico (igualmente para el valor del estimador: estimación). Para ilustrar esto, observemos la figura 1.3.

¿Cuál es la proporción de círculos rojos en la población reflejada en la figura ?

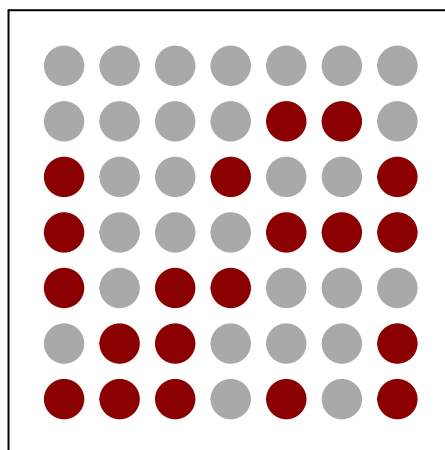


Figura 1.3: Población

Luego,

¿qué podríamos inferir sobre el color predominante en la población en base a la muestra de la figura 1.4?

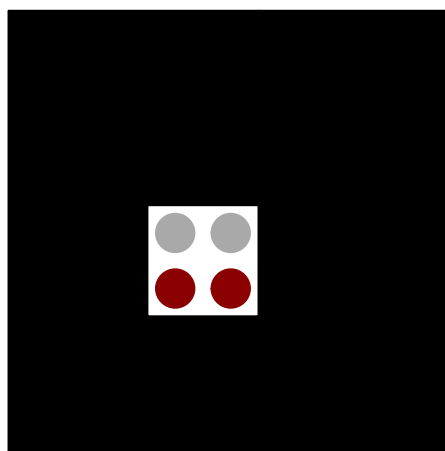


Figura 1.4: Muestra 1

¿Y ahora? (Figura 1.5)

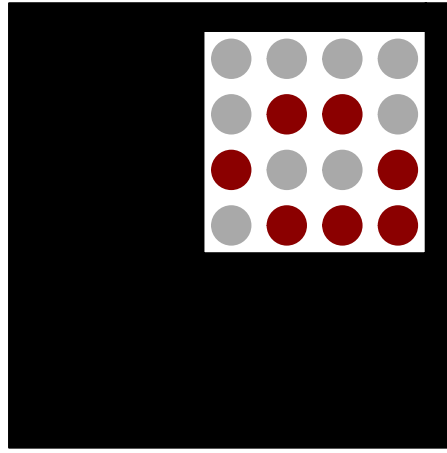


Figura 1.5: Muestra 2

Efectivamente, diferentes muestras se comportan de manera diferente, es decir, la estimación depende de la selección de la muestra. Esto se denomina como **variabilidad muestral**.

8. Representatividad y sesgo de la muestra:

- **Representatividad:** Comúnmente se escucha hablar de que una muestra debe ser representativa respecto de la población, algo muy similar a lo presentado en el punto anterior. Sin embargo, este concepto no tiene sustento matemático, ya que, para poder verificar que una muestra es representativa se debe conocer a toda la población (la característica de estudio), lo cual en la práctica no ocurre. Y en caso de que se conociesen todos los datos de la población, sería absurdo calcular la estimación de un parámetro, ya que podría calcularse directamente el valor del parámetro en cuestión.
- **Sesgo:** Algunas personas utilizan la siguiente frase: “*la muestra está sesgada*”, lo cual es incorrecto en estadística. El concepto de sesgo no es únicamente propio de la estadística, sin embargo, en esta área, corresponde a una propiedad de los estimadores. Se dice que un estimador es insesgado cuando el valor esperado de este es igual al parámetro. Y al igual que el concepto anterior, no es posible verificarlo en la práctica, aunque si tiene un sustento matemático por detrás.

1.2. Medidas de localización

Los resúmenes visuales de datos son herramientas excelentes para obtener impresiones y percepciones preliminares. Un análisis de datos más formal a menudo requiere el cálculo e interpretación de medidas de resumen numéricas. Es decir, de los datos se trata de extraer varios números resumidos, números que podrían servir para caracterizar el conjunto de datos. Las tres medidas de resumen más utilizadas son la media, la mediana y la moda.

1.2.1. Media

Para un conjunto dado de números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, la medida más conocida y útil es la **media** o promedio aritmético. Usualmente se asume que los números x_i hace parte de una muestra, por lo que a este promedio se le connota como **media muestral** y se denota con $\bar{x}$.

De lo anterior, la media muestral ($\bar{x}$) de una conjunto de datos $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ está dada por (Devore, 2008, página 25)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1.1)$$

En R, para obtener el promedio aritmético de los datos se hace uso de la función `mean()`. A continuación, un ejemplo.

```
# Un conjunto de datos cualquiera
x = c(1,2,3,6,1,-4,-2,6,0,10,-20)
# Promedio de los datos
mean(x)
```

```
## [1] 0.2727273
```

El promedio ($\bar{x}$) representa el valor central de las observaciones incluidas en una muestra. Sin embargo, esta medida puede llegar a ser inapropiada en algunas circunstancias, específicamente cuando existen valores extremos. Un ejemplo de esto, es el promedio de los ingresos (el caso de Chile), ya que, es común que unos cuantos afortunados ganen cantidades astronómicas, por lo que el uso del ingreso promedio como medida de resumen puede ser engañoso (otro ejemplo, es la valorización de BitCoin al dólar estadounidense).

A pesar de lo anterior, esta medida sigue siendo ampliamente utilizada, en gran medida porque existen muchas poblaciones para las cuales un valor extremo en la muestra sería altamente improbable (ejemplo: **tipo de cambio del dólar y el euro**).

Ejercicio 1.4. Respecto a la base Tasa Euro/Dólar, utilice el comando `colMeans()` para obtener la media de todas las variables asociadas a la tasa de conversión (ignore la columna asociada a la variable fecha). Interprete.

Ejercicio 1.5. Obtenga de la media del precio por hora de la electricidad, en la base Precios de electricidad. Utilice el comando `na.omit()` para no considerar los valores faltantes. Interprete.

Ejercicio 1.6. Considerando la base de datos Pacientes, determine la media del nivel de colesterol por sexo. Interprete.

1.2.2. Mediana

La palabra mediana es sinónimo de “medio” y la mediana muestral es en realidad el valor medio una vez que se ordenan las observaciones de la más pequeña a la más grande (Devore, 2008, página 26).

La mediana muestral se obtiene ordenando primero las observaciones de la más pequeña a la más grande. Por lo tanto,

- Si la cantidad de datos es impar, entonces, la mediana es igual al número en la posición $\frac{n+1}{2}$.
- Si la cantidad de datos es par, entonces, la mediana es el promedio entre los números ubicados en las posiciones $\frac{n}{2}$ y $(\frac{n}{2} + 1)$.

Para poder calcular la mediana en R, se debe hacer uso del comando `median()`, tal como se muestra a continuación.

```
# Conjunto de datos (cantidad impar)
x = c(1,2,3,4,5,6,7,-3,-1,-2,5.4,9.3,0)
# Mediana del conjunto de datos
```

```
median(x)
```

```
## [1] 3
```

```
# Conjunto de datos (cantidad par)
x = c(1,2,3,4,5,6,7,-3,-1,-2,5.4,9.3)
# Mediana del conjunto de datos
median(x)
```

```
## [1] 3.5
```

En ambos casos, se entiende que, ordenando los datos de menor a mayor (en una recta real), tanto a la derecha como izquierda de la mediana se encuentra la misma cantidad de datos.

Ejercicio 1.7. Obtenga la mediana de las distintas variables (cuando corresponda) de la base de datos Pacientes. Interprete.

1.2.3. Moda

La moda es la medida más intuitiva de las tres, ya que simplemente corresponde al valor que se presenta con mayor frecuencia ([Anderson et al., 2008](#), página 85). Para ilustrar esto, veamos el siguiente código en R:

```
# El siguiente vector contiene la información de la cantidad
# de hermanos de un determinado grupo de personas
hermanos = c(1,2,3,1,2,3,3,3,4,1,7,1,0,0,1,0,2)
# Utilizando el comando table podemos obtener la frecuencia de
↪
# cada una de las distintas observaciones
table(hermanos)
```

```
## hermanos
## 0 1 2 3 4 7
## 3 5 3 4 1 1
```

Como resultado se aprecia que la cantidad de hermanos que más se repita dentro del grupo de personas es de 5.

Ejemplo 1.2.

1. Cree un objeto que guarde la tabla de frecuencias de la variable Open de la base de datos Tasa Euro/Dólar (sin imprimir la tabla).

```
tabla = table(datos$Open)
```

2. Ya que es imposible buscar manualmente la frecuencia más alta, utilice el comando `which.max()` para encontrar la posición en la que se ubica esta, ingresando como argumento la tabla anteriormente guardada. Guarde este valor en un objeto.

```
(posicion = which.max(tabla))
```

```
## 1.336005
```

```
##      3067
```

3. Finalmente, consulte de manera directa en la tabla en valor de la frecuencia en la posición calculada en el paso anterior. Interprete.

```
tabla[posicion]
```

```
## 1.336005
```

```
##      6
```

Esto quiere decir, que el valor de apertura de la tasa EUR/USD que más se repite históricamente es 1.336005 con una frecuencia de 6.

Nota: En caso de que existan dos o más valores con las frecuencias más altas, el programa solo reporta la primera, según el orden lexicográfico de las columnas.

Ejercicio 1.8. Considerando la base de datos Pacientes, determine la moda de las variables cualitativas. Interprete.

Nota: En el documento se usará simplemente el nombre de la medida de localización (media, moda, mediana) para referirse a la medida de localización muestral. En casos determinados se hará la distinción entre el caso muestral y poblacional, según corresponda (ejemplo: media poblacional, media muestral).

1.3. Medidas de escala

Al momento de reportar la media solo se obtiene información parcial sobre el un conjunto de datos. Diferentes muestras o poblaciones pueden tener medidas idénticas de localización y aún diferir entre sí en otras importantes maneras. La tabla 1.1 muestra las notas obtenidas por los alumnos de 2 dos cursos con la misma media, aunque el grado de **dispersión** (variabilidad) en torno a esta es diferente para ambas muestras, es decir, en el Curso 1 las se observan notas más bajas y altas que el Curso 2.

Tabla 1.1: Notas por curso

Curso 1	Curso 2	Curso 3
3.0	4.0	3.0
4.5	5.0	7.0
5.0	6.0	—
5.5	—	—
7.0	—	—

1.3.1. Rango

La medida más simple de variabilidad en una muestra es el **rango**, el cual es la diferencia entre los valores muestrales más grande y más pequeño (Devore, 2008, página 32). El rango de las notas del curso 1 en la tabla 1.1 es más grande que el del curso 2, lo que refleja más variabilidad en la primer muestra que en la segunda. Un defecto del rango, no obstante, es que depende de solo las dos observaciones más extremas y hace caso omiso de las posiciones de los valores restantes. Los cursos 1 y 3 tienen rangos idénticos, aunque cuando se toman en cuenta las observaciones entre los dos extremos, existe mucho menos variabilidad o dispersión en la tercera muestra que en la primera.

Ejemplo 1.3. Obtener el rango de la tasa de apertura histórica del EUR/USD de la base de datos Tasa Euro/Dólar.

```

# Utilizando el comando range() se obtienen los valores
  ↪ mínimo y máximo
# de la variable en cuestión
(rango = range(datos$Open))

## [1] 0.959619 1.598184

# Luego calculamos la diferencia entre el valor máximo y
  ↪ mínimo
rango[2] - rango[1]

## [1] 0.638565

```

El valor máximo siempre estará en la segunda posición y le mínimo en la segunda.

Ejercicio 1.9. Utilizando la base de datos Pacientes, determine el rango de las variables cuantitativas. Interprete.

Ejercicio 1.10. Determine el rango de la fechas de medición en los precios de electricidad en la base Precios de electricidad. Interprete.

1.3.2. Varianza y desviación estándar

Las medidas principales de variabilidad implican las **desviaciones de la media**,

$$x_1 - \bar{x}, x_2 - \bar{x}, x_3 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x}. \quad (1.2)$$

Es decir, las desviaciones de la media se obtienen restando $\bar{x}$ de cada una de las n observaciones muestrales. Una desviación será positiva si la observación es más grande que la media (a la derecha de la media sobre la recta real) y negativa si la observación es más pequeña que la media (a la izquierda de la media sobre la recta real). Si todas las desviaciones son pequeñas en magnitud, entonces todos los valores de la muestra son cercanos a la media y hay poca variabilidad. Alternativamente, si algunas de las desviaciones

son grandes de magnitud, entonces algunos de los de los valores de la muestra están lejos de la media (sobre la recta real) lo que sugiere una mayor variabilidad.

Una forma de resumir las desviaciones sería sumando todas ellas. Sin embargo, es una mala idea, ya que la suma siempre es igual a cero (1.3), ¿alguna idea del por qué?

$$\text{Suma de las desviaciones en una muestra} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0 \quad (1.3)$$

En este sentido, para poder resumir las desviaciones de una muestra evitando el problema mencionado, se elaboran dos expresiones (Devore, 2008, página 32):

- Varianza (muestral):

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (1.4)$$

- Desviación estándar (muestral):

$$S = \sqrt{S^2} \quad (1.5)$$

Las unidades correspondientes a la **varianza** suele causar confusión. Como los valores que se suman para calcular la varianza, $(x_i - \bar{x})^2$, están elevados al cuadrado, las unidades correspondientes a la varianza muestral también están elevadas al cuadrado. Las unidades al cuadrado de la varianza dificulta la comprensión e interpretación intuitiva de los valores numéricos de la varianzas. Lo recomendable es entender la varianza como una medida útil para comparar la variabilidad de dos o más variables. Al comparar variables, la que tiene la varianza mayor, muestra más variabilidad. Otra interpretación del valor de la varianza suele ser innecesaria (Anderson et al., 2008, página 94).

La **desviación estándar** es la raíz cuadrada de la varianza, pero, ¿qué se gana con esto? Al calcular la desviación estándar, las unidades de esta son iguales a de la variable original, por lo que es más fácil de interpretar. Sin embargo, estas dos medidas tiene ciertas limitantes a la hora de comprar la variabilidad de dos variables:

1. Es ideal que ambas variables tengan la misma media.
2. Las variables deben tener la misma unidad de medida.

No seguir estas recomendaciones puede generar una falsa sensación en la comunicación de resultados.

Ejemplo 1.4. Compare la variabilidad entre la tasa de apertura y la tasa de cierre histórica del EUR/USD presentes en la base de datos Tasa Euro/Dólar, para ello:

1. Verifique la media de ambas variables la misma

```
mean(datos$Open) # Promedio de la tasa de apertura
## [1] 1.244338
```

```
mean(datos$Close) # Promedio de la tasa de cierre
## [1] 1.244363
```

Las tasas son similares hasta el tercer decimal, se asumirá que las medias son iguales

2. Ya que tienen la misma unidad de medida, calcule la varianza y desviación estándar de cada una. Interprete.

Al calcular la varianza muestral, se observa que la tasa de cierre es levemente menor variabilidad que la tasa de apertura. Similarmente, se observa que la tasa de cierre tiene menor variabilidad que la tasa de apertura.

```
c(var(datos$Open), var(datos$Close))
## [1] 0.01562596 0.01562404
```

```
c(sd(datos$Open), sd(datos$Close))
## [1] 0.1250038 0.1249962
```

¿Por qué es más clara la interpretación (primer decimal distinto) al utilizar la desviación estándar?

Ejercicio 1.11. Utilice la varianza directamente para comparar la variabilidad de las variables *chol*, *age*, *trtbps* y *oldpeak* entre hombres y mujeres, en la base Pacientes. Interprete.

Ejercicio 1.12. Utilice la varianza directamente para comprar la variabilidad de los precios de la electricidad entre las primeras y últimas 1000 mediciones, en la base Precios. Interprete.

1.3.3. Coeficiente de variación

Para subsanar el problema de las limitaciones de la varianza y desviación estándar, se encuentra la medida llamada **coeficiente de variación** (1.6).

$$CV = \left(\frac{S}{|\bar{x}|} \right) \cdot 100\% \quad (1.6)$$

Cuando el valor del coeficiente de variación es cercano a 100% se habla de mayor dispersión (heterogéneo), mientras que un valor cercano a 0% indica menor dispersión (homogéneo), además, se debe considerar que el porcentaje calculado corresponde a la variabilidad respecto a la media de los datos. Sin embargo, no es recomendable usar esta medida cuando el valor de la media es cercano a cero, ya que el CV pierde su significado al tomar valores muy grandes, lo que daría una falsa sensación de dispersión de los datos (Anderson et al., 2008, página 95).

Ejemplo 1.5. En el ejemplo 1.4, se utilizó la varianza para comprar directamente la variabilidad entre la tasa de apertura y la tasa más alta histórica del EUR/USD. Sin embargo, si calculamos las medias de ambas variables se puede verificar que son distintas. Utilice el CV para comprar la variabilidad de ambas variables.

Claramente la media de la tasa más alta es mayor a la media de la tasa de apertura.

```
c(mean(datos$Open), mean(datos$High))
```

```
## [1] 1.244338 1.249022
```

Al verificarse una de las dos limitantes mencionadas, procedemos a calcular el CV de ambas variables.

```
CV_Open = sd(datos$Open)/abs(mean(datos$Open))*100
```

```
CV_High = sd(datos$High)/abs(mean(datos$High))*100
```

```
c(CV_Open, CV_High)
```

```
## [1] 10.04581 10.06323
```

Se puede observar que el coeficiente de variabilidad de la tasa más alta (10.06 %) es mayor a la de la tasa de apertura (10.04 %). Por lo tanto, la variabilidad (dispersión) de los datos es más homogénea para la tasa de apertura. Sin embargo, la diferencia es muy pequeña, por lo que la dispersión en relación a la media es similar entre ambas variables.

Ejercicio 1.13. Un docente de la Facultad de Administración y Economía tabuló los puntajes de un test corto de 12 estudiantes. El archivo de Excel se corrompió, perdiendo el puntaje del estudiante número 12. Los puntajes de los primeros 11 estudiantes son:

20, 22, 19, 21, 18, 20, 15, 25, 20, 17, 23

Afortunadamente, en un informe previo se dejó constancia que el promedio del curso en este test fue de exactamente 20 puntos.

1. Calcule cuál fue el puntaje del duodécimo estudiante.
2. Calcule la varianza para los primeros 6 estudiantes y para los estudiantes del 7 al 12. Interprete los resultados para comparar la variabilidad de ambos grupos, justificando por qué el uso de la varianza es adecuado.
3. Vuelva a comparar la variabilidad utilizando el coeficiente de variación.

Ejercicio 1.14. Compare la variabilidad de la presión arterial en reposo y el nivel de colesterol de los pacientes registrados en la base de datos Pacientes. Repita el estudio diferenciado por sexo. Interprete.

Ejercicio 1.15. Utilizando la base de datos Pacientes, compare la variabilidad de la edad de los paciente, según el tipo de dolor de pecho que presentan. Interprete.

Nota: en el documento se usará simplemente el nombre de la medida de escala (rango, varianza, desviación estándar y CV) para referirse a la medida

de escala muestral. En casos determinados se hará la distinción entre el caso muestral y poblacional, según corresponda (ejemplo: varianza poblacional, varianza muestral).

1.4. Notación poblacional y muestral

Tabla 1.2: Notación de parámetros y estadísticos

	Poblacional	Muestral
Media	μ	$\bar{x}$
Varianza	σ^2	S^2
Desviación estándar	σ	S

1.5. Ejercicios

Ejercicio 1.16. Suponga que un analista de mercado desea estimar la media del precio de venta (en millones de pesos) de motocicletas de estilo cruiser en Chile durante la década 2020-2030. Debido a la falta de datos futuros, aproxima este valor recopilando los precios de venta mensuales de los últimos 24 meses. La fórmula definida para calcular este promedio muestral consiste en el cociente entre la suma de la raíz cuadrada de los precios de la muestra y el logaritmo en base 10 del precio máximo registrado, dando como resultado un valor de 5.8 millones de pesos. Determine población, muestra, parámetro, estadístico, estimador y estimación.

Ejercicio 1.17. Suponga que está interesado en estudiar el tiempo mediano de procesamiento (en milisegundos) de algoritmos analíticos construidos en Python por un equipo de científicos de datos durante todo el año en curso. Para aproximar este valor, hace uso de una muestra aleatoria de 50 ejecuciones registradas en el último mes. La fórmula matemática para cuantificar esta mediana muestral es el promedio entre el primer y tercer cuartil de la muestra, multiplicado por la

exponencial de la diferencia entre el tiempo máximo y mínimo. El valor estimado tras aplicar el estimador fue de 12.4 milisegundos. Determine población, muestra, parámetro, estadístico, estimador y estimación.

Ejercicio 1.18. Desea determinar la proporción histórica de victorias utilizando mazos de estrategia de “control” o “bloqueo de mano” en torneos de un juego de cartas coleccionables entre los años 2024 y 2028. Para aproximar este parámetro, utiliza los registros de las últimas 80 partidas jugadas en el formato estándar posterior a la rotación. La fórmula aplicada para obtener la proporción muestral es el seno del número total de victorias en la muestra, dividido por la varianza de la cantidad de cartas descartadas por el oponente en dichas partidas. El resultado obtenido es de 0.54. Determine población, muestra, parámetro, estadístico, estimador y estimación.

Ejercicio 1.19. Suponga que la Facultad de Administración y Economía quiere conocer la varianza histórica del puntaje final en la asignatura de Estadística I para todas las cohortes desde el año 2020 hasta el 2035. Como aproximación, se toma una muestra con las calificaciones finales de 150 estudiantes de los últimos dos semestres. La fórmula institucional para estimar esta variabilidad muestral consiste en sumar los cuadrados de las diferencias entre cada nota y la media muestral, y dividir este resultado por el logaritmo natural de la suma de las tres mejores notas de la muestra. El valor final obtenido es de 1.8 puntos al cuadrado. Determine población, muestra, parámetro, estadístico, estimador y estimación.

Ejercicio 1.20. Un investigador está estudiando la tasa promedio de crecimiento mensual del ecosistema de desarrollo de paquetes en R a nivel global en el periodo 2020-2030. Para estimar este indicador, toma una muestra con el crecimiento de descargas de los 40 paquetes estadísticos más populares en los últimos 6 meses. La fórmula matemática para el cálculo del promedio muestral en este estudio se define como

el logaritmo natural del producto de todas las tasas de crecimiento de la muestra, dividido por la raíz cúbica de la suma total de las tasas. El indicador arrojó un valor estimado de 8.2 %. Determine población, muestra, parámetro, estadístico, estimador y estimación.

Ejercicio 1.21. Un analista de datos está evaluando el tiempo de respuesta (en milisegundos) de una API construida en Python. Debido a un fallo temporal en el entorno virtual, el registro de la décima consulta se borró. Los tiempos de respuesta de las primeras nueve consultas (en milisegundos) son los siguientes:

10, 12, 15, 11, 14, 13, 13, 16, 9

El analista logró respaldar en sus notas que la media del tiempo de respuesta de las 10 consultas es de 12.4 milisegundos.

1. Calcule cuál fue el tiempo de respuesta de la décima consulta cuyo dato se perdió.
2. Calcule el rango para las primeras 5 consultas y para las consultas de la 6 a la 10. Interprete los resultados obtenidos, considerando que se están comparando la variabilidad de ambas muestras.

Ejercicio 1.22. Un taller especializado en motocicletas estilo cruiser está calibrando la presión de los neumáticos (en psi) de 8 ruedas seleccionadas al azar. Al registrar los datos, la presión de la octava rueda no quedó guardada en el sistema. Los valores de las primeras siete ruedas son:

50, 52, 48, 50, 45, 55, 49

El jefe de taller recuerda claramente que el promedio de presión de las 8 ruedas revisadas es exactamente 50 psi.

1. Calcule cuál fue la presión de la octava rueda cuyo dato se perdió en el sistema.
2. Calcule la varianza para las primeras 4 ruedas y para las ruedas del 5 al 8. Interprete los resultados obtenidos para comparar la variabilidad de ambas muestras, verificando primero que las

medias sean adecuadas para esta comparación.

Ejercicio 1.23. Un jugador de un juego de cartas coleccionables está analizando los puntos de daño infligidos por turno de un mazo enfocado en el “control” de la mano del rival. Selecciona 10 turnos de prueba, pero olvida anotar el décimo. Los primeros nueve registros de daño son:

100, 105, 98, 102, 95, 200, 210, 195, 205

El jugador calculó de antemano que la media de daño de los 10 turnos completos fue de 150 puntos.

1. Calcule cuál fue el puntaje de daño del décimo turno.
2. Calcule el coeficiente de variación para los primeros 5 turnos y para los turnos del 6 al 10. Interprete los resultados para comparar la variabilidad relativa de ambas muestras.

Unidad 2

Probabilidad

Los elementos de probabilidad son los conceptos fundamentales que se utilizan en la teoría de la probabilidad para describir y analizar eventos aleatorios. Algunos de ellos son: espacio muestral, eventos, función de probabilidad, variable aleatoria, distribución de probabilidad, entre otros.

Estos elementos son esenciales para el estudio de la probabilidad y su aplicación en la estadística y en muchas áreas de la ciencia, incluyendo la economía, la biología, la física, entre otras.

2.1. Experimento y Espacio muestral

En el contexto de la probabilidad, un **experimento** es definido como un proceso que genera resultados definidos. Y en cada una de las repeticiones del experimento, habrá uno y solo uno de los posibles resultados experimentales (Anderson et al., 2008, página 143).

Ejemplo 2.1.

Tabla 2.1: Experimentos y resultados

Experimento	Resultado experimental
Lanzar una moneda	Cara, cruz
Tomar una pieza para inspeccionarla	Con defecto, sin defecto
Realizar una llamada de ventas	Hay compra, no hay compra
Lanzar un dado	1, 2, 3, 4, 5, 6
Jugar un partido de fútbol	Ganar, perder, empatar

Al especificar todos los resultados experimentales posibles, se está definiendo el **espacio muestral** de un experimento. En otras palabras, el espacio muestral de un experimento es el conjunto de todos los resultados experimentales. Se usa la letra omega mayúscula (Ω) para referirnos a este conjunto. Un elemento genérico de Ω se denota como ω .

Ejemplo 2.2. Conduciendo hacia su trabajo, una persona debe pasar por tres semáforos. En cada cruce la persona puede detenerse (D) o continuar (C), de acuerdo con el color de la luz. ¿Cuál es el espacio muestral del experimento?

$$\Omega = \{CCC, DDD, CCD, CDD, CDC, DCD, DDC, DCC\}$$

Ejercicio 2.1. Un fabricante de ropa deportiva produce pantalones deportivos en dos colores (azul y gris) y en cuatro tamaños diferentes (pequeño, mediano, grande y extra grande). ¿Cuál es el espacio muestral del experimento de elegir al azar un pantalón deportivo de la línea de producción de la empresa?

Ejercicio 2.2. Un restaurante ofrece tres opciones de menú para el almuerzo: menú A, menú B y menú C. Además, cada menú se puede pedir con carne o con pescado. ¿Cuál es el espacio muestral del experi-

mento de elegir al azar un menú para el almuerzo en este restaurante?

Ejercicio 2.3. Una compañía de seguros de autos ofrece pólizas de seguro con dos niveles de cobertura (básico y completo) y dos tipos de franquicia (alta y baja). ¿Cuál es el espacio muestral del experimento de elegir al azar una póliza de seguro de auto de la compañía?

2.2. Eventos aleatorios

En principio, un **evento aleatorio** (o simplemente evento) es algún subconjunto del espacio muestral Ω . Los eventos se anotan con una letra mayúscula a elección ([Anderson et al., 2008](#), página 153).

A modo de ejemplo, consideremos el experimento de lanzar un dado de 6 caras, por lo que el espacio muestral es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Luego, el evento correspondiente a obtener un número par está dado por:

A: obtener un número par $\rightarrow A = \{2, 4, 6\}$

Ejercicio 2.4. Experimento aleatorio: Lanzamiento de un dado. Evento aleatorio: Obtener un número impar. ¿Cuál es el conjunto correspondiente al evento aleatorio?

Ejercicio 2.5. Experimento aleatorio: Elegir una carta al azar de una baraja inglesa de 52 cartas. Evento aleatorio: Obtener una carta roja. ¿Cuál es el conjunto correspondiente al evento aleatorio?

Ejercicio 2.6. Experimento aleatorio: Lanzar dos monedas. Evento aleatorio: Obtener dos caras. ¿Cuál es el conjunto correspondiente al evento aleatorio?

Ejercicio 2.7. Experimento aleatorio: Elegir un estudiante al azar de una clase de 30 estudiantes. Evento aleatorio: Elegir a un estudiante que tenga una altura superior a 1,75 metros. ¿Cuál es el conjunto correspondiente al evento aleatorio?

Ejercicio 2.8. Experimento aleatorio: Lanzar un dardo a una diana circular (el centro y 6 sectores circulares). Evento aleatorio: Obtener un lanzamiento dentro del círculo exterior de la diana. ¿Cuál es el conjunto correspondiente al evento aleatorio?

2.3. Axiomas y propiedades

Dados un experimento y un espacio muestral Ω , el objetivo de la probabilidad es asignar a cada evento A un número $P(A)$, llamado la probabilidad del evento A , el cual dará una medida precisa de la oportunidad de que A ocurra. Para garantizar que las asignaciones serán consistentes con las nociones intuitivas de la probabilidad, todas las asignaciones deberán satisfacer los siguientes axiomas (propiedades básicas) de probabilidad.

1. Para cualquier evento A , $P(A) \geq 0$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ es un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Se podría preguntar por qué el tercer axioma no contiene ninguna referencia a un conjunto finito de eventos mutuamente excluyentes. Es porque la propiedad correspondiente para un conjunto finito puede ser derivada de los tres axiomas. Se pretende que la lista de axiomas sea tan corta como sea posible y que no contenga alguna propiedad que pueda ser derivada de los demás que aparecen en la lista. El axioma 1 refleja la noción intuitiva de que la probabilidad de que ocurra A deberá ser no negativa. El espacio muestral es por definición el evento que debe ocurrir cuando se realiza el experimento

(S contiene todos los posibles resultados), así se dice el axioma 2 que es la máxima probabilidad posible de 1 está asignada a S . El tercer axioma formaliza la idea que si se desea la probabilidad de que ocurra al menos uno de varios eventos, y no ocurran dos al mismo tiempo, entonces la probabilidad de que por lo menos uno ocurra es la suma de las probabilidades de los eventos individuales. (Devore, 2008, página 52)

Definición 2.1 (Complemento de un evento). Dado un evento A , el complemento de A se define como el evento que consta de todos los casos muestrales que **no** están en A , y se denota por A^c . Por ejemplo, si consideramos el experimento de lanzar el dado, y el evento de obtener un número par (A), entonces, el complemento corresponde a obtener un número que no sea par (A^c). De lo anterior se tiene que

$$P(A) + P(A^c) = 1 \quad (2.1)$$

Ejemplo 2.3. Considere el caso de un administrador de ventas que, después de revisar los informes de ventas, encuentra que el 80 % de los contactos con clientes nuevos no producen ninguna venta. Si A denota el evento **hubo venta**, entonces A^c corresponde al evento de **no hubo venta**. Si el administrador tiene que $P(A') = 0.8$, mediante la ecuación (2.1) se ve que

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - 0.8 = 0.2$$

La conclusión es que la probabilidad de una venta en el contacto con un cliente nuevo es de 0.2.

Definición 2.2 (Unión de dos eventos). La unión de dos eventos A y B es el evento que contiene todos los casos muestrales que pertenecen a A o B o ambos. La unión se denota $A \cup B$.

Definición 2.3 (Intersección de dos eventos). Dados dos eventos A y B , la intersección de A y B es el evento que contiene los casos muestrales que pertenecen tanto a A como a B . La intersección se denota $A \cap B$.

Definición 2.4 (Eventos mutuamente excluyentes). Se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes si, cuando un evento ocurre, el otro no puede ocurrir. Por lo tanto, para que A y B sean mutuamente excluyentes, se requiere que su intersección sea nula, es decir,

$$\text{Si } A \cap B = \emptyset, \text{ entonces, } P(A \cap B) = 0. \quad (2.2)$$

Proposición 2.1 (Propiedad). $P(\emptyset) = 0$ donde $\emptyset$ es el evento nulo (el evento que no contiene resultados en absoluto). Esto a su vez implica que la propiedad contenida en el axioma 3 es válida para un conjunto finito de eventos.

Solución . Primero considérese el conjunto infinito $A_1 = \emptyset, A_2 = \emptyset, A_3 = \emptyset, \dots$. Como $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$, los eventos en este conjunto son disjuntos y $\bigcup A_i = \emptyset$. El tercer axioma da entonces

$$P(\emptyset) = \sum P(\emptyset)$$

Esto puede suceder sólo si $P(\emptyset) = 0$.

Ahora supongamos que $A_1, A_2, \dots, A_k$ son eventos disjuntos y anexemos a estos el conjunto finito $A_{k+1} = \emptyset, A_{k+2} = \emptyset, A_{k+3} = \emptyset, \dots$. De nuevo si se invoca el tercer axioma:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^k P(A_i)$$

como se deseaba.

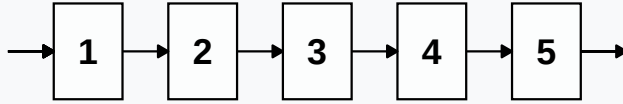
Proposición 2.2 (Propiedad). Para cualquier evento A , $P(A) + P(A') = 1$, a partir de la cual $P(A) = 1 - P(A')$.

Solución . En el axioma 3, sea $k = 2$, $A_1 = A$ y $A_2 = A'$. Como por definición de A' , $A \cup A' = S$ en tanto A y A' sean eventos disjuntos, $1 = P(S) = P(A \cup A') = P(A) + P(A')$.

Esta proposición es sorprendentemente útil porque se presentan muchas situaciones en las cuales $P(A')$ es más fácil de obtener mediante métodos directos que $P(A)$. En general, es útil cuando el evento de interés puede ser expresado *por lo menos...*, puesto que en ese caso puede ser más fácil trabajar con el complemento *menos que ...* (en algunos problemas es más fácil trabajar con *más que ...* que con *cuando*). Cuando se tenga dificultad al calcular $P(A)$ directamente, habrá que pensar en determinar $P(A')$.

Ejemplo 2.4. Considere un sistema de cinco componentes idénticos conectados en serie, como se ilustra en la figura:

Sistema de 5 componentes en serie



Denote un componente que falla por F y uno que no lo hace por E (éxito). Sea A el evento en que el sistema falla. Para que ocurra A , por lo menos uno de los componentes individuales debe fallar. Los resultados en A incluyen $EEFEE$ (1, 2, 4 y 5 funcionarán, pero 3 no), $FFEEE$, y así sucesivamente. Existen de hecho 31 resultados diferentes en A . Sin embargo, A' , el evento en que el sistema funciona, consiste en el resultado único $EEEEEE$. En la secciones posteriores se verá que si 90 % de todos estos componentes no fallan y diferentes componentes lo hacen independientemente uno de otro, entonces $P(A') = P(EEEEE) = 0.9^5 = 0.59$. Así pues $P(A) = 1 - 0.59 = 0.41$; por lo tanto, entre un gran número de sistemas como ése, aproximadamente 41 % fallarán.

Proposición 2.3 (Propiedad). *Para cualquier evento A , $P(A) \leq 1$.*

Solución . Esto se debe a que $1 = P(A) + P(A') \geq P(A)$ puesto que $P(A') \geq 0$. Cuando los eventos A y B son mutuamente excluyentes, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Para eventos que no son mutuamente excluyentes, la adición de $P(A)$ y $P(B)$ da por resultado un “doble conteo” de los resultados en la intersección. El siguiente resultado muestra cómo corregir esto.

Proposición 2.4 (Propiedad). *Para dos eventos cualesquiera A y B :*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Solución . Obsérvese primero que $A \cup B$ puede ser descompuesto en dos eventos excluyentes, A y $B \cap A'$; la última es la parte B que queda afuera de A . Además, B por sí mismo es la unión de los dos eventos excluyentes $A \cap B$ y $A' \cap B$, por lo tanto $P(B) = P(A \cap B) + P(A' \cap B)$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B \cap A') \\ &= P(A) + [P(B) - P(A \cap B)] \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

Ejemplo 2.5. En cierto suburbio residencial, 60 % de las familias se suscriben al periódico en una ciudad cercana, 80 % lo hacen al periódico local y 50 % de todas las familias a ambos periódicos. Si se elige una familia al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se suscriba a (1) por lo menos a uno de los dos periódicos y (2) exactamente a uno de los dos periódicos?

Con $A = \{\text{se suscribe al periódico metropolitano}\}$ y $B = \{\text{se suscribe al periódico local}\}$, la información dada implica que $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.8$ y $P(A \cap B) = 0.5$. La proposición precedente ahora lleva a

$$\begin{aligned} P(\text{se suscribe a por lo menos uno de los dos periódicos}) &= P(A \cup B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0.6 + 0.8 - 0.5 = 0.9 \end{aligned}$$

El evento en que una familia se suscribe a sólo el periódico local se escribe como $A' \cap B$ [(no metropolitano) y local]. Ahora la figura 2.4 implica que

$$0.9 = P(A \cup B) = P(A) + P(A' \cap B) = 0.6 + P(A' \cap B)$$

a partir de la cual $P(A' \cap B) = 0.3$. Asimismo $P(A \cap B') = P(A \cup B) - P(B) = 0.1$. Todo esto se ilustra en la figura 2.5, donde se ve que

$$P(\text{exactamente uno}) = P(A \cap B') + P(A' \cap B) = 0.1 + 0.3 = 0.4$$

2.3.1. Resultados igualmente probables

En muchos experimentos compuestos de N resultados, es razonable asignar probabilidades iguales a los N eventos simples. Estos incluyen ejemplos tan obvios como lanzar al aire una moneda o un dado imparciales una o dos veces (o cualquier número fijo de veces) o seleccionar una o varias cartas de un mazo bien barajado de 52 cartas. Con $p = P(E_i)$ por cada i ,

$$1 = \sum_{i=1}^N P(E_i) = \sum_{i=1}^N p = p \cdot N \quad \text{por lo tanto } p = \frac{1}{N}$$

Es decir, si existen N resultados igualmente probables, la probabilidad de cada uno es $1/N$.

Ahora considérese un evento A , con $N(A)$ como el número de resultados contenidos en A . Entonces

$$P(A) = \sum_{E_i \text{ en } A} P(E_i) = \sum_{E_i \text{ en } A} \frac{1}{N} = \frac{N(A)}{N}$$

Por lo tanto, cuando los resultados son igualmente probables, el cálculo de probabilidades se reduce a contar: determinar tanto el número de resultados $N(A)$ en A como el número de resultados N en S y formar su relación.

Ejemplo 2.6. Cuando dos dados se lanzan por separado, existen $N = 36$ resultados (elimine la primera fila y la primera columna de la tabla del ejemplo 2.3). Si ambos dados son imparciales, los 36 resultados son igualmente probables, por lo tanto $P(E_i) = \frac{1}{36}$. Entonces el evento $A = \{\text{suma de dos números} = 7\}$ consta de seis resultados $(1, 6)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(5, 2)$ y $(6, 1)$, por lo tanto

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Ejercicio 2.9. En una tienda de ropa hay 10 camisas rojas, 15 camisas azules y 20 camisas verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger una camisa al azar, sea de color verde?

Ejercicio 2.10. En un mercado hay 200 vendedores, de los cuales el 70 % son hombres y el 30 % son mujeres. Si se elige al azar un vendedor, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?

Ejercicio 2.11. Una compañía de fondos de inversión mutua ofrece a sus clientes varios fondos diferentes: un fondo de mercado de dinero, tres fondos de bonos (a corto, intermedio y a largo plazo), dos fondos de acciones (de moderado y alto riesgo) y un fondo balanceado. Entre los clientes que poseen acciones en un solo fondo, los porcentajes de clientes en los diferentes fondos son como sigue:

- Mercado de dinero 20 %.
- Acciones de alto riesgo 18 %.
- Bonos a corto plazo 15 %
- Acciones de riesgo moderado 25 %.
- Bonos a plazo intermedio 10 %
- Balanceadas 7 %.
- Bonos a largo plazo 5 %.

Se selecciona al azar un cliente que posee acciones en sólo un fondo.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado posea acciones en el fondo balanceado?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo posea acciones en un fondo de bonos?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado no posea acciones en un fondo de acciones?

Ejercicio 2.12. Una firma consultora de computación presentó propuestas en tres proyectos. Sea $A_i = \{\text{proyecto otorgado } i\}$, con $i = 1, 2, 3$ y suponga que $P(A_1) = 0.22$, $P(A_2) = 0.25$, $P(A_3) = 0.28$, $P(A_1 \cap A_2) = 0.11$, $P(A_1 \cap A_3) = 0.05$, $P(A_2 \cap A_3) = 0.07$,

$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0.01$. Expresé en palabras cada uno de los siguientes eventos y calcule la probabilidad de cada uno:

1. $A_1 \cup A_2$
2. $A'_1 \cap A'_2$. Sugerencia: $(A_1 \cup A_2)' = A'_1 \cap A'_2$
3. $A_1 \cup A_2 \cup A_3$
4. $A'_1 \cap A'_2 \cap A'_3$
5. $A'_1 \cap A'_2 \cap A_3$
6. $(A'_1 \cap A'_2) \cup A_3$

2.4. Técnicas de conteo

Cuando los diversos resultados de un experimento son igualmente probables (la misma probabilidad es asignada a cada evento simple), la tarea de calcular probabilidades se reduce a contar. Sea N el número de resultados en un espacio muestral y $N(A)$ el número de resultados contenidos en un evento A . (Devore, 2008, página 59)

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} \quad (2.3)$$

Si una lista de resultados es fácil de obtener y N es pequeño, entonces N y $N(A)$ pueden ser determinadas sin utilizar ningún principio de conteo.

Existen, sin embargo, muchos experimentos en los cuales el esfuerzo implicado al elaborar la lista es prohibitivo porque N es bastante grande. Explotando algunas reglas de conteo generales, es posible calcular probabilidades de la forma (2.3) sin una lista de resultados. Estas reglas también son útiles en muchos problemas que implican resultados que no son igualmente probables. Se utilizarán varias de las reglas desarrolladas aquí al estudiar distribuciones de probabilidad en el siguiente capítulo.

2.4.1. Regla del producto para pares ordenados

La primera regla de conteo se aplica a cualquier situación en la cual un conjunto (evento) se compone de pares de objetos ordenados y se desea contar el número de pares. Por par ordenado, se quiere decir que, si O_1 y O_2 son objetos, entonces el par (O_1, O_2) es diferente del par (O_2, O_1) . Por ejemplo, si un individuo selecciona una línea aérea para un viaje de Los Ángeles a Chicago y (después de realizar transacciones de negocios en Chicago) un segundo para continuar a Nueva York, una posibilidad es (American, United), otra es (United, American) y otra más es (United, United).

Proposición 2.5 (Regla del producto para pares ordenados). *Si el primer elemento u objeto de un par ordenado puede ser seleccionado de n_1 maneras y por cada una de estas n_1 maneras el segundo elemento del par puede ser seleccionado de n_2 maneras, entonces el número de pares es $n_1 \cdot n_2$.*

Ejemplo 2.7. El propietario de una casa que va a llevar a cabo una remodelación requiere los servicios tanto de un contratista de fontanería como de un contratista de electricidad. Si existen 12 contratistas de fontanería y 9 contratistas electricistas disponibles en el área, ¿de cuántas maneras pueden ser elegidos los contratistas? Sean $P_1, \dots, P_{12}$ los fontaneros y $Q_1, \dots, Q_9$ los electricistas, entonces se desea el número de pares de la forma (P_i, Q_j) . Con $n_1 = 12$ y $n_2 = 9$, la regla de producto da $N = (12)(9) = 108$ formas posibles de seleccionar los dos tipos de contratistas.

En el ejemplo 2.7, la selección del segundo elemento del par no dependió de qué primer elemento ocurrió o fue elegido. En tanto exista el mismo número de opciones del segundo elemento por cada primer elemento, la regla de producto es válida incluso cuando el conjunto de posibles segundos elementos depende del primer elemento.

Ejemplo 2.8. Una familia se acaba de cambiar a una nueva ciudad y requiere los servicios tanto de un obstetra como de un pediatra. Existen dos clínicas médicas fácilmente accesibles y cada una tiene dos obstetras y tres pediatras. La familia obtendría los máximos beneficios del seguro de salud si se une a la clínica y selecciona ambos doctores de la

clínica. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Denote los obstetras por O_1, O_2, O_3 y O_4 y los pediatras por $P_1, \dots, P_6$. Entonces se desea el número de pares (O_i, P_j) para los cuales O_i y P_j están asociados con la misma clínica. Como existen cuatro obstetras, $n_1 = 4$, y por cada uno existen tres opciones de pediatras, por lo tanto $n_2 = 3$. Aplicando la regla de producto se obtienen $N = n_1 n_2 = 12$ posibles opciones.

En muchos problemas de conteo y probabilidad, se puede utilizar una configuración conocida como diagrama de árbol para representar pictóricamente todas las posibilidades. El diagrama de árbol asociado con el ejemplo 2.8 aparece en la figura 2.1. Partiendo de un punto localizado en el lado izquierdo del diagrama, por cada posible primer elemento de un par emana un segmento de línea recta hacia la derecha. Cada una de estas líneas se conoce como rama de primera generación. Ahora para cualquier rama de primera generación se construye otro segmento de línea que emana de la punta de la rama por cada posible opción de un segundo elemento del par. Cada segmento de línea es una rama de segunda generación. Como existen cuatro obstetras, existen cuatro ramas de primera generación y tres pediatras por cada obstetra se obtienen tres ramas de segunda generación que emanan de cada rama de primera generación.

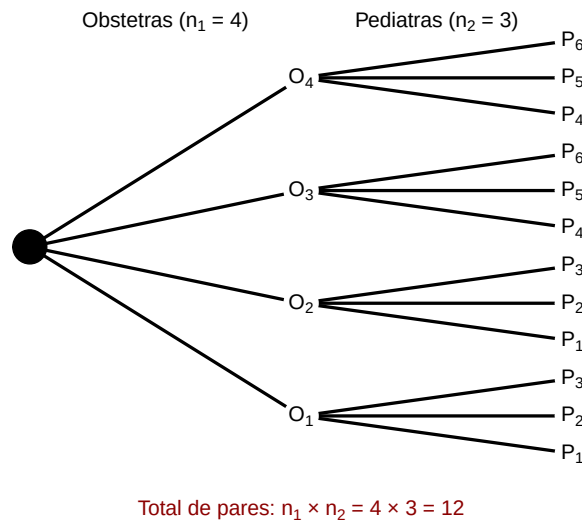


Figura 2.1: Diagrama de árbol

Generalizando, supóngase que existen n_1 ramas de primera generación y por cada rama de primera generación existen n_2 ramas de segunda generación. El número total de ramas de segunda generación es entonces $n_1 n_2$. Como el extremo de cada rama de segunda generación corresponde a exactamente un posible par (la selección de un primer elemento y luego de un segundo nos sitúa en el extremo de exactamente una rama de segunda generación), existen $n_1 n_2$ pares, lo que verifica la regla de producto.

La construcción de un diagrama de árbol no depende de tener el mismo número de ramas de segunda generación que emanen de cada rama de primera generación. Si la segunda clínica tuviera cuatro pediatras, entonces habría sólo tres ramas que emanan de dos de las ramas de primera generación y cuatro que emanan de cada una de las otras dos ramas de primera generación. Un diagrama de árbol puede ser utilizado por lo tanto para representar pictóricamente experimentos aparte de aquellos a los que se aplica la regla de producto.

Si se lanza al aire un dado de seis lados cinco veces en sucesión en lugar de sólo dos veces, entonces cada posible resultado es un conjunto ordenado de cinco números tal como $(1, 3, 1, 2, 4)$ o $(6, 5, 2, 2, 2)$. Un conjunto ordenado de k objetos recibirá el nombre de k -tupla (por tanto un par es un 2-tupla y un triple es un 3-tupla). Cada resultado del experimento del lanzamiento al aire del dado es entonces un 5-tupla.

Definición 2.5 (Regla del producto más general). Supóngase que un conjunto se compone de conjuntos ordenados de k elementos (k -tuplas) y que existen n_1 posibles opciones para el primer elemento; por cada opción del primer elemento, existen n_2 posibles opciones del segundo elemento, y así sucesivamente; finalmente existen n_k opciones del elemento k -ésimo. Existen entonces $n_1 n_2 \cdots n_k$ posibles k -tuplas.

Esta regla más general también puede ser ilustrada por un diagrama de árbol; simplemente se construye un diagrama más elaborado añadiendo una tercera generación de ramas que emanan de la punta de cada segunda generación, luego ramas de cuarta generación, y así sucesivamente, hasta que por último se agregan ramas de k -ésima generación.

2.4.2. Permutaciones y combinaciones

Considérese un grupo de n individuos u objetos distintos (“distintos” significa que existe alguna característica que diferencia a cualquier individuo u objeto de cualquier otro). ¿Cuántas maneras existen de seleccionar un subconjunto de tamaño k del grupo? Por ejemplo, si un equipo de ligas menores tiene 15 jugadores registrados, ¿cuántas maneras existen de seleccionar 9 jugadores para una alineación inicial? O si en su librero tiene 10 libros de misterio no leídos y desea seleccionar 3 para llevarlos consigo en unas vacaciones cortas, ¿cuántas maneras existen de hacerlo? (Devore, 2008, página 62)

Una respuesta a la pregunta general que se acaba de plantear requiere distinguir entre dos casos. En algunas situaciones, tal como el escenario del béisbol, el orden de la selección es importante. Por ejemplo, con Angela como lanzador y Ben como receptor se obtiene una alineación diferente de aquella con Angela como receptor y Ben como lanzador. A menudo, sin embargo, el orden no es importante y a nadie le interesa qué individuos u objetos son seleccionados, como sería el caso en el escenario de selección de libros.

Definición 2.6 (Permutación). Un subconjunto ordenado se llama permutación. El número de permutaciones de tamaño k que se puede formar con los n individuos u objetos en un grupo será denotado por $P_{k,n}$.

Definición 2.7 (Combinación). Un subconjunto no ordenado se llama combinación. Una forma de denotar el número de combinaciones es $C_{k,n}$, pero en su lugar se utilizará una notación que es bastante común en libros de probabilidad: $\binom{n}{k}$, que se lee “de n se eligen k ”.

El número de permutaciones se determina utilizando la primera regla de conteo para k -tuplas. Supongase, por ejemplo, que un colegio de ingeniería tiene siete departamentos, denotados por a , b , c , d , e , f y g . Cada departamento tiene un representante en el consejo de estudiantes del colegio. De estos siete representantes, uno tiene que ser elegido como presidente, otro como vicepresidente y un tercero como secretario. ¿Cuántas maneras existen para seleccionar los tres oficiales? Es decir, ¿cuántas permutaciones de

tamaño 3 pueden ser formadas con los 7 representantes? Para responder esta pregunta, habrá que pensar en formar una tripleta (3-tupla) en la cual el primer elemento es el presidente, el segundo es el vicepresidente y el tercero es el secretario. Una tripleta es (a, g, b) , otra es (b, g, a) y otra más es (d, f, b) . Ahora bien el presidente puede ser seleccionado en cualesquiera de $n_1 = 7$ formas. Por cada forma de seleccionar el presidente, existen $n_2 = 6$ formas de seleccionar el vicepresidente y por consiguiente $7 \times 6 = 42$ (pares de presidente, vicepresidente). Por último, por cada forma de seleccionar un presidente y vicepresidente, existen $n_3 = 5$ formas de seleccionar el secretario. Esto da

$$P_{3,7} = (7)(6)(5) = 210$$

como el número de permutaciones de tamaño 3 que se pueden formar con 7 individuos distintos. Una representación de diagrama de árbol mostraría tres generaciones de ramas.

La expresión para $P_{3,7}$ puede ser rescrita con la ayuda de notación factorial. Recuérdese que $7!$ (se lee “factorial de 7”) es una notación compacta para el producto descendente de enteros $(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)$. Más generalmente, para cualquier entero positivo m , $m! = m(m-1)(m-2) \cdots (2)(1)$. Esto da $1! = 1$ y también se define $0! = 1$. Entonces

$$P_{3,7} = (7)(6)(5) = \frac{(7)(6)(5)(4!)}{(4!)} = \frac{7!}{4!}$$

Más generalmente

$$P_{k,n} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-(k-2))(n-(k-1))$$

Multiplicando y dividiendo esta por $(n-k)!$ se obtiene una expresión compacta para el número de permutaciones.

$$P_{k,n} = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{2.4}$$

Ejemplo 2.9. Existen diez asistentes de profesor disponibles para calificar exámenes en un curso de cálculo en una gran universidad. El primer examen se compone de cuatro preguntas y el profesor desea seleccionar un asistente diferente para calificar cada pregunta (sólo un asistente por pregunta). ¿De cuántas maneras se pueden elegir los asistentes para calificar? En este caso $n = \text{tamaño del grupo} = 10$ y $k = \text{tamaño del subconjunto} = 4$. El número de permutaciones es

$$P_{4,10} = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = 10(9)(8)(7) = 5040$$

Es decir, el profesor podría aplicar 5040 exámenes diferentes de cuatro preguntas sin utilizar la misma asignación de calificadores a preguntas, ¡tiempo en el cual todos los asistentes seguramente habrán terminado sus programas de licenciatura!

De manera similar, hay $3! = 6$ maneras para ordenar la combinación b, c, e para producir permutaciones y de hecho hay $3!$ modos para ordenar cualquier combinación particular de tamaño 3 para producir permutaciones. Esto implica la siguiente relación entre el número de combinaciones y el número de permutaciones.

$$P_{3,7} = (3!) \cdot \binom{7}{3} \Rightarrow \binom{7}{3} = \frac{P_{3,7}}{3!} = \frac{7!}{(3!)(4!)} = \frac{(7)(6)(5)}{(3)(2)(1)} = 35$$

No sería difícil poner en lista las 35 combinaciones, pero no hay necesidad de hacerlo si sólo interesa cuántas son. Obsérvese que el número 210 de permutaciones excede por mucho el número de combinaciones; el segundo es más pequeño que el primero por un factor de $3!$ puesto que así es como cada combinación puede ser ordenada.

Generalizando la línea de razonamiento anterior se obtiene una relación simple entre el número de permutaciones y el número de combinaciones que produce una expresión concisa para la última cantidad.

$$\binom{n}{k} = \frac{P_{k,n}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (2.5)$$

Nótese que $\binom{n}{n} = 1$ y $\binom{n}{0} = 1$ puesto que hay sólo una forma de seleccionar

un conjunto de (todos) n elementos o de ningún elemento y $\binom{n}{1} = n$ puesto que existen n subconjuntos de tamaño 1.

Ejemplo 2.10. Una mano de bridge se compone de 13 cartas seleccionadas de entre un mazo de 52 cartas sin importar el orden. Existen $\binom{52}{13} = \frac{52!}{13!39!}$ manos de bridge diferentes, lo que asciende a aproximadamente 635 000 millones. Como existen 13 cartas de cada palo, el número de manos compuestas por completo de tréboles y/o espadas (nada de cartas rojas) es $\binom{26}{13} = \frac{26!}{13!13!} = 10\,400\,600$. Una de estas manos $\binom{26}{13}$ se compone por completo de espadas y una se compone por completo de tréboles, por lo tanto existen $[\binom{26}{13} - 2]$ manos compuestas por completo de tréboles y espadas con ambos palos representados en la mano. Supóngase que una mano de bridge repartida de un mazo bien barajado (es decir, 13 cartas se seleccionan al azar de entre 52 posibilidades) y si

$A = \{\text{la mano se compone por completo de espadas y tréboles con ambos palos representados}\}$

$B = \{\text{la mano se compone de exactamente dos palos}\}$

Los $N = \binom{52}{13}$ posibles resultados son igualmente probables, por lo tanto

$$P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{\binom{26}{13} - 2}{\binom{52}{13}} = 0.0000164$$

Como existen $\binom{4}{2} = 6$ combinaciones compuestas de dos palos, de las cuales espadas y tréboles es una de esas combinaciones,

$$P(B) = \frac{6 [\binom{26}{13} - 2]}{\binom{52}{13}} = 0.0000983$$

Es decir, una mano compuesta por completo de cartas de exactamente dos de los cuatro palos ocurrirá aproximadamente una vez por cada 100 000 manos. Si juega bridge sólo una vez al mes, es probable que nunca le repartan semejante mano.

Ejemplo 2.11. El almacén de una universidad recibió 25 impresoras, de las cuales 10 son impresoras láser y 15 son modelos de inyección de tinta. Si 6 de estas 25 se seleccionan al azar para que las revise un técnico particular, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de las seleccionadas sean impresoras láser (de modo que las otras 3 sean de inyección de tinta)?

Sea $D_3 = \{\text{exactamente 3 de las 6 seleccionadas son impresoras láser}\}$. Suponiendo que cualquier conjunto particular de 6 impresoras es tan probable de ser elegido como cualquier otro conjunto de 6, se tienen resultados igualmente probables, por lo tanto $P(D_3) = N(D_3)/N$, donde N es el número de formas de elegir 6 impresoras de entre las 25 y $N(D_3)$ es el número de formas de elegir 3 impresoras láser y 3 de inyección de tinta. Por lo tanto $N = \binom{25}{6}$. Para obtener $N(D_3)$, primero se piensa en elegir 3 de las 10 impresoras láser y luego 3 de las 15 impresoras de inyección de tinta. Existen $\binom{10}{3}$ formas de elegir las 3 impresoras láser y $\binom{15}{3}$ formas de elegir las 3 impresoras de inyección de tinta; $N(D_3)$ es ahora el producto de estos dos números (visualícese un diagrama de árbol, en realidad aquí se está utilizando el argumento de la regla de producto), por lo tanto

$$P(D_3) = \frac{N(D_3)}{N} = \frac{\binom{15}{3}\binom{10}{3}}{\binom{25}{6}} = \frac{\frac{15!}{3!12!} \cdot \frac{10!}{3!7!}}{\frac{25!}{6!19!}} = 0.3083$$

Sea $D_4 = \{\text{exactamente 4 de las 6 impresoras seleccionadas son impresoras de inyección de tinta}\}$ y defínase D_5 y D_6 del mismo modo. Entonces la probabilidad de seleccionar por lo menos 3 impresoras de inyección de tinta es

$$\begin{aligned} P(D_3 \cup D_4 \cup D_5 \cup D_6) &= P(D_3) + P(D_4) + P(D_5) + P(D_6) \\ &= \frac{\binom{15}{3}\binom{10}{3}}{\binom{25}{6}} + \frac{\binom{15}{4}\binom{10}{2}}{\binom{25}{6}} + \frac{\binom{15}{5}\binom{10}{1}}{\binom{25}{6}} + \frac{\binom{15}{6}\binom{10}{0}}{\binom{25}{6}} = 0.8530 \end{aligned}$$

Ejercicio 2.13. Con fecha de abril de 2006, aproximadamente 50 millones de nombres de dominio web.com fueron registrados (por ejemplo, yahoo.com).

- a. ¿Cuántos nombres de dominio compuestos de exactamente dos letras pueden ser formados? ¿Cuántos nombres de dominio de dos letras existen si como caracteres se permiten dígitos y letras? [Nota: Una longitud de carácter de tres o más ahora es obligatoria.]
- b. ¿Cuántos nombres de dominio existen compuestos de tres letras en secuencia? ¿Cuántos de esta longitud existen si se permiten letras o dígitos? [Nota: En la actualidad todos están utilizados.]
- c. Responda las preguntas hechas en b) para secuencias de cuatro caracteres.
- d. Con fecha de abril de 2006, 97 786 de las secuencias de cuatro caracteres utilizando letras o dígitos aún no habían sido reclamadas. Si se elige un nombre de cuatro caracteres al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ya tenga dueño?

Ejercicio 2.14. Un amigo mío va a ofrecer una fiesta. Sus existencias actuales de vino incluyen 8 botellas de zinfandel, 10 de merlot y 12 de cabernet (él sólo bebe vino tinto), todos de diferentes fábricas vinícolas.

- a. Si desea servir 3 botellas de zinfandel y el orden de servicio es importante, ¿cuántas formas existen de hacerlo?
- b. Si 6 botellas de vino tienen que ser seleccionadas al azar de las 30 para servirse, ¿cuántas formas existen de hacerlo?
- c. Si se seleccionan al azar 6 botellas, ¿cuántas formas existen de obtener dos botellas de cada variedad?
- d. Si se seleccionan 6 botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea dos botellas de cada variedad?
- e. Si se eligen 6 botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todas ellas sean de la misma variedad.

2.5. Probabilidad condicional

Las probabilidades asignadas a varios eventos dependen de lo que se sabe sobre la situación experimental cuando se hace la asignación. Subsiguiente a la asignación inicial puede llegar a estar disponible información parcial pertinente al resultado del experimento. Tal información puede hacer que se revisen algunas de las asignaciones de probabilidad. Para un evento par-

particular A , se ha utilizado $P(A)$ para representar la probabilidad asignada a A ; ahora se considera $P(A)$ como la probabilidad original no condicional del evento A . (Devore, 2008, página 67)

En esta sección, se examina cómo afecta la información de que “un evento B ha ocurrido” a la probabilidad asignada a A . Por ejemplo, A podría referirse a un individuo que sufre una enfermedad particular en la presencia de ciertos síntomas. Si se realiza un examen de sangre en el individuo y el resultado es negativo ($B = \{\text{examen de sangre negativo}\}$), entonces la probabilidad de que tenga la enfermedad cambiará (deberá reducirse, pero no a cero, puesto que los exámenes de sangre no son infalibles). Se utilizará la notación $P(A | B)$ para representar la probabilidad condicional de A dado que el evento B haya ocurrido}. B es el “evento condicionante”.

Por ejemplo, considérese el evento A en que un estudiante seleccionado al azar en su universidad obtuvo todas las clases deseadas durante el ciclo de inscripciones del semestre anterior. Presumiblemente $P(A)$ no es muy grande. Sin embargo, supóngase que el estudiante seleccionado es un atleta con prioridad de inscripción especial (el evento B). Entonces $P(A | B)$ deberá ser sustancialmente más grande que $P(A)$, aunque quizá aún no cerca de 1.

Ejemplo 2.12. En una planta se ensamblan componentes complejos en dos líneas de ensamble diferentes, A y A' . La línea A utiliza equipo más viejo que A' , por lo que es un poco más lenta y menos confiable. Suponga que en un día dado la línea A ensambla 8 componentes, de los cuales 2 han sido identificados como defectuosos (B) y 6 como no defectuosos (B'), mientras que A' ha producido 1 componente defectuoso y 9 no defectuosos. Esta información se resume en la tabla adjunta.

Línea	Defectuosos (B)	No defectuosos (B')	Total
A	2	6	8
A'	1	9	10
Total	3	15	18

Ajeno a esta información, el gerente de ventas selecciona al azar 1 de estos 18 componentes para una demostración. Antes de la demostración

$$P(\text{componente de la línea A seleccionado}) = P(A) = \frac{N(A)}{N} = \frac{8}{18} = 0.44$$

No obstante, si el componente seleccionado resulta defectuoso, entonces el evento B ha ocurrido, por lo que el componente debe haber sido 1 de los 3 de la columna B de la tabla. Como estos 3 componentes son igualmente probables entre ellos mismos una vez que B ha ocurrido,

$$P(A | B) = \frac{2}{3} = \frac{\frac{2}{18}}{\frac{3}{18}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (2.6)$$

En la ecuación (2.6), la probabilidad condicional está expresada como una razón de probabilidades incondicionales. El numerador es la probabilidad de la intersección de los dos eventos, en tanto que el denominador es la probabilidad del evento condicionante B . Un diagrama de Venn ilustra esta relación (figura 2).

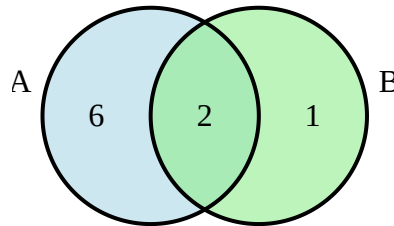


Figura 2.2: Diagrama de Venn para la probabilidad condicional

Dado que B ha ocurrido, el espacio muestral pertinente ya no es S pero consta de resultados en B ; A ha ocurrido si y sólo si uno de los resultados en la intersección ocurrió, así que la probabilidad condicional de A dado B es proporcional a $P(A \cap B)$. Se utiliza la constante de proporcionalidad $1/P(B)$ para garantizar que la probabilidad $P(B | B)$ del nuevo espacio muestral B sea igual a 1.

2.5.1. Definición de probabilidad condicional

El ejemplo 2.12 demuestra que cuando los resultados son igualmente probables, el cálculo de probabilidades condicionales puede basarse en intuición.

Cuando los experimentos son más complicados, la intuición puede fallar, así que se requiere una definición general de probabilidad condicional que dé respuestas intuitivas en problemas simples. El diagrama de Venn y la ecuación (2.6) sugieren cómo proceder. (Devore, 2008, página 68)

Definición 2.8 (Probabilidad condicional). Para dos eventos cualesquiera A y B con $P(B) > 0$, la **probabilidad condicional de A dado que B ha ocurrido** está definida por

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (2.7)$$

Ejemplo 2.13. Supóngase que de todos los individuos que compran cierta cámara digital, 60 % incluye una tarjeta de memoria opcional en su compra, 40 % incluyen una batería extra y 30 % incluyen tanto una tarjeta como una batería. Considere seleccionar al azar un comprador y sea $A = \{\text{tarjeta de memoria adquirida}\}$ y $B = \{\text{batería adquirida}\}$. Entonces $P(A) = 0.60$, $P(B) = 0.40$ y $P(\text{ambas adquiridas}) = P(A \cap B) = 0.30$. Dado que el individuo seleccionado adquirió una batería extra, la probabilidad de que una tarjeta opcional también sea adquirida es

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.30}{0.40} = 0.75$$

Es decir, de todos los que adquieren una batería extra, 75 % adquirieron una tarjeta de memoria opcional. Asimismo,

$$P(\text{batería} | \text{tarjeta de memoria}) = P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.30}{0.60} = 0.50$$

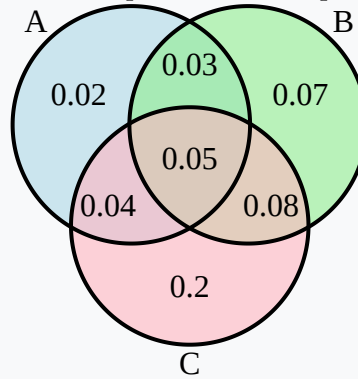
Obsérvese que $P(A | B) \neq P(A)$ y $P(B | A) \neq P(B)$.

El evento cuya probabilidad se desea podría ser una unión o intersección de otros eventos y lo mismo podría ser cierto del evento condicional.

Ejemplo 2.14. Una revista de noticias publica tres columnas tituladas “Arte” (A), “Libros” (B) y “Cine” (C). Los hábitos de lectura de un lector seleccionado al azar con respecto a estas columnas son

Lee con regularidad	Probabilidad
A	0.14
B	0.23
C	0.37
$A \cap B$	0.08
$A \cap C$	0.09
$B \cap C$	0.13
$A \cap B \cap C$	0.05

La siguiente figura ilustra las probabilidades pertinentes.



Por lo tanto se tiene

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.08}{0.23} = 0.348$$

$$P(A | B \cup C) = \frac{P(A \cap (B \cup C))}{P(B \cup C)} = \frac{0.04 + 0.05 + 0.03}{0.47} = \frac{0.12}{0.47} = 0.255$$

$$\begin{aligned}
 P(A | \text{lee por lo menos una}) &= P(A | A \cup B \cup C) = \frac{P(A \cap (A \cup B \cup C))}{P(A \cup B \cup C)} \\
 &= \frac{P(A)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{0.14}{0.49} = 0.286
 \end{aligned}$$

y

$$P(A \cup B \mid C) = \frac{P((A \cup B) \cap C)}{P(C)} = \frac{0.04 + 0.05 + 0.08}{0.37} = 0.459$$

2.5.2. Regla de la multiplicación para $P(A \cap B)$

La definición de probabilidad condicional da el siguiente resultado, obtenido multiplicando ambos miembros de la ecuación (2.7) por $P(B)$. (Devore, 2008, página 69)

Definición 2.9 (Regla de multiplicación).

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B)$$

Esta regla es importante porque a menudo se desea obtener $P(A \cap B)$, en tanto que $P(B)$ y $P(A \mid B)$ pueden ser especificadas a partir de la descripción del problema. La consideración de $P(B \mid A)$ da $P(A \cap B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$.

Ejemplo 2.15. Cuatro individuos han respondido a una solicitud de un banco de sangre para donaciones de sangre. Ninguno de ellos ha donado antes, por lo que sus tipos de sangre son desconocidos. Suponga que sólo se desea el tipo O+ y sólo uno de los cuatro tiene ese tipo. Si los donadores potenciales se seleccionan en orden aleatorio para determinar su tipo de sangre, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos tres individuos tengan que ser examinados para determinar su tipo de sangre y obtener el tipo deseado? Haciendo la identificación $B = \{\text{primer tipo no O+}\}$ y $A = \{\text{segundo tipo no O+}\}$, $P(B) = \frac{3}{4}$. Dado que el primer tipo no es O+, dos de los tres individuos que quedan no son O+, por lo tanto $P(A \mid B) = \frac{2}{3}$. La regla de multiplicación ahora da

$$\begin{aligned}
 P(\text{por lo menos tres individuos fueron examinados}) &= P(A \cap B) \\
 &= P(A | B) \cdot P(B) \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \\
 &= \frac{6}{12} = 0.5
 \end{aligned}$$

La regla de multiplicación es más útil cuando los experimentos se componen de varias etapas en sucesión. El evento condicionante B describe entonces el resultado de la primera etapa y A el resultado de la segunda, de modo que $P(A | B)$, condicionada en lo que ocurra primero, a menudo será conocida. La regla es fácil de ser ampliada a experimentos que implican más de dos etapas. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot P(A_1 \cap A_2) \\
 &= P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1) \quad (2.8)
 \end{aligned}$$

donde A_1 ocurre primero, seguido por A_2 y finalmente A_3 .

Ejemplo 2.16. Para el experimento de determinación de tipo de sangre del ejemplo 2.15,

$$\begin{aligned}
 P(\text{el tercer tipo es O+}) &= P(\text{el tercero es O+} | \text{el primero no es} \cap \text{el segundo no es}) \\
 &\quad \cdot P(\text{el segundo no es} | \text{el primero no es}) \cdot P(\text{el primero no es}) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4} = 0.25
 \end{aligned}$$

Cuando el experimento de interés se compone de una secuencia de varias etapas, es conveniente representarlas con diagrama de árbol. Una vez que se tiene un diagrama de árbol apropiado, las probabilidades y las probabilidades condicionales pueden ser ingresadas en las diversas ramas; esto implicará el uso repetido de la regla de multiplicación.

Ejemplo 2.17. Una cadena de tiendas de vídeo vende tres marcas diferentes de reproductores de DVD. De sus ventas de reproductores de DVD, 50 % son de la marca 1 (la menos cara), 30 % son de la marca 2 y 20 % son de la marca 3. Cada fabricante ofrece 1 año de garantía en las partes y mano de obra. Se sabe que 25 % de los reproductores de DVD de la marca 1 requieren trabajo de reparación dentro del periodo de garantía, mientras que los porcentajes correspondientes de las marcas 2 y 3 son 20 % y 10 %, respectivamente.

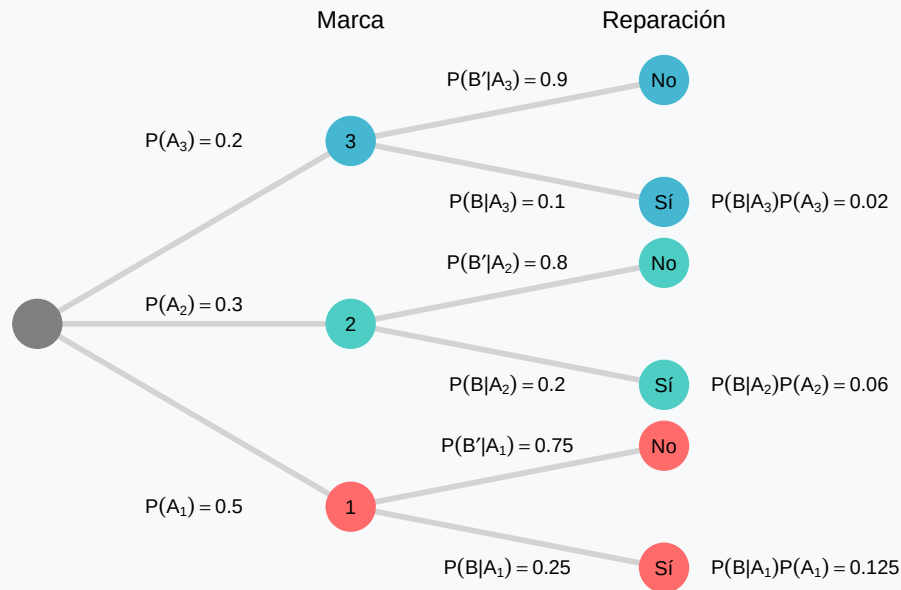
1. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya adquirido un reproductor de DVD marca 1 que necesitará reparación mientras se encuentra dentro de garantía?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador seleccionado al azar haya comprado un reproductor de DVD que necesitará reparación mientras se encuentra dentro de garantía?
3. Si un cliente regresa a la tienda con un reproductor de DVD que necesita reparación dentro de garantía, ¿cuál es la probabilidad de que sea un reproductor de DVD marca 1? ¿Un reproductor de DVD marca 2? ¿Un reproductor de DVD marca 3?

La primera etapa del problema implica un cliente que selecciona una de las tres marcas de reproductor de DVD. Sea $A_i = \{\text{marca } i \text{ adquirida}\}$, con $i = 1, 2$ y 3 . Entonces $P(A_1) = 0.50$, $P(A_2) = 0.30$ y $P(A_3) = 0.20$. Una vez que se selecciona una marca de reproductor de DVD, la segunda etapa implica observar si el reproductor de DVD seleccionado necesita reparación dentro de garantía. Con $B = \{\text{necesita reparación}\}$ y $B' = \{\text{no necesita reparación}\}$, la información dada implica que $P(B | A_1) = 0.25$, $P(B | A_2) = 0.20$ y $P(B | A_3) = 0.10$.

El diagrama de árbol que representa esta situación experimental se muestra en la figura 2.10. Las ramas iniciales corresponden a marcas diferentes de reproductores de DVD; hay dos ramas de segunda generación que emanan de la punta de cada rama inicial, una para “necesita reparación” y la otra para “no necesita reparación”. La probabilidad de que $P(A_i)$ aparezca en la rama i -ésima inicial, en tanto que las probabilidades condicionales $P(B | A_i)$ y $P(B' | A_i)$ aparecen en las ramas de segunda generación. A la derecha de cada rama de segunda generación correspondiente a la ocurrencia de B , se muestra el producto de probabilidades en las ramas que conducen hacia fuera de dicho punto. Ésta es simplemente la regla de multiplicación en acción. La respuesta a la pregunta planteada en 1 es por lo tanto

$P(A_1 \cap B) = P(B | A_1) \cdot P(A_1) = 0.125$. La respuesta a la pregunta 2 es

$$\begin{aligned} P(B) &= P[(\text{marca 1 y reparación}) \cup (\text{marca 2 y reparación}) \cup (\text{marca 3 y reparación})] \\ &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B) \\ &= 0.125 + 0.060 + 0.020 = 0.205 \end{aligned}$$



Finalmente,

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.125}{0.205} = 0.61$$

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.060}{0.205} = 0.29$$

y

$$P(A_3|B) = 1 - P(A_1|B) - P(A_2|B) = 0.10$$

La probabilidad previa o inicial de la marca 1 es 0.50. Una vez que se sabe que el reproductor de DVD seleccionado necesitaba reparación, la probabilidad posterior de la marca 1 se incrementa a 0.61. Esto se debe a que es más probable que los reproductores de DVD marca 1

necesiten reparación de garantía que las demás marcas. La probabilidad posterior de la marca 3 es $P(A_3 | B) = 0.10$, la cual es mucho menor que la probabilidad previa $P(A_3) = 0.20$.

2.5.3. Teorema de Bayes

El cálculo de una probabilidad posterior $P(A_j | B)$ a partir de probabilidades previas dadas $P(A_j)$ y probabilidades condicionales $P(B | A_j)$ ocupa una posición central en la probabilidad elemental. La regla general de dichos cálculos, los que en realidad son una aplicación simple de la regla de multiplicación, se remonta al reverendo Thomas Bayes, quien vivió en el siglo XVIII. Para formularla primero se requiere otro resultado. Recuerdese que los eventos $A_1, \dots, A_k$ son mutuamente excluyentes si ninguno de los dos tiene resultados comunes. Los eventos son *exhaustivos* si un A_i debe ocurrir, de modo que $A_1 \cup \dots \cup A_k = \Omega$. (Devore, 2008, página 72)

Proposición 2.6 (Eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos). Sean $A_1, \dots, A_k$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces para cualquier otro evento B ,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B | A_1)P(A_1) + \dots + P(B | A_k)P(A_k) \\ &= \sum_{i=1}^k P(B | A_i)P(A_i) \end{aligned} \quad (2.9)$$

Solución . Como los eventos A_i son mutuamente excluyentes y exhaustivos, si B ocurre debe ser en forma conjunta con uno de los eventos A_i de manera exacta. Es decir, $B = (A_1 \cap B) \cup \dots \cup (A_k \cap B)$, donde los eventos $(A_i \cap B)$ son mutuamente excluyentes. Esta “partición de B ” se ilustra en la figura 2.3. Por lo tanto

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^k P(B | A_i)P(A_i)$$

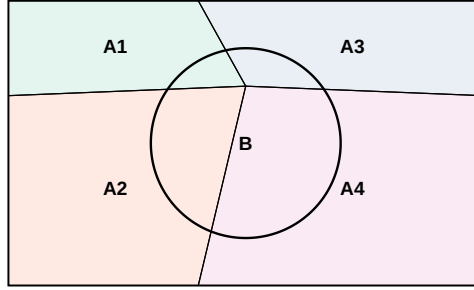


Figura 2.3: División de B en eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos

Teorema 2.1 (Teorema de Bayes). Sean $A_1, A_2, \dots, A_k$ un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos con probabilidades previas $P(A_i)$ ($i = 1, \dots, k$). Entonces para cualquier otro evento B para el cual $P(B) > 0$, la probabilidad posterior de A_j dado que B ha ocurrido es

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B | A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B | A_i) \cdot P(A_i)} \quad j = 1, \dots, k \quad (2.10)$$

La transición de la segunda a la tercera expresión en (2.10) se apoya en el uso de la regla de multiplicación en el numerador y la ley de probabilidad total en el denominador. La proliferación de eventos y subíndices en (2.10) puede ser un poco intimidante para los recién llegados a la probabilidad. Mientras existan relativamente pocos eventos en la repartición, se puede utilizar un diagrama de árbol como base para calcular probabilidades posteriores sin jamás referirse de manera explícita al teorema de Bayes.

Ejemplo 2.18. Sólo 1 de 1000 adultos padece una enfermedad rara para la cual se ha creado una prueba de diagnóstico. La prueba es tal que cuando un individuo que en realidad tiene la enfermedad, un resultado positivo se presentará en 99 % de las veces mientras que en individuos sin enfermedad el examen será positivo sólo en un 2 % de las veces. Si se somete a prueba un individuo seleccionado al azar y el resultado es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad?

Para utilizar el teorema de Bayes, sea $A_1 = \{\text{el individuo tiene la enfermedad}\}$, $A_2 = \{\text{el individuo no tiene la enfermedad}\}$ y $B = \{\text{resultado de prueba positivo}\}$. Entonces $P(A_1) = 0.001$, $P(A_2) = 0.999$, $P(B | A_1) = 0.99$ y $P(B | A_2) = 0.02$. Luego, las probabilidades de las intersecciones son $P(A_1 \cap B) = 0.00099$ y $P(A_2 \cap B) = 0.01998$. Por consiguiente, $P(B) = 0.00099 + 0.01998 = 0.02097$, a partir de la cual se tiene

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.00099}{0.02097} = 0.047$$

Este resultado parece contraintuitivo; la prueba de diagnóstico parece tan precisa que es altamente probable que alguien con un resultado positivo de prueba tenga la enfermedad, mientras que la probabilidad condicional calculada es de sólo 0.047. Sin embargo, como la enfermedad es rara y la prueba es sólo moderadamente confiable, surgen más resultados positivos de prueba a causa de errores y no de individuos enfermos. La probabilidad de tener la enfermedad se ha incrementado por un factor de multiplicación de 47 (desde la probabilidad previa de 0.001 hasta la probabilidad posterior de 0.047); pero para incrementar aún más la probabilidad posterior, se requiere una prueba de diagnóstico con tasas de error mucho más pequeñas. Si la enfermedad no fuera tan rara (por ejemplo, 25 % de incidencia en la población), entonces las tasas de error de la prueba actual proporcionarían buenos diagnósticos.

Ejercicio 2.15. Suponga que un individuo es seleccionado al azar de la población de todos los adultos varones que viven en Estados Unidos. Sea A el evento en que el individuo seleccionado tiene una estatura de más de 6 pies y sea B el evento en que el individuo seleccionado es un jugador profesional de básquetbol. ¿Cuál piensa que es más grande, $P(A | B)$ o $P(B | A)$? ¿Por qué?

Ejercicio 2.16.

El 70 % de las aeronaves ligeras que desaparecen en vuelo en cierto país

son posteriormente localizadas. De las aeronaves que son localizadas, 60 % cuentan con un localizador de emergencia, mientras que 90 % de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador. Suponga que una aeronave ligera ha desaparecido.

1. Si tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizada?
2. Si no tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea localizada?

2.6. Independencia

La definición de probabilidad condicional permite revisar la probabilidad $P(A)$ originalmente asignada a A cuando después se informa que otro evento B ha ocurrido; la nueva probabilidad de A es $P(A | B)$. En los ejemplos, con frecuencia fue el caso de que $P(A | B)$ difería de la probabilidad no condicional $P(A)$, lo que indica que la información “ B ha ocurrido” cambia la probabilidad de que ocurra A . A menudo la probabilidad de que ocurra o haya ocurrido A no se ve afectada por el conocimiento de que B ha ocurrido, así que $P(A | B) = P(A)$. Es entonces natural considerar a A y B como eventos independientes, es decir que la ocurrencia o no ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de que el otro ocurra. (Devore, 2008, página 76)

Definición 2.10 (Independencia). Los eventos A y B son **independientes** si $P(A | B) = P(A)$ y son **dependientes** de lo contrario.

La definición de independencia podría parecer “no simétrica” porque no demanda también que $P(B | A) = P(B)$. Sin embargo, utilizando la definición de probabilidad condicional y la regla de multiplicación,

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)} \quad (2.11)$$

El lado derecho de la ecuación (2.7) es $P(B)$ si y sólo si $P(A | B) = P(A)$ (independencia), así que la igualdad en la definición implica la otra igualdad (y viceversa). También es fácil demostrar que si A y B son independientes, entonces también lo son los pares de eventos: (1) A' y B' , (2) A y B' y (3) A' y B .

Ejemplo 2.19. Considere una gasolinera con seis bombas numeradas 1, 2, ..., 6 y sea E_i el evento simple en que un cliente seleccionado al azar utiliza la bomba i ($i = 1, \dots, 6$). Suponga que $P(E_1) = P(E_6) = 0.10$, $P(E_2) = P(E_5) = 0.15$ y $P(E_3) = P(E_4) = 0.25$. Defina los eventos A , B , C como $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ y $C = \{2, 3, 4, 5\}$. Luego se tiene $P(A) = 0.50$, $P(A | B) = 0.30$ y $P(A | C) = 0.50$. Es decir, los eventos A y B son dependientes, en tanto que los eventos A y C son independientes. Intuitivamente, A y C son independientes porque la división de probabilidad relativa entre las bombas pares e impares es la misma entre las bombas 2, 3, 4, 5 como lo es entre todas las seis bombas.

2.6.1. Regla de la multiplicación para $P(A \cap B)$

Con frecuencia la naturaleza de un experimento sugiere que dos eventos A y B deben suponerse independientes. Este es el caso, por ejemplo, si un fabricante recibe una tarjeta de circuito de cada uno de dos proveedores diferentes, cada tarjeta se somete a prueba al llegar $A = \{\text{la primera está defectuosa}\}$ y $B = \{\text{la segunda está defectuosa}\}$. Si $P(A) = 0.1$, también deberá ser el caso de que $P(A | B) = 0.1$; sabiendo que la condición de la segunda tarjeta no informa sobre la condición de la primera. El siguiente resultado muestra cómo calcular $P(A \cap B)$ cuando los eventos son independientes.

Proposición 2.7 (Propiedad). *A y B son independientes si y sólo si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.*

Ejemplo 2.20. Se sabe que 30 % de las lavadoras de cierta compañía requieren servicio mientras se encuentran dentro de garantía, en tanto que sólo 10 % de sus secadoras necesitan dicho servicio. Si alguien adquiere tanto una lavadora como una secadora fabricadas por esta compañía, ¿cuál es la probabilidad de que ambas máquinas requieran servicio de garantía?

Sea A el evento en que la lavadora necesita servicio mientras se encuentra dentro de garantía y defina B de forma análoga para la secadora. Entonces $P(A) = 0.30$ y $P(B) = 0.10$. Suponiendo que las dos máquinas funcionan independientemente una de otra, la probabilidad

deseada es

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = (0.30)(0.10) = 0.03$$

Es fácil demostrar que A y B son independientes si y sólo si A' y B' son independientes, A y B' son independientes y A' y B son independientes. Por lo tanto, la probabilidad de que ninguna máquina necesite servicio es

$$P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B') = (0.70)(0.90) = 0.63$$

2.6.2. Independencia de más de dos eventos

La noción de independencia de dos eventos puede ser ampliada a conjuntos de más de dos eventos. Aunque es posible ampliar la definición para dos eventos independientes trabajando en función de probabilidades condicionales y no condicionales, es más directo y menos tedioso seguir las líneas de la última proposición.

Definición 2.11 (Eventos mutuamente independientes). Los eventos $A_1, \dots, A_n$ son **mutuamente independientes** si por cada k ($k = 2, 3, \dots, n$) y cada subconjunto de índices $i_1, i_2, \dots, i_k$,

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}).$$

Parafraseando la definición, los eventos son mutuamente independientes si la probabilidad de la intersección de cualquier subconjunto de “ n ”-elementos, es igual al producto de las probabilidades individuales. Al utilizar la propiedad de multiplicación para más de dos eventos independientes, es legítimo reemplazar una o más de las A_i por su complemento (p. ej., si A_1, A_2 y A_3 son eventos independientes, también lo son A'_1, A'_2 y A'_3). Como fue el caso con dos eventos, con frecuencia se especifica al principio de un problema la independencia de ciertos eventos. La probabilidad de una intersección puede entonces ser calculada vía multiplicación.

Ejemplo 2.21. El artículo “Reliability Evaluation of Solar Photovoltaic Arrays” (*Solar Energy*, 2002: 129–141) presenta varias configuraciones de redes fotovoltaicas solares compuestas de celdas solares de silicio cristalino. Considérese primero el sistema ilustrado en la siguiente figura.

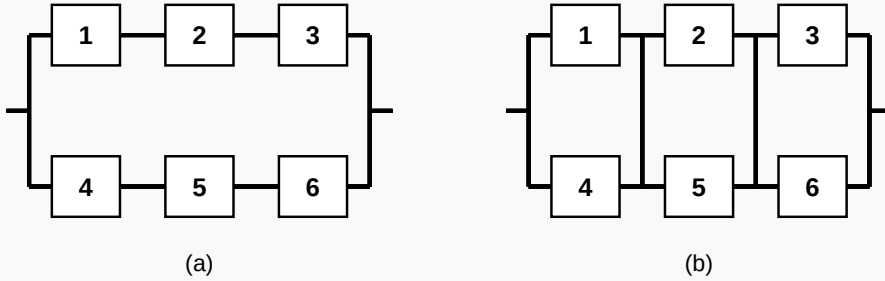


Figura 2.4: Configuración del sistema: (a) en serie-paralelo; (b) vinculando en cruz total

Existen dos subsistemas conectados en paralelo y cada uno contiene tres celdas. Para que el sistema funcione, por lo menos uno de los dos subsistemas en paralelo debe funcionar. Dentro de cada subsistema, las tres celdas están conectadas en serie, así que un subsistema funcionará sólo si todas sus celdas funcionan. Considere un valor de duración particular t_0 y suponga que desea determinar la probabilidad de que la duración del sistema exceda de t_0 . Sea A_i el evento en que la duración de la celda i excede de t_0 ($i = 1, 2, \dots, 6$). Se supone que las A_i son eventos independientes (ya sea que cualquier celda particular que dure más de t_0 horas no tenga ningún efecto en sí o no cualquier otra celda lo hace) y que $P(A_i) = 0.9$ por cada i puesto que las celdas son idénticas. Entonces

$$\begin{aligned}
 P(\text{la duración del sistema excede de } t_0) &= P((A_1 \cap A_2 \cap A_3) \cup (A_4 \cap A_5 \cap A_6)) \\
 &= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + P(A_4 \cap A_5 \cap A_6) - P([A_1 \cap A_2 \cap A_3] \cap [A_4 \cap A_5 \cap A_6]) \\
 &= (0.9)(0.9)(0.9) + (0.9)(0.9)(0.9) - (0.9)(0.9)(0.9)(0.9)(0.9)(0.9) \\
 &= 0.927
 \end{aligned}$$

Alternativamente,

$$\begin{aligned}P(\text{la duración del sistema excede de } t_0) &= 1 - P(\text{ambas duraciones del subsistema son } \leq t_0) \\&= 1 - [P(\text{la duración del subsistema es } \leq t_0)]^2 \\&= 1 - [1 - P(\text{la duración del subsistema es } > t_0)]^2 \\&= 1 - [1 - (0.9)^3]^2 = 0.927\end{aligned}$$

Ejercicio 2.17. Una compañía de exploración petrolera en la actualidad tiene dos proyectos activos, uno en Asia y el otro en Europa. Sea A el evento en que el proyecto asiático tiene éxito y B el evento en que el proyecto europeo tiene éxito. Suponga que A y B son eventos independientes con $P(A) = 0.4$ y $P(B) = 0.7$.

- Si el proyecto asiático no tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que el europeo también fracase? Explique su razonamiento.
- ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los dos proyectos tenga éxito?
- Dado que por lo menos uno de los dos proyectos tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que sólo el proyecto asiático tenga éxito?

2.7. Ejercicios

Ejercicio 2.18. Una pequeña compañía manufacturera iniciará un turno de noche. Hay 20 mecánicos empleados por la compañía.

- Si una cuadrilla nocturna se compone de 3 mecánicos, ¿cuántas cuadrillas diferentes son posibles?
- Si los mecánicos están clasificados 1, 2, ..., 20 en orden de competencia, ¿cuántas de estas cuadrillas no incluirían al mejor mecánico?
- ¿Cuántas de las cuadrillas tendrían por lo menos 1 de los 10 mejores mecánicos?
- Si se selecciona al azar una de estas cuadrillas para que trabajen una noche particular, ¿cuál es la probabilidad de que el mejor mecánico no trabaje esa noche?

Ejercicio 2.19. Una fábrica utiliza tres líneas de producción para fabricar latas de cierto tipo. La tabla adjunta da porcentajes de latas que no cumplen con las especificaciones, categorizadas por tipo de incumplimiento de las especificaciones, para cada una de las tres líneas durante un periodo particular.

Tabla 2.2: Porcentajes de latas que no cumplen con las especificaciones

	Línea 1	Línea 2	Línea 3
Manchas	15	12	20
Grietas	50	44	40
Problema con la argolla de apertura	21	28	24
Otros	10	8	15

Durante este periodo, la línea 1 produjo 500 latas fuera de especificación, la 2 produjo 400 latas como esas y la 3 fue responsable de 600 latas fuera de especificación. Suponga que se selecciona al azar una de estas 1500 latas.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la lata la produjo la línea 1?
¿Cuál es la probabilidad de que la razón del incumplimiento de la especificación es una grieta?
- Si la lata seleccionada provino de la línea 1, ¿cuál es la probabilidad de que tenía una mancha?
- Dado que la lata seleccionada mostró un defecto superficial, ¿cuál es la probabilidad de que provino de la línea 1?

Ejercicio 2.20. Un empleado de la oficina de inscripciones en una universidad en este momento tiene diez formas en su escritorio en espera de ser procesadas. Seis de éstas son peticiones de baja y las otras cuatro son solicitudes de sustitución de curso.

- Si selecciona al azar seis de estas formas para dárselas a un subordinado, ¿cuál es la probabilidad de que sólo uno de los dos tipos permanezca en su escritorio?

- b. Suponga que tiene tiempo para procesar sólo cuatro de estas formas antes de salir del trabajo. Si estas cuatro se seleccionan al azar una por una, ¿cuál es la probabilidad de que cada forma subsiguiente sea de un tipo diferente de su predecesora?

Ejercicio 2.21. Un satélite está programado para ser lanzado desde Cabo Canaveral en Florida y otro lanzamiento está programado para la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California. Sea A el evento en que el lanzamiento en Vandenberg se hace a la hora programada y B el evento en que el lanzamiento en Cabo Canaveral se hace a la hora programada. Si A y B son eventos independientes con $P(A) > P(B)$ y $P(A \cup B) = 0.626$, $P(A \cap B) = 0.144$, determine los valores de $P(A)$ y $P(B)$.

Ejercicio 2.22. Un transmisor envía un mensaje utilizando un código binario, esto es, una secuencia de ceros y unos. Cada bit transmitido (0 o 1) debe pasar a través de tres reveladores para llegar al receptor. En cada relevador, la probabilidad de 0.20 de que el bit enviado será diferente del bit recibido (una inversión). Suponga que los relevadores operan independientemente uno de otro.

Transmisor $\rightarrow$ Relevador 1 $\rightarrow$ Relevador 2 $\rightarrow$ Relevador 3 $\rightarrow$ Receptor

- Si el transmisor envía un 1, ¿cuál es la probabilidad de que los tres relevadores envíen un 1?
- Si el transmisor envía un 1, ¿cuál es la probabilidad de que el receptor reciba un 1? (Sugerencia: Los ocho resultados experimentales pueden ser mostrados en un diagrama de árbol con tres ramas de generación, una por cada relevador.)
- Suponga que 70 % de todos los bits enviados por el transmisor son 1. Si el receptor recibe un 1, ¿cuál es la probabilidad de que un 1 fuese enviado?

Ejercicio 2.23. El individuo A tiene un círculo de cinco amigos cercanos (B, C, D, E y F). A escuchó cierto rumor originado fuera del círculo e invitó a sus cinco amigos a una fiesta para contárselos el rumor. Para empezar, A escoge a uno de los cinco al azar y se lo cuenta. Dicho individuo escoge entonces al azar a uno de los cuatro individuos restantes y repite el rumor. Después, de aquellos que ya oyeron el rumor uno se lo cuenta a otro nuevo individuo y así hasta que todos oyen el rumor.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el rumor se repita en el orden B, C, D, E y F?
- ¿Cuál es la probabilidad de que F sea la tercera persona en la reunión a quien se cuenta el rumor?
- ¿Cuál es la probabilidad de que F sea la última persona en oír el rumor?

Ejercicio 2.24. Remítase al ejercicio 2.23. Si en cada etapa la persona que actualmente “oyó” el rumor no sabe quién ya lo oyó y selecciona el siguiente receptor al azar de entre todos los cinco probables individuos, ¿cuál es la probabilidad de que F aún no haya escuchado el rumor después de que el rumor haya sido contado diez veces en la reunión?

Ejercicio 2.25. Un ingeniero químico está interesado en determinar si cierta impureza está presente en un producto. Un experimento tiene una probabilidad de 0.80 de detectarla si está presente. La probabilidad de no detectarla si está ausente es de 0.90. Las probabilidades previas de que la impureza esté presente o ausente son de 0.40 y 0.60, respectivamente. Tres experimentos distintos producen sólo dos detecciones. ¿Cuál es la probabilidad posterior de que la impureza esté presente?

Ejercicio 2.26. A cada concursante en un programa de preguntas se le pide que responda las siguientes preguntas: ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Quién es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución?

Ejercicio 2.27. Los sujetadores roscados utilizados en la fabricación de aviones son levemente doblados para que queden bien apretados y no se aflojen durante vibraciones. Suponga que 95 % de todos los sujetadores pasan una inspección inicial. De 5 % que fallan, 20 % están tan seriamente defectuosos que deben ser desechados. Los sujetadores restantes son enviados a una operación de redoblado, donde 40 % no pueden ser recuperados y son desechados. El otro 60 % de estos sujetadores son corregidos por el proceso de redoblado y posteriormente pasan la inspección.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que un sujetador que acaba de llegar seleccionado al azar pase la inspección inicialmente o después del redoblado?
- b. Dado que un sujetador pasó la inspección, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe la inspección inicial y de que no necesite redoblado?

Ejercicio 2.28. Un porcentaje de todos los individuos en una población son portadores de una enfermedad particular. Una prueba de diagnóstico para esta enfermedad tiene una tasa de detección de 90 % para portadores y de 5 % para no portadores. Suponga que la prueba se aplica independientemente a dos muestras de sangre diferentes del mismo individuo seleccionado al azar.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas pruebas den el mismo resultado?
- b. Si ambas pruebas son positivas, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado sea un portador?

Ejercicio 2.29. Un sistema consta de dos componentes. La probabilidad de que el segundo componente funcione de manera satisfactoria durante su duración de diseño es de 0.9, la probabilidad de que por lo menos uno de los dos componentes lo haga es de 0.96 y la probabilidad de que ambos componentes lo hagan es de 0.75. Dado que el primer componente funciona de manera satisfactoria durante toda su duración de diseño, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo también lo haga?

Ejercicio 2.30. Cierta compañía envía 40 % de sus paquetes de correspondencia nocturna vía un servicio de correo Express E_1 . De estos paquetes, 2 % llegan después del tiempo de entrega garantizado (sea L el evento “entrega demorada”). Si se selecciona al azar un registro de correspondencia nocturna del archivo de la compañía, ¿cuál es la probabilidad de que el paquete se fue vía E_1 y llegó demorado?

Ejercicio 2.31. Remítase al ejercicio 102. Suponga que 50 % de los paquetes nocturnos se envían vía servicio de correo Express E_2 y el 10 % restante se envía por E_3 . De los paquetes enviados vía E_2 , sólo 1 % llegan demorados, en tanto que 5 % de los paquetes manejados por E_3 llegan demorados.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete seleccionado al azar llegue demorado?
- Si un paquete seleccionado al azar llegó a tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que no fue mandado vía E_1 ?

Ejercicio 2.32. Una compañía utiliza tres líneas de ensamble diferentes: A_1 , A_2 y A_3 , para fabricar un componente particular. De los fabricados por la línea A_1 , 5 % tienen que ser retrabajados para corregir un defecto, mientras que 8 % de los componentes de A_2 tienen que ser retrabajados y 10 % de los componentes de A_3 tienen que ser retrabajados. Suponga que 50 % de todos los componentes los produce la línea A_1 , 30 % la línea A_2 y 20 % la línea A_3 . Si un componente seleccionado al azar tiene que ser retrabajado, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea A_1 ? ¿De la línea A_2 ? ¿De la línea A_3 ?

Ejercicio 2.33. Desechando la posibilidad de cumplir años el 29 de febrero, suponga que es igualmente probable que un individuo seleccionado al azar haya nacido en cualquiera de los demás 365 días.

- Si se seleccionan al azar diez personas, ¿cuál es la probabilidad que tendrán diferentes cumpleaños? ¿De qué porcentajes son los

diez más comunes?

- b. Si k reemplaza a diez en el inciso a), ¿cuál es la k más pequeña para la cual existe por lo menos una probabilidad de 50-50 de que dos o más personas tengan el mismo cumpleaños?
- c. Si seleccionan diez personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos dos tengan el mismo cumpleaños o por lo menos dos tengan los mismos tres últimos dígitos de sus números del Seguro Social?

Ejercicio 2.34. Un método utilizado para distinguir entre rocas graníticas (G) y basálticas (B) es examinar una parte del espectro infrarrojo de la energía solar reflejada por la superficie de la roca. Sean R_1 , R_2 y R_3 intensidades espectrales medidas a tres longitudes de onda diferentes, en general, para granito $R_1 < R_2 < R_3$, en tanto que para basalto $R_3 < R_1 < R_2$. Cuando se hacen mediciones a distancia (mediante un avión), varios ordenamientos de R_i pueden presentarse ya sea que la roca sea basalto o granito. Vuelos sobre regiones de composición conocida han arrojado la siguiente información:

Tabla 2.3: Porcentajes de ordenamientos de R para granito y basalto

	Granito	Basalto
$R_1 < R_2 < R_3$	60 %	10 %
$R_1 < R_3 < R_2$	25 %	20 %
$R_3 < R_1 < R_2$	15 %	70 %

Suponga que para una roca seleccionada al azar en cierta región $P(\text{granito}) = 0.25$ y $P(\text{basalto}) = 0.75$.

- a. Demuestre que $P(\text{granito} \mid R_1 < R_2 < R_3) > P(\text{basalto} \mid R_1 < R_2 < R_3)$. Si las mediciones dieron $R_1 < R_2 < R_3$, ¿clasificaría la roca como granito o como basalto?
- b. Si las mediciones dieron $R_1 < R_3 < R_2$, ¿cómo clasificaría la roca? Responda la misma pregunta para $R_3 < R_1 < R_2$.
- c. Con las reglas de clasificación indicadas en los incisos a) y b) cuando se seleccione una roca de esta región, ¿cuál es la

probabilidad de una clasificación errónea?

[Sugerencia: G podría ser clasificada como B o B como G y $P(B)$ y $P(G)$ son conocidas.]

- d. Si $P(\text{granito}) = p$ en lugar de 0.25, ¿existen valores de p (aparte de 1) para los cuales una roca siempre sería clasificada como granito?

Ejercicio 2.35. A un sujeto se le permite una secuencia de vistazos para detectar un objetivo. Sea $G_i = \{\text{el objetivo es detectado en el vistazo } i\text{-ésimo}\}$, con $p_i = P(G_i)$. Suponga que los G_i son eventos independientes y escriba una expresión para la probabilidad de que el objetivo haya sido detectado al final del vistazo n -ésimo.

Ejercicio 2.36. En un juego de béisbol de Ligas menores, el lanzador del equipo A lanza un “strike” 50 % del tiempo y una bola 50 % del tiempo; los lanzamientos sucesivos son independientes unos de otros y el lanzador nunca golpea a un bateador. Sabiendo esto, el “mánager” del equipo B ha instruido al primer bateador que no le batee a nada. Calcule la probabilidad de que:

- El bateador reciba base por bolas en el cuarto lanzamiento.
- El bateador reciba base por bolas en el sexto lanzamiento (por lo que dos de los primeros cinco deben ser “strikes”), por medio de un argumento de conteo o un diagrama de árbol.
- El bateador recibe base por bolas.
- El primer bateador en el orden al bat anota mientras no hay ningún “out” (suponiendo que cada bateador utiliza la estrategia de no batearle a nada).

Ejercicio 2.37. Una aerolínea particular opera vuelos a las 10 A.M., de Chicago a Nueva York, Atlanta y Los Ángeles. Sea A el evento en que el vuelo a Nueva York está lleno y defina los eventos B y C en

forma análoga para los otros dos vuelos. Suponga que $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$, $P(C) = 0.4$ y los tres eventos son independientes.

¿Cuál es la probabilidad de que

- Los tres vuelos estén llenos? ¿Que por lo menos uno no esté lleno?
- Sólo el vuelo a Nueva York esté lleno? ¿Que exactamente uno de los tres vuelos esté lleno?

Ejercicio 2.38. Un gerente de personal va a entrevistar cuatro candidatos para un puesto. Éstos están clasificados como 1, 2, 3 y 4 en orden de preferencia y serán entrevistados en orden aleatorio. Sin embargo, al final de cada entrevista, el gerente sabrá sólo cómo se compara el candidato actual con los candidatos previamente entrevistados. Por ejemplo, el orden de entrevista 3, 4, 1, 2 no genera información después de la primera entrevista, muestra que el segundo candidato es peor que el primero y que el tercero es mejor que los primeros dos. Sin embargo, el orden 3, 4, 2, 1 generaría la misma información después de cada una de las primeras tres entrevistas. El gerente desea contratar al mejor candidato pero debe tomar una decisión irrevocable de contratarlo o no contratarlo después de cada entrevista. Considere la siguiente estrategia: Rechazar automáticamente a los primeros s candidatos y luego contratar al primer candidato subsiguiente que resulte mejor entre los que ya fueron entrevistados (si tal candidato no aparece, el último entrevistado es el contratado).

Por ejemplo, con $s = 2$, el orden 3, 4, 1, 2 permitiría contratar al mejor, en tanto que el orden 3, 1, 2, 4 no. De los cuatro posibles valores de s (0, 1, 2 y 3), ¿cuál incrementa al máximo a $P(\text{el mejor es contratado})$? (Sugerencia: los 24 ordenamientos de entrevista igualmente probables: $s = 0$ significa que el primer candidato es automáticamente contratado.)

Ejercicio 2.39. Considere cuatro eventos independientes A_1, A_2, A_3 y A_4 y sea $p_i = P(A_i)$ con $i = 1, 2, 3, 4$. Exprese la probabilidad de que por lo menos uno de estos eventos ocurra en función de las p_i y haga

lo mismo para la probabilidad de que por lo menos dos de los eventos ocurran.

Ejercicio 2.40. Una caja contiene los siguientes cuatro papelillos y cada uno tiene exactamente las mismas dimensiones: (1) gana el premio 1; (2) gana el premio 2; (3) gana el premio 3; (4) ganan los premios 1, 2 y 3. Se selecciona un papelillo al azar. Sea $A_1 = \{\text{gana el premio 1}\}$, $A_2 = \{\text{gana el premio 2}\}$; $A_3 = \{\text{gana el premio 3}\}$. Demuestre que $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \neq P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$, así que los tres eventos no son mutuamente independientes.

Ejercicio 2.41. Demuestre que si A_1, A_2 y A_3 son eventos independientes, entonces $P(A_1 | A_2 \cap A_3) = P(A_1)$.

Ejercicio 2.42. Si A y B son eventos independientes, demuestre que A' y B también son independientes. [Sugerencia: Primero establezca una relación entre $P(A' \cap B)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$.]

Ejercicio 2.43. Suponga que las proporciones de fenotipos sanguíneos en una población son las siguientes:

Tabla 2.4: Proporciones de fenotipos sanguíneos en la población

	A	B	AB	O
Proporción	0.42	0.1	0.04	0.44

Suponiendo que los fenotipos de dos individuos seleccionados al azar son independientes uno de otro, ¿cuál es la probabilidad de que ambos fenotipos sean O? ¿Cuál es la probabilidad de que los fenotipos de dos individuos seleccionados al azar coincidan?

Ejercicio 2.44. Los componentes enviados a un distribuidor son revisados en cuanto a defectos por dos inspectores diferentes (cada componente es revisado por ambos inspectores). El primero detecta 90 % de todos los defectuosos que están presentes y el segundo hace lo mismo. Por lo menos un inspector no detecta un defecto en 20 % de todos los componentes defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra lo siguiente?

- ¿Un componente defectuoso será detectado sólo por el primer inspector? ¿Por exactamente uno de los dos inspectores?
- ¿Los tres componentes defectuosos en un lote no son detectados por ambos inspectores (suponiendo que las inspecciones de los diferentes componentes son independientes unas de otras)?

Ejercicio 2.45. El 70 % de todos los vehículos examinados en un centro de verificación de emisiones pasan la inspección. Suponiendo que vehículos sucesivos pasan o fallan independientemente uno de otro, calcule las siguientes probabilidades:

- P (los tres vehículos siguientes inspeccionados pasan).
- P (por lo menos uno de los tres vehículos siguientes pasa).
- P (exactamente uno de los tres vehículos siguientes pasa).
- P (cumplir mucho uno de los tres vehículos siguientes inspeccionados pasa).
- Dado que por lo menos uno de los tres vehículos siguientes pasa la inspección, ¿cuál es la probabilidad de que los tres pasen (una probabilidad condicional)?

Ejercicio 2.46.

- Una compañía maderera acaba de recibir un lote de 10 000 tablas de 2×4 . Suponga que 20 % de estas tablas (2 000) en realidad están demasiado tiernas o verdes para ser utilizadas en construcción de primera calidad. Se eligen dos tablas al azar, una después de la otra. Sea $A = \{\text{la primera tabla está verde}\}$ y $B = \{\text{la segunda tabla está verde}\}$. Calcule $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$ (un diagrama de árbol podrá ayudar). ¿Son A y B

independientes?

- b. Con A y B independientes y $P(A) = P(B) = 0.2$, ¿cuál es $P(A \cap B)$? ¿Cuánta diferencia existe entre esta respuesta y $P(A \cap B)$ en el inciso a)? Para propósitos de cálculo $P(A \cap B)$, ¿se puede suponer que A y B del inciso a) son independientes para obtener en esencia la probabilidad correcta?
- c. Suponga que un lote consta de 10 tablas, de las cuales dos están verdes. ¿Produce ahora la suposición de independencia aproximadamente la respuesta correcta para $P(A \cap B)$? ¿Cuál es la diferencia crítica entre la situación en este caso y la del inciso a)? ¿Cuándo piensa que una suposición de independencia sería válida al obtener una respuesta aproximadamente correcta a $P(A \cap B)$?

Unidad 3

Variable aleatoria

Una variable aleatoria proporciona un medio para describir los resultados experimentales utilizando valores numéricos, es decir, una variable aleatoria asocia un valor numérico a cada uno de los resultados experimentales. Una variable aleatoria puede ser *discreta* o *continua*, depende del tipo de valores numéricos que asuma. (Anderson et al., 2008, página 187)

- Una variable aleatoria se denomina **discreta** si asume un número finito de valores o una sucesión infinita de valores tales como $0, 1, 2, \dots$. Consideremos el siguiente experimento como ejemplo: un contador presenta el examen para certificarse como contador público. El examen tiene cuatro partes. Defina una variable aleatoria X como $X = \text{número de partes del examen aprobadas}$. Esta es una variable aleatoria discreta porque puede tomar el número finito de valores $0, 1, 2, 3$ o 4 . Otros ejemplos se pueden apreciar en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Ejemplos de variables aleatorias discretas

Experimento	Variable aleatoria (X)	Valores posibles para la variable aleatoria
Llamar a cinco clientes	Número de clientes que hacen un pedido	0,1,2,3,4,5
Inspeccionar un envío de 50 radios	Número de radios que tienen algún defecto	0,1,2,...,49,50
Hacerse cargo de un restaurante durante el día	Número de clientes	0,1,2,3,...
Vender un automóvil	Sexo del cliente	0 si el hombre, 1 si es mujer

- Una variable aleatoria se denomina **continua** si puede tomar cualquier valor numéricos dentro de un intervalo. Los resultados experimentales basados en escalas de medición tales como tiempo, peso, distancia y temperatura puede ser descritos por variables aleatorias continuas. Consideremos el siguiente experimento como ejemplo: observar las llamadas telefónicas que llegan a la oficina de atención de una importante empresa de seguros. La variable aleatoria que interesa es $X = \text{tiempo en minutos entre dos llamadas consecutivas}$. Esta variable aleatoria puede tomar cualquier valor en el intervalo $[0, \infty)$. En efecto, x puede tomar un número infinito de valores, entre los cuales se encuentra valores como 1.25 minutos 3.4562 minutos, 4.33333 minutos, etc. En la tabla 3.2 aparecen otros ejemplos de variables aleatorias continuas.

Tabla 3.2: Ejemplos de variables aleatorias continuas

Experimento	Variable aleatoria (X)	Valores posibles para la variable aleatoria
Operar un banco	Tiempo en minutos entre la llegada de los clientes	$x \geq 0$
Llenar una lata de bebida (máximo 12.1 onzas)	Cantidad de onzas	$0 \leq x \leq 12.1$
Construir una biblioteca	Porcentaje del proyecto terminado en seis meses	$0 \leq x \leq 100$
Probar un proceso químico nuevo	Temperatura a la que tiene lugar la reacción deseada (mín. 150 grados F, máx. 212 grados F)	$150 \leq x \leq 212$

Ejercicio 3.1. A continuación se da una serie de experimentos y su variable aleatoria correspondiente. En cada caso determine qué valores toma la variable aleatoria y diga si se trata de una variable aleatoria discreta o continua.

	Experimento	Variable aleatoria (X)
a.	Hacer un examen con 20 preguntas	Número de preguntas contestadas correctamente
b.	Observar los automóviles que llegan a una caseta de peaje en 1 hora	Número de automóviles que llegan a la caseta de peaje
c.	Revisar 50 declaraciones de impuestos	Número de declaraciones que tienen algún error
d.	Observar trabajar a un empleado	Número de horas no productivas en una jornada de 8 horas
e.	Pesar un envío	Número de libras

3.1. Variables aleatorias discretas (v.a.d)

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta describe como se distribuyen las probabilidades entre los valores de la variable aleatoria. En el caso de una variable aleatoria discreta x , la distribución de probabilidad está definida por una función de probabilidad o también llamada **función de masa de probabilidad** (fmp) (Devore, 2008, página 90).

3.1.1. Función de masa de probabilidad

Consideremos el siguiente ejemplo, una empresa acaba de adquirir cuatro impresoras láser y sea X el número entre estas que requieren servicio durante el periodo de garantía. Los posibles valores de X son entonces 0, 1, 2, 3 y 4. La distribución de probabilidad diría cómo está subdividida la probabilidad de uno entre los cinco posibles valores: ¿cuánta probabilidad está asociada con el valor 0 de X , cuánta está adjudicada con 1 de X y así sucesivamente?. Se utiliza la siguiente notación para las probabilidades:

$p(0)$ = la probabilidad del valor 0 de $X = P(X = 0)$

$p(1)$ = la probabilidad del valor 1 de $X = P(X = 1)$

y así sucesivamente. En general, $p(x)$ denotará la probabilidad asignada al valor de x .

Ejemplo 3.1. Una cierta gasolinera tiene seis bombas. Sea X el número de bombas que están bajo servicio a una hora particular del día. Suponga que la distribución de probabilidad de X es como se detalla en la siguiente tabla; la primera fila de la tabla contiene los posibles valores de X y la segunda la probabilidad de dicho valor.

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.05	0.1	0.15	0.25	0.2	0.15	0.1

Ahora, utilizando propiedades de probabilidad elemental (revisar las propiedades mencionadas en el capítulo anterior) es posible calcular otras probabilidades de interés. Por ejemplo, la probabilidad de que a lo más dos bombas estén en servicio es

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 2) &= P(X = 0 \text{ o } 1 \text{ o } 2) \\
 &= p(0) + p(1) + p(2) \\
 &= 0.05 + 0.1 + 0.15 = 0.3
 \end{aligned}$$

Por otro lado, la probabilidad de que entre 2 y 4 bombas (inclusive ambas) estén en servicio es

$$\begin{aligned}
 P(2 \leq X \leq 4) &= P(X = 2 \text{ o } 3 \text{ o } 4) \\
 &= p(2) + p(3) + p(4) \\
 &= 0.15 + 0.25 + 0.2 = 0.6
 \end{aligned}$$

La figura 3.1 está reproducida mediante R, con la finalidad de visualizar la función de masa asociada al ejemplo anterior.

```

df = data.frame("x" = 0:6, # Valores de X
               "p" = c(0.05,0.10,0.15,0.25,0.20,0.15,0.10)) #
               ↪ Probabilidades asociadas
ggplot( # Ambiente gráfico
  data = df, # Base de datos a utilizar
  aes(x = x, # Variable del eje X
      y = p)) + # Variable del eje Y
geom_point() + # Tipo de gráfico
geom_segment( # Añadimos segmentos
  aes(x = x, # Coordenada X de los puntos de inicio
      y = rep(0,length(x)), # Coordenada Y de los puntos de
      ↪ inicio
      xend = x, # Coordenada X de los puntos de llegada
      yend = p)) + # Coordenada Y de los puntos de llegada
scale_y_continuous(breaks = c(0, df$p)) + # Puntos
  ↪ visualizados del eje Y
scale_x_continuous(breaks = df$x) + # Puntos visualizados
  ↪ del eje X
labs( # Edición de títulos
  title = "Probabilidades de cada valor", # Título del
  ↪ gráfico
  x = "Valores del experimento (x)", # Título de eje X
  y = "Probabilidades") # Título del eje Y

```

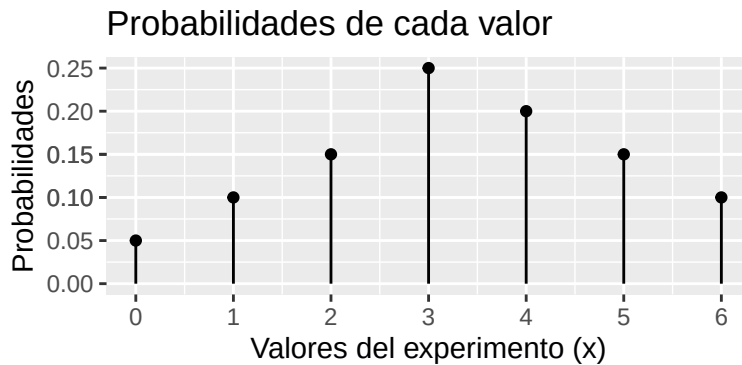


Figura 3.1: Función de masa

Cabe mencionar que cualquier función de masa de probabilidad requiere cumplir las siguientes condiciones

1. $p(x) > 0, \forall x \in X$
2. $\sum_{\text{todas las } x \text{ posibles}} p(x) = 1$

para que se válida.

Ejercicio 3.2. Seis lotes de componentes están listos para ser enviados por un proveedor. El número de componentes defectuosos en cada lote es como sigue:

Lote	1	2	3	4	5	6
Número de defectuosos	0	2	0	1	2	0

Uno de estos lotes tiene que ser seleccionado al azar para ser enviado a un cliente particular. Sea X el número de componentes defectuosos en el lote seleccionado. Los tres posibles valores de X son 0, 1 y 2.

- a. Determine los la probabilidad para cada uno de los valores de X . Interprete.
- b. Verifique las condiciones de la función de masa de probabilidad asociada al experimento.
- c. Grafique la función de masa asociada.

Ejercicio 3.3. Una empresa de ventas en línea dispone de seis líneas telefónicas. Sea X el número de líneas en uso en un tiempo especificado. Suponga que la función de masa de probabilidad de X es la que se da en la tabla adjunta.

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.1	0.15	0.2	0.25	0.2	0.06	0.04

Grafique la función de masa asociada, y luego calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos.

- a. Cuando mucho tres líneas están en uso.
- b. Menos de tres líneas están en uso.
- c. Por lo menos tres líneas están en uso.
- d. Entre dos y cinco líneas, inclusive, están en uso.

- e. Entre dos y cuatro líneas, inclusive, no está en uso.
- f. Por lo menos cuatro líneas no están en uso.

3.1.2. Función de distribución acumulada

Para algún valor fijo de x , a menudo se desea calcular la probabilidad de que el valor observado de X sea cuando mucho x ($X \leq x$). Por ejemplo, consideremos la siguiente función de masa.

$$P(X = x) = p(x) = \begin{cases} 0.5 & x = 0 \\ 0.167 & x = 1 \\ 0.333 & x = 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La probabilidad de que X sea cuando mucho de 1 es entonces

$$P(X \leq 1) = p(0) + p(1) = 0.5 + 0.167 = 0.667$$

Asimismo,

$$P(X \leq 0) = P(X = 0) = 0.5.$$

La **función de distribución acumulada** (fda) $F(x)$ de una variable aleatoria discreta X con función de masa de probabilidad $P(X = x)$ se define como

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} P(X = y) \quad (3.1)$$

Para cualquier número x , $F(X)$ es la probabilidad de que el valor observado de X será cuando mucho (como máximo) x . (Devore, 2008, página 95)

Ejemplo 3.2. Consideremos un grupo de cinco donadores de sangre potenciales, a, b, c, d y e , de los cuales solo a y b tienen sangre tipo O+. Se determinará en orden aleatorio el tipo de sangre con cinco muestras, una de cada individuo hasta que se identifique un individuo O+. Sea la

variable aleatoria $Y = \text{el número de exámenes de sangre para identificar un individuo } O+$. Entonces la función de masa de probabilidad de Y es

y	1	2	3	4
$p(y)$	0.4	0.3	0.2	0.1

Para determinar la función de distribución acumulada $F(Y)$, lo primero es determinar el valor de $F(Y)$ para cada uno de los valores posibles del conjunto $(1, 2, 3, 4)$:

$$F(1) = P(Y \leq 1) = P(Y = 1) = p(1) = 0.4$$

$$F(2) = P(Y \leq 2) = P(Y = 1 \text{ o } 2) = p(1) + p(2) = 0.7$$

$$F(3) = P(Y \leq 3) = P(Y = 1 \text{ o } 2 \text{ o } 3) = p(1) + p(2) + p(3) = 0.9$$

$$F(4) = P(Y \leq 4) = P(Y = 1 \text{ o } 2 \text{ o } 3 \text{ o } 4) = p(1) + p(2) + p(3) + p(4) = 1$$

Ahora con cualquier otro número y , $F(Y)$ será igual al valor de F con el valor más próximo posible de Y a la izquierda de y . Por ejemplo, $F(2.7) = P(Y \leq 2.7) = p(Y \leq 2) = 0.7$ y $F(3.9999) = F(3) = 0.9$. La función de distribución acumulativa es por lo tanto

$$F(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 1 \\ 0.4 & \text{si } 1 \leq y < 2 \\ 0.7 & \text{si } 2 \leq y < 3 \\ 0.9 & \text{si } 3 \leq y < 4 \\ 1 & \text{si } y \geq 4 \end{cases}$$

La siguiente figura muestra la gráfica de $F(y)$.

```

df = data.frame("y" = 1:4, # Valores de Y
                "p" = c(0.4,0.7,0.9,1)) # Probabilidades
                                     ↪ acumuladas asociadas
ggplot( # Ambiente gráfico
  data = df, # Base de datos
  aes(x = y, # Nombre de la variable a graficar en el eje
      ↪ X
      y = p)) + # Nombre de la variable a graficar en el
               ↪ eje Y
geom_segment( # Generar segmentos
  aes(
    x = y, # Coordenada X de puntos de inicio de los
        ↪ segmentos
    y = p, # Coordenada Y de puntos de inicio de los
        ↪ segmentos
    xend = c(y[-c(1)], y[length(y)] + mean(y)/3), #
        ↪ Coordenada X de puntos finales de los segmentos
    yend = p # Coordenada X de puntos finales de los
        ↪ segmentos
  )
) +
geom_segment( # Código que genera la flecha dentro del
             ↪ gráfico
  aes(x = y[length(y)], y = p[length(y)],
      xend = c(y[length(y)] + mean(y)/3), yend =
          ↪ p[length(p)]),
  arrow = arrow(length = unit(0.2, "cm")), # Argumento
      ↪ que permite dar la forma de flecha al último
      ↪ segmento
  alpha = 0.4) +
geom_point(col = "darkred") + # Punto de inicio de los
    ↪ segmentos
scale_y_continuous(limits = c(0,1), breaks = c(0, df$p))
    ↪ + # Edición de los límites y puntos del eje Y
scale_x_continuous(breaks = df$y) + # Puntos
    ↪ visualizados en el eje X
labs( # Edición de títulos
  title = "Probabilidad acumulada", # Título del gráfico
  x = "Valores de y", # Título del eje X
  y = "F(y)" # Título del eje Y

```

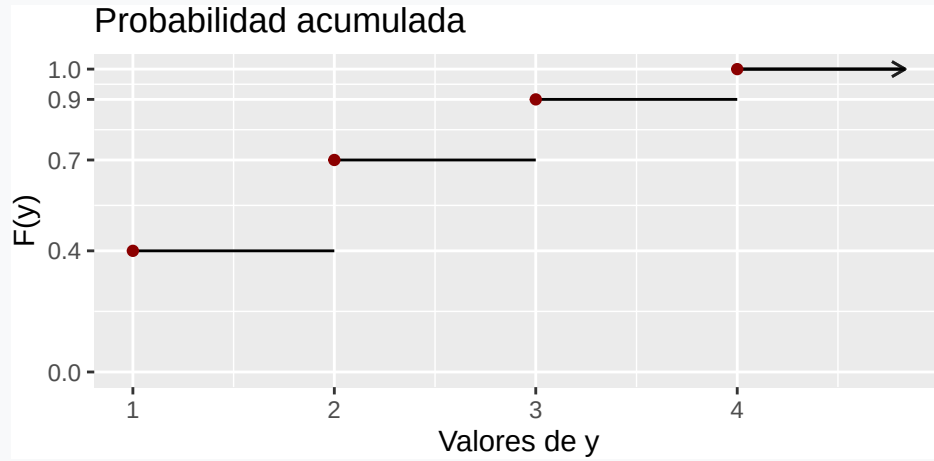


Figura 3.2: Función de distribución acumulada

Para una variable aleatoria discreta X , la gráfica de $F(X)$ mostrará un salto con cada valor posible de X y será plana entre los valores posibles. Tal gráfica se conoce como función escalonada.

Una propiedad que surge de la función de distribución acumulada es que, para dos números cualesquiera a y b con $a \leq b$.

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a) \quad (3.2)$$

En caso de que se desee calcular $P(a < X \leq b)$, la propiedad sería

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a) \quad (3.3)$$

De lo anterior se deduce, que dependiendo de los signos de desigualdad, cambiará la forma en la se escribe la propiedad.

Ejercicio 3.4. Remítase al ejercicio 3.3 y calcule y trace la gráfica de la función de distribución acumulada $F(X)$. Luego, utilícela para calcular las probabilidades de los eventos dados en los ítem a. y d. de dicho problema. Además, grafique la función de distribución acumulada.

Ejercicio 3.5. Una organización de protección al consumidor que habitualmente evalúa automóviles nuevos reporta el número de defectos importantes encontrados en un carro seleccionado al azar de cierto tipo. La función de distribución acumulativa de Y es la siguiente.

$$F(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0 \\ 0.06 & \text{si } 0 \leq y < 1 \\ 0.19 & \text{si } 1 \leq y < 2 \\ 0.39 & \text{si } 2 \leq y < 3 \\ 0.67 & \text{si } 3 \leq y < 4 \\ 0.92 & \text{si } 4 \leq y < 5 \\ 0.97 & \text{si } 5 \leq y < 6 \\ 1 & \text{si } y \geq 6 \end{cases}$$

1. Calcule las siguientes probabilidades directamente con la función de distribución acumulada:
 - a. $p(2)$, es decir, $P(Y = 2)$
 - b. $P(Y > 3)$
 - c. $P(2 \leq Y \leq 5)$
 - d. $P(2 < Y < 5)$
2. ¿Cuál es la función de masa de probabilidad de X ? Grafique la función de masa de probabilidad, y la función de distribución acumulada.

Ejercicio 3.6. En una fábrica de productos electrónicos, se sabe que la probabilidad de que un artículo sea defectuoso sigue una distribución de probabilidad de masa con los siguientes valores:

Número de defectos	Probabilidad
0	0.50
1	0.30
2	0.02
3	0.08
4	0.10

A continuación:

1. Determine la función de masa de probabilidad.
2. Determine la función de distribución acumulada.
3. Si se selecciona un artículo al azar. Utilizando la función de distribución acumulada calcule:
 - a. La probabilidad de que tenga cuando mucho de 2 defectos.
 - b. La probabilidad de que tenga más de 0.4 defectos.
 - c. La probabilidad de que tenga entre 1 y 4 defectos.
 - d. La probabilidad de que tenga cuando menos 2.7 defectos.

3.1.3. Distribuciones

A continuación, se dan a conocer algunas de las distribución de probabilidad discreta más utilizadas. Cabe mencionar, que existen muchas otras distribuciones, por lo que se invita al estudiante a informarse de ellas en caso de que lo requiera.

3.1.3.1. Bernoulli

La distribución Bernoulli es una distribución de probabilidad discreta que describe el resultado de un experimento de ensayo único que puede tener dos posibles resultados, a menudo etiquetados como éxito y fracaso, con una probabilidad de éxito de p y una probabilidad de fracaso de $q = 1 - p$. La función de masa de probabilidad de la distribución Bernoulli está dada por:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x} \quad (3.4)$$

donde x puede tomar únicamente los valores de 0 y 1 (Larsen and Marx, 2017, página 105).

La figura 3.3, muestra una simulación de la función de masa de probabilidad de la distribución Bernoulli, dependiendo de la probabilidad de éxito (p).

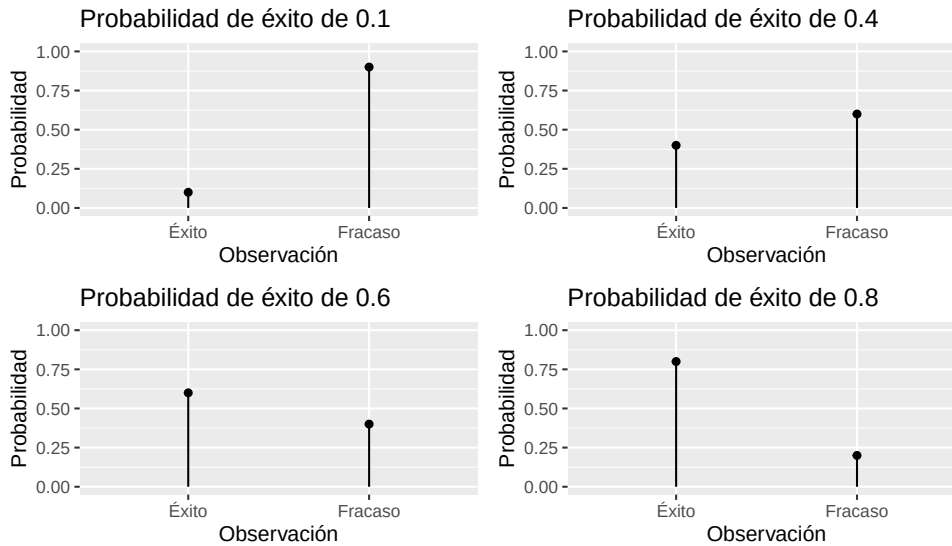


Figura 3.3: Simulación de la distribución Binomial

Ejemplo 3.3. En un experimento de lanzamiento de moneda, se puede modelar la probabilidad de obtener cara como una distribución Bernoulli. En este caso, si se define “éxito” como obtener cara y “fracaso” como obtener sello, entonces la probabilidad de éxito es $p = 0.5$ y la probabilidad de fracaso es $q = 1 - p = 0.5$. Entonces, la distribución Bernoulli para este experimento estaría dada por:

- $P(\text{Obtener cara}) = p = 0.5$
- $P(\text{Obtener sello}) = q = 0.5$

Ejemplo 3.4. En una campaña publicitaria en línea, se puede modelar la probabilidad de que un usuario haga clic en un anuncio como una distribución Bernoulli. En este caso, si se define “éxito” como un usuario que hace clic en el anuncio y “fracaso” como un usuario que no hace clic, entonces la probabilidad de éxito es p y la probabilidad de fracaso es $q = 1 - p$. Supongamos que la probabilidad de que un usuario haga clic en el anuncio es del 10 %, es decir, $p = 0.1$. Entonces, la distribución Bernoulli para este experimento estaría dada por:

- $P(\text{Hacer clic en el anuncio}) = p = 0.1$

$$\blacksquare P(\text{No hacer clic en el anuncio}) = q = 0.9$$

3.1.3.2. Binomial

La distribución de probabilidad binomial es una distribución de probabilidad que tiene muchas aplicaciones. Está relacionada con un experimento de pasos múltiples al que se llama experimento binomial ([Anderson et al., 2008](#), página 200).

Un experimento binomial tiene las siguientes cuatro propiedades.

1. El experimento consiste en una serie de n ensayos idénticos.
2. En cada ensayo hay dos resultados posibles. A uno de estos resultados se le llama éxito y al otro se le llama fracaso.
3. La probabilidad de éxito, que se denota p , no cambia de un ensayo a otro. Por ende, la probabilidad de fracaso, que se denota $1-p$, tampoco cambia de un ensayo a otro.
4. Los ensayos son independientes.

Si se presentan las propiedades 2, 3 y 4, se dice que los ensayos son generados por un proceso de Bernoulli. Si, además, se presenta la propiedad 1, se trata de un experimento binomial.

En un experimento binomial lo que interesa es el número de éxitos en n ensayos. Si X denota el número de éxitos en n ensayos, es claro que x tomará los valores $0, 1, 2, 3, \dots, n$. Dado que el número de estos valores es finito, X es una variable aleatoria discreta. A la distribución de probabilidad correspondiente a esta variable aleatoria se le llama **distribución de probabilidad binomial**.

Ejemplo 3.5. Considere el experimento que consiste en lanzar una moneda cinco veces y observar si la cara de la moneda que cae hacia arriba es cara o cruz. Suponga que se desea contar el número de caras que aparecen en los cinco lanzamientos. ¿Presenta este experimento las propiedades de un experimento binomial? ¿Cuál es la variable aleatoria que interesa? Observe que:

1. El experimento consiste en cinco ensayos idénticos; cada ensayo consiste en lanzar una moneda.
2. En cada ensayo hay dos resultados posibles: cara o cruz. Se puede

considerar cara como éxito y cruz como fracaso.

3. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso son iguales en todos los ensayos, siendo $p = 0.5$ y $1 - p = 0.5$.
4. Los ensayos o lanzamientos son independientes porque al resultado de un ensayo no afecta a lo que pase en los otros ensayos o lanzamientos.

Por tanto, se satisfacen las propiedades de un experimento binomial. La variable aleatoria que interesa es $X =$ número de caras que aparecen en cinco ensayos. En este caso, X puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

La función de masa de probabilidad de la distribución Binomial está dada por:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} \quad (3.5)$$

donde

$P(X = x)$ = probabilidad de x éxitos en n ensayos

n = número de ensayos

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

p = probabilidad de un éxito en cualquiera de los ensayos

$1 - p$ = probabilidad de un fracaso en cualquiera de los ensayos

La figura 3.4, muestra una simulación de la función de masa de probabilidad de la distribución Binomial, dependiendo del número de ensayos (n) y de la probabilidad de éxito (p).

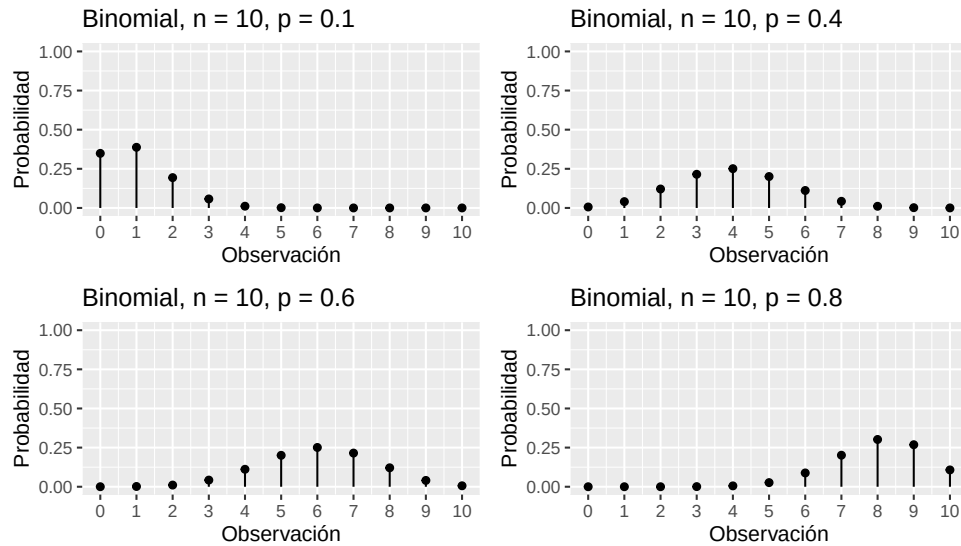


Figura 3.4: Simulación de la distribución Binomial

Ejemplo 3.6. Considere una distribución Binomial con $n = 7$ y $p = 0.2$.

- a. Escriba la función de masa de probabilidad asociada.

$$P(X = x) = \binom{7}{x} 0.2^x (1 - 0.2)^{7-x}$$

- b. Calcule $p(4)$.

Recordemos que $p(4) = P(X = 4)$. Para poder calcular probabilidades en un punto exacto (igual a 4) en R, se debe usar el prefijo *d* seguido de la abreviatura de la distribución discreta, en este caso la abreviatura de la distribución Binomial es *binom*.

```
dbinom(
  x = 4, # Valor de X para el cual se desea calcular
        ↪ la probabilidad
  size = 7, # Cantidad de ensayos
  prob = 0.2, # Probabilidad de éxito
)
```

```
## [1] 0.028672
```

Por lo tanto, la probabilidad de obtener 4 resultados exitosos de

7 ensayos es de 0.028672.

- c. Calcule $P(X \leq 2)$.

En R para poder calcular probabilidades acumuladas es posible usar el prefijo *p* seguido de la abreviatura de la distribución discreta, en este caso la abreviatura de la distribución Binomial es *binom*.

Por defecto, R considera que las probabilidades acumuladas son del tipo $P(X \leq x)$, tal como se presenta en este enunciado.

```
pbinom(
  q = 2, # Se consideran valores MENORES o iguales a
        ↪ 2
  size = 7, # Cantidad de ensayos
  prob = 0.2, # Probabilidad de éxito
)
```

```
## [1] 0.851968
```

Por lo tanto, la probabilidad de obtener 2 o menos resultados exitosos de 7 ensayos es de 0.85.

- d. Calcule $P(X < 5)$.

En este caso antes de calcular en la probabilidad en R, se debe transformar la expresión a la forma $P(X \leq x)$. Ya que estamos trabajando con eventos discretos, tenemos que

$$P(X < 5) = P(X \leq 4)$$

Luego, esta probabilidad la podemos calcular en R de la siguiente manera.

```
pbinom(
  q = 4, # Se consideran valores MENORES o iguales a
        ↪ 4
  size = 7, # Cantidad de ensayos
  prob = 0.2, # Probabilidad de éxito
)
```

```
## [1] 0.995328
```

Por lo tanto, la probabilidad de obtener menos de 5 resultados exitosos de 7 ensayos es de 0.99.

- e. Calcule $P(X > 1)$.

R incluye un comando para aquellos casos en los que el signo de desigualdad estricto es del tipo mayor.

```
pbinom(
  q = 1, # Se consideran valores MAYORES o iguales a
    ↪ 1
  size = 7, # Cantidad de ensayos
  prob = 0.2, # Probabilidad de éxito
  lower.tail = FALSE # En caso de que se tenga el
    ↪ signo mayor estricto
)
```

```
## [1] 0.4232832
```

Por lo tanto, la probabilidad de obtener más de 1 resultado exitoso de 7 ensayos es de 0.42.

f. Calcule $P(X \geq 1)$.

Para aquellos casos en que se tenga el signo de mayor igual ($\geq$), lo más más recomendable es transformar la expresión a estricto ($>$) para así utilizar un código similar al del ejemplo d.. Ya que estamos trabajando con eventos discretos, tenemos que

$$P(X \geq 1) = P(X > 0)$$

Luego, esta probabilidad la podemos calcular en R de la siguiente manera.

```
pbinom(
  q = 0, # Se consideran valores MAYORES a 0
  size = 7, # Cantidad de ensayos
  prob = 0.2, # Probabilidad de éxito
  lower.tail = FALSE # En caso de que se tenga el
    ↪ signo mayor estricto
)
```

```
## [1] 0.7902848
```

Por lo tanto, la probabilidad de obtener al menos 1 resultado exitoso de 7 ensayos es de 0.79.

g. ¿Para que valor de x , $P(X \leq x) = 0.6$?

Despejar esta ecuación puede llegar a ser engorroso. Sin embargo, R posee un argumento para determinar estos valores. Para el

calculo se debe usar el prefijo *q* seguido de la abreviatura de la distribución discreta, en este caso la abreviatura de la distribución Binomial es *binom*.

```
qbinom(
  p = 0.6, # Valor resultante de la probabilidad
  size = 7, # Cantidad de ensayos
  prob = 0.2, # Probabilidad de éxito
)
```

```
## [1] 2
```

Por lo tanto, para $x = 2$, la probabilidad de obtener a lo más x resultados exitosos es de 0.6.

Ejemplo 3.7. Un acusado va a ser declarado inocente o culpable por un jurado popular. Para ser condenado es necesario que al menos 7 personas de las 10 del jurado voten culpable. Dado que en los programas de televisión ya han dado muchos detalles del caso, los miembros del jurado están atendiendo *twitter* o leyendo el diario en vez de escuchar al fiscal y al abogado, porque van a decidir tirando una moneda al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que el acusado sea declarado inocente? La probabilidad de éxito (inocencia) es de $p = 0.5$. Sea X el número éxitos (votos de inocencia) en 10 ensayos (votos del jurado). Entonces, la probabilidad de ser declarado inocente esta dada por la siguiente expresión.

$$P(X \geq 4) = \sum_{k=4}^{10} \binom{10}{k} 0.5^k (1 - 0.5)^{10-k} = 0.82, \text{ o}$$

Antes de realizar el cálculo en R lo recomendable es transformar la expresión para utilizar el comando adecuado. En este caso, la expresión es:

$$P(X \geq 4) = P(X > 3)$$

Luego, en R.

```

pbinom(
  q = 3, # Se consideran valores MAYORES o iguales a 3 (es
    ↪ decir, mayor o igual a 4)
  size = 10, # Cantidad de ensayos
  prob = 0.5, # Probabilidad de éxito
  lower.tail = FALSE # TRUE: menor igual, FALSE: mayor
    ↪ estricto
)

```

```
## [1] 0.828125
```

Por otro lado, la probabilidad $P(X \geq 4)$ puede ser escrita como $1 - P(X \leq 3)$.

$$1 - P(X \leq 3) = \sum_{k=0}^3 \binom{10}{k} 0.5^k (1 - 0.5)^{10-k} = 0.82$$

Es posible calcular esta expresión en R de la siguiente manera.

```

1 - pbinom(
  q = 3, # Se consideran valores MENORES o iguales a 3
  size = 10, # Cantidad de ensayos
  prob = 0.5 # Probabilidad de éxito
)

```

```
## [1] 0.828125
```

Por lo tanto, la probabilidad de que el acusado sea declarado inocente es de 0.82.

Ejercicio 3.7. En una planta de revisión técnica, resulta rechazado el 42 % de los vehículos livianos. En la primera media hora de un día cualquiera se alcanzan a revisar 9 vehículos.

1. ¿cuál es la probabilidad de que más de 3 sean rechazados?
2. ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 5 sean rechazados?
3. ¿cuál es la probabilidad de que menos de 2 sean rechazados?
4. ¿cuál es la probabilidad de no se rechacen todos los vehículos?

Ejercicio 3.8. Se sabe que la probabilidad de que una empresa no pase la revisión de fraude fiscal es de 0.21. De las siguientes 345 empresas que se revisan en búsqueda de fraude fiscal, calcule la probabilidad de que cuando mucho 85 empresas no aprueben la revisión.

Ejercicio 3.9. Un banco sabe que el 8% de sus clientes no pagan a tiempo sus tarjetas de crédito. Si el banco emite 2500 tarjetas de crédito,

1. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 200 de ellas pertenezcan a clientes que no pagan a tiempo?
2. ¿Qué pasaría con la probabilidad de que al menos 200 de las tarjetas de crédito pertenezcan a clientes que no pagan a tiempo si la tasa de incumplimiento del banco aumenta al 9.2%?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 250 de las tarjetas de crédito pertenezcan a clientes que no pagan a tiempo?
4. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando mucho 210 de ellas pertenezcan a clientes que no pagan a tiempo?

3.1.3.3. Poisson

Una variable aleatoria discreta que se suele usar para estimar el número de veces que sucede un hecho determinado (ocurrencias) en un intervalo de tiempo o de espacio. Por ejemplo, el número de reparaciones en un autopista o número de fugas en un tubería. Si se satisfacen las siguientes condiciones, el número de ocurrencias es una variable aleatoria discreta definida por la distribución de probabilidad de Poisson ([Anderson et al., 2008](#), página 211).

1. La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de la misma magnitud.
2. La ocurrencia o no-ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no-ocurrencia en cualquier otro intervalo.

La función de masa de probabilidad de Poisson se define mediante la ecuación

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad (3.6)$$

en donde

$P(X = x)$ = probabilidad de x ocurrencias en un intervalo de tiempo

λ = tasa de ocurrencias en un intervalo

$e \approx 2.71828$

Es importante observar, que el número de ocurrencias de x , no tiene límite superior. Esta es un variable aleatoria discreta que toma los valores de una sucesión infinita de números ($x = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$).

La figura 3.5, muestra una simulación de la función de masa de probabilidad de la distribución Poisson, dependiendo de la tasa en función del tiempo (λ).

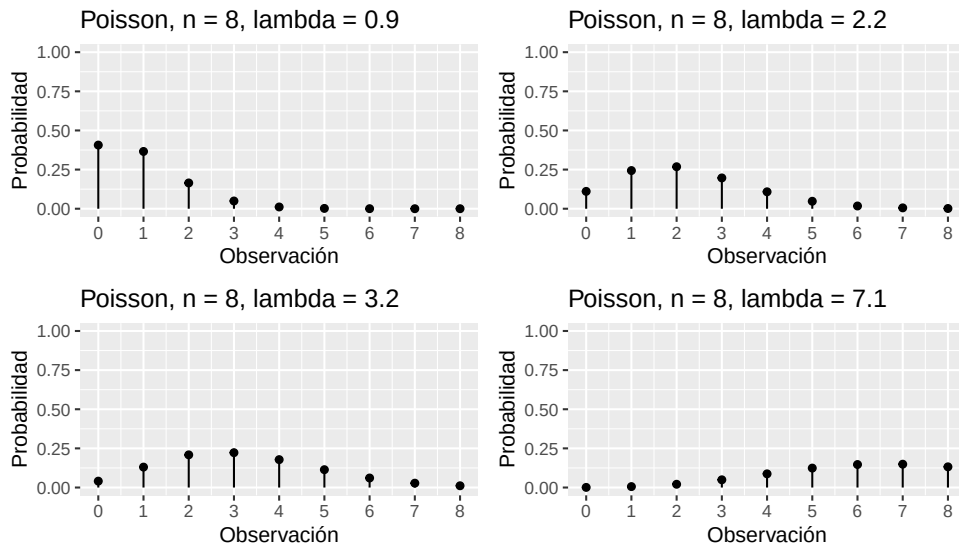


Figura 3.5: Simulación de la distribución Poisson

Ejemplo 3.8. Considere una distribución Poisson con $\lambda = 3$

a. Escriba la función de probabilidad asociada.

$$P(X = x) = \frac{3^x e^{-3}}{x!}$$

b. Calcule $p(2)$.

Considerando los comandos explicados en el ejemplo 3.6, solo es necesario modificar la abreviatura de la distribución de probabi-

lidad, la cual, en este caso, corresponde a *pois*.

Recordemos que $p(2) = P(X = 2)$.

```
dpois(
  x = 2, # Valor de X para el cual se desea calcular
        ↳ la probabilidad
  lambda = 3 # Tasa de ocurrencia por unidad de
             ↳ tiempo o espacio
)
```

```
## [1] 0.2240418
```

Por lo tanto, teniendo una tasa de 3 por unidad de tiempo, la probabilidad de que ocurran dos sucesos es de 0.22.

c. Calcule $P(X \leq 3)$.

```
ppois(
  q = 3, # Valor de X para el cual se desea calcular
        ↳ la probabilidad
  lambda = 3 # Tasa de ocurrencia por unidad de
             ↳ tiempo o espacio
)
```

```
## [1] 0.6472319
```

Por lo tanto, teniendo una tasa de 3 por unidad de tiempo, la probabilidad de que ocurran a lo más tres sucesos es de 0.64.

d. Calcule $P(X < 2)$.

```
ppois(
  q = 1, # Valor de X para el cual se desea calcular
        ↳ la probabilidad
  lambda = 3 # Tasa de ocurrencia por unidad de
             ↳ tiempo o espacio
)
```

```
## [1] 0.1991483
```

Por lo tanto, teniendo una tasa de 3 por unidad de tiempo, la probabilidad de que ocurran menos de dos sucesos es de 0.19.

e. Calcule $P(X > 2)$.

```
ppois(
  q = 2, # Valor de X para el cual se desea calcular
        ↪ la probabilidad
  lambda = 3, # Tasa de ocurrencia por unidad de
             ↪ tiempo o espacio
  lower.tail = FALSE # En caso de que se tenga el
                    ↪ signo mayor estricto
)
```

```
## [1] 0.5768099
```

Por lo tanto, teniendo una tasa de 3 por unidad de tiempo, la probabilidad de que ocurran más de dos sucesos es de 0.35.

f. Calcule $P(X \geq 5)$.

```
ppois(
  q = 4, # Valor de X para el cual se desea calcular
        ↪ la probabilidad
  lambda = 3, # Tasa de ocurrencia por unidad de
             ↪ tiempo o espacio
  lower.tail = FALSE # En caso de que se tenga el
                    ↪ signo mayor estricto
)
```

```
## [1] 0.1847368
```

Por lo tanto, teniendo una tasa de 3 por unidad de tiempo, la probabilidad de que ocurran al menos cinco sucesos es de 0.18.

g. Calcule $P(X \leq x) = 0.1$.

```
qpois(
  p = 0.1, # Valor resultante de la probabilidad
  lambda = 3 # Tasa de ocurrencia por unidad de
            ↪ tiempo o espacio
)
```

```
## [1] 1
```

Por lo tanto, para $x = 1$, la probabilidad de que ocurran a los más x sucesos es de 0.1, considerando una tasa de 3 por unidad de tiempo.

Ejemplo 3.9. Por un paradero pasan los buses de la línea A a una razón de 12 por hora y en forma independiente pasan los buses de la línea B a razón de 10 por hora. Un inspector observa la pasada de buses por el paradero.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que en los primeros 10 minutos no pasen buses de la línea A ?

La tasa de llegada de buses de la línea A es de 12 por hora, por lo tanto, la tasa de llegada en 10 minutos es de 2 buses ($12/60 \cdot 10 = 2$). La probabilidad de que no pase ningún bus en esos 10 minutos esta dada por $P(X = 0)$. En R:

```
dpois(
  x = 0, # Valor de X para el cual se desea calcular
        ↪ la probabilidad
  lambda = 2 # Tasa de ocurrencia por unidad de
            ↪ tiempo o espacio
)
```

```
## [1] 0.1353353
```

Por lo tanto, la probabilidad de que en los primeros 10 minutos no pase ningún bus de la línea A es de aproximadamente 0.13.

2. ¿Cuál es la probabilidad de que en los primeros 8 minutos pasen menos de 3 buses de la línea B ?

La tasa de llegada en 8 minutos es de aproximadamente 1.333 buses ($10/60 \cdot 8 = 1.333$). Entonces, la probabilidad de que pasen menos de 3 buses de la línea B en esos 8 minutos esta dada por $P(X < 3) = P(X \leq 2)$. En R:

```
ppois(
  q = 2, # Valor de X para el cual se desea calcular
        ↪ la probabilidad
  lambda = 1.333 # Tasa de ocurrencia por unidad de
                ↪ tiempo o espacio
)
```

```
## [1] 0.8494467
```

La probabilidad de que en los primeros 8 minutos pasen menos de 3 buses de la línea B es de aproximadamente 0.84.

Ejercicio 3.10. Una compañía de seguros tiene un promedio de 4 reclamaciones de seguros de automóviles por día.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que la compañía de seguros reciba menos de 3 reclamaciones en un día?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que la compañía de seguros reciba como máximo 7 reclamaciones en un día?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la compañía de seguros reciba cuando menos 2 reclamaciones en un día?
4. ¿Cuál es la probabilidad de que la compañía de seguros reciba entre 2 y 5 reclamaciones en un día?
5. ¿Cuál es la probabilidad de que la compañía de seguros reciba de 1 a 3 reclamaciones en un día?

Ejercicio 3.11. Un banco recibe en promedio 2 solicitudes de préstamos hipotecarios por hora.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que el banco reciba exactamente 3 solicitudes de préstamo hipotecario en un periodo de 90 minutos?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que el banco reciba más de 4 solicitudes de préstamo hipotecario en un periodo de 80 minutos?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que el banco reciba cuando mucho 5 solicitudes de préstamo hipotecario en un periodo de dos horas?

Ejercicio 3.12. Un laboratorio farmacéutico encarga una encuesta para estimar el consumo de cierto medicamento que, elabora con el fin de controlar su producción. Se sabe que, a lo largo de un año la tasa de enfermos que necesitan este medicamento es de 5 personas en promedio.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de enfermos no exceda 4 por año?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de enfermos sea más de 2 por año?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de enfermos sea de 3 a 6 por año?

3.2. Variables aleatorias continuas (v.a.c)

Una diferencia fundamental entre las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas es cómo se calculan las probabilidades. En las variables aleatorias discretas la función de masa de probabilidad $P(X = x)$ da la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado. En las variables aleatorias continuas, la contraparte de la función de probabilidad es la **función de densidad de probabilidad**, que se denota $f(x)$. La diferencia está en que la función de densidad de probabilidad no da probabilidades directamente. Si no que el área bajo la curva de $f(x)$ que corresponde a un intervalo determinado proporciona la probabilidad de que la variable aleatoria tome uno de los valores de ese intervalo. De manera que cuando se calculan probabilidades de variables aleatorias continuas se calcula la probabilidad de que la variable aleatoria tome alguno de los valores dentro de un intervalo.

Como en cualquier punto determinado el área bajo la gráfica de $f(x)$ es cero, una de las consecuencias de la definición de la probabilidad de una variable aleatoria continua es que la probabilidad de cualquier valor determinado de la variable aleatoria es cero. (Anderson et al., 2008, página 227)

3.2.1. Función de densidad de probabilidad

Consideremos el siguiente ejemplo, supóngase que la variable X de interés es la profundidad de un lago en un punto sobre la superficie seleccionado al azar. Sea M = la profundidad máxima (en metros), así que cualquier número en el intervalo $[0, M]$ es un valor posible de X . Si se “discretiza” X midiéndola profundidad al metro más cercano, entonces los valores posibles son enteros no negativos menores que o iguales a M . La distribución discreta resultante de profundidad se ilustra con un histograma de probabilidad. Si se traza el histograma de modo que el área del rectángulo sobre cualquier entero posible k sea la proporción del lago cuya profundidad es (al metro más cercano) k , entonces el área total de todos los rectángulos es 1. En la figura 3.6a) aparece un posible histograma.

Si se mide la profundidad con mucho más precisión y se utiliza el mismo eje de medición de la figura 3.6a), cada rectángulo en el histograma de probabilidad resultante es mucho más angosto, aun cuando el área total de todos los rectángulos sigue siendo 1. En la figura 3.6b) se ilustra un posible histograma; tiene una apariencia mucho más regular que el histograma de la figura 3.6a). Si se continúa de esta manera midiendo la profundidad más

y más finamente, la secuencia resultante de histogramas se aproxima a una curva más regular, tal como la ilustrada en la figura 3.6c). Como en cada histograma el área total de todos los rectángulos es igual a 1, el área total bajo la curva regular también es 1. La probabilidad de que la profundidad en un punto seleccionado al azar se encuentre entre a y b es simplemente el área bajo la curva regular entre a y b . Es de manera exacta una curva regular del tipo ilustrado en la figura 3.6c) la que especifica una distribución de probabilidad continua.

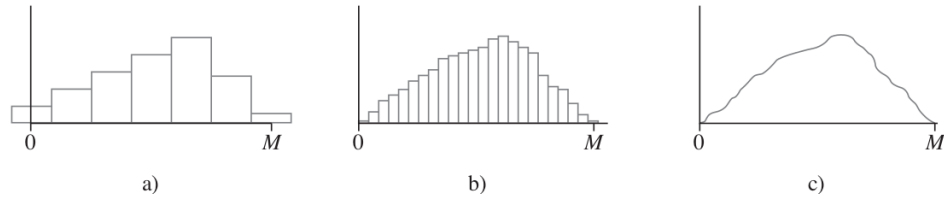


Figura 3.6: Histogramas de profundidad.

En este sentido, se obtiene la siguiente definición. Sea X una variable aleatoria continua. Entonces, una **función de densidad de probabilidad** (fdp) de X es una función $f(x)$ tal que para dos números cualesquiera a y b con $a \leq b$,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

Es decir, la probabilidad de que X asuma un valor en el intervalo $[a, b]$ es el área sobre este intervalo y bajo la gráfica de la función de densidad, como se ilustra en la figura 3.7. La gráfica de $f(x)$ a menudo se conoce como curva de densidad.

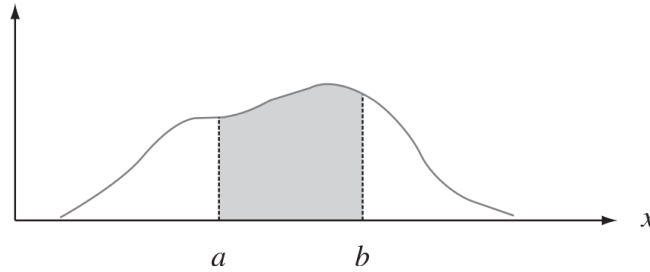


Figura 3.7: Área debajo de la curva de densidad.

Al igual que una distribución de masa de probabilidad, se deben cumplir condiciones para que la función de densidad de probabilidad sea legítima. Las condiciones son:

1. $f(x) \geq 0, \forall x$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

Ejemplo 3.10. “Intervalo de tiempo” en el flujo de tránsito es el tiempo transcurrido entre el tiempo en que un carro termina de pasar por un punto fijo y el instante en que el siguiente carro comienza a pasar por ese punto. Sea X = el intervalo de tiempo de dos carros consecutivos seleccionados al azar en una autopista durante un periodo de tráfico intenso. La siguiente función de densidad de probabilidad de X es en esencia el sugerido en “The Statistical Properties of Freeway Traffic” (*Transp. Res.* vol. 11: 221-228):

$$f(x) = 0.15e^{-0.15(x-0.5)}, x \geq 0.5$$

La gráfica de $f(x)$ se da en la figura 3.8; no hay ninguna densidad asociada con intervalos de tiempo de menos de 0.5 y la densidad del intervalo decrece con rapidez (exponencial) a medida que x se incrementa a partir de 0.5. Claramente, $f(x) \geq 0$; para demostrar que la integral en todo el dominio de la función es igual a 1, se utiliza el siguiente resultado.

$$\int_a^{\infty} e^{-kx} dx = \frac{1}{k} e^{-ka}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \int_{0.5}^{\infty} 0.15e^{-0.15(x-0.5)}dx = 0.15e^{0.075} \int_{0.5}^{\infty} e^{-0.15x}dx \\ &= 0.15e^{0.075} \frac{1}{0.15} e^{-0.075} = 1\end{aligned}$$

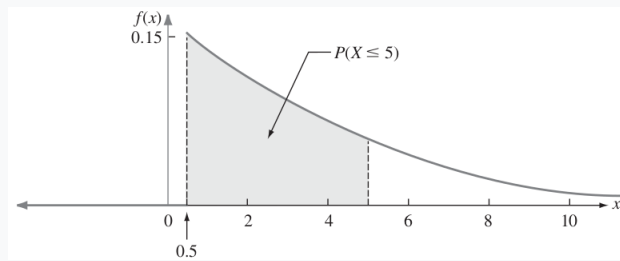


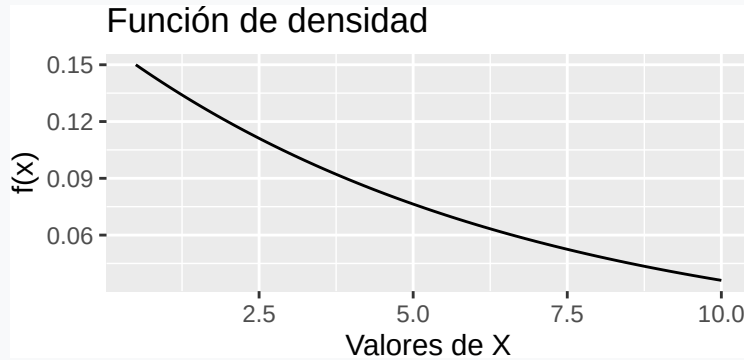
Figura 3.8: Curva de densidad del intervalo de tiempo del ejemplo 2.17.

En R, la gráfica de esta función de densidad puede replicarse de la siguiente manera.

```
fdp = function(x){
  f = 0.15*exp(-0.15*(x-0.5)) # Expresión de la función de
  ↪ densidad
  return(f)
}

x = seq(0.5, 10, by = 0.01) # Valores del dominio
f = fdp(x) # Valores del recorrido
df = data.frame("x" = x, "f" = f) # Data frame para poder
  ↪ usar ggplot

ggplot(data = df, aes(x = x, y = f)) + geom_line() +
  labs(title = "Función de densidad", x = "Valores de X",
  ↪ y = "f(x)")
```



Así, la probabilidad de que el intervalo de tiempo sea cuando mucho de 5 segundos es

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 5) &= \int_{-\infty}^5 f(x)dx = \int_{0.5}^5 0.15e^{-0.15(x-0.5)}dx \\
 &= 0.15e^{0.075} \int_{0.5}^5 e^{-0.15x}dx = 0.15e^{0.075} \frac{-1}{0.15} e^{-0.15x} \Big|_{x=0.5}^{x=5} \\
 &= e^{0.075} (e^{-0.75} + e^{-0.075}) = 1.078(-0.472 + 0.928) = 0.491
 \end{aligned}$$

En R para hacer el cálculo de la integral es posible utilizar el comando **integrate**:

```
# Haciendo uso de la función utilizada para el gráfico
integrate(fdp, lower = 0.5, upper = 5)
## 0.4908436 with absolute error < 5.4e-15
```

Ejercicio 3.13. Sea X la cantidad de tiempo durante la cual un libro puesto en reserva durante dos horas en la biblioteca de una universidad es solicitado en préstamo por un estudiante seleccionado y suponga que X tiene la función de densidad

$$f(x) = 0.5x, 0 \leq x \leq 2$$

Calcule las siguientes probabilidades (manualmente y en R):

- a. $P(X \leq 1)$.

- b. $P(0.5 \leq X \leq 1.5)$.
- c. $P(1.5 < X)$.

Ejercicio 3.14. El error implicado al hacer una medición geográfica computarizada es una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = 0.09375(4 - x^2), \quad -2 \leq x \leq 2$$

- a. Bosqueje la gráfica de $f(x)$.
- b. Calcule $P(X > 0)$.
- c. Calcule $P(-1 < X < 1)$.
- d. Calcule $P(X < 0.5 \text{ o } X > 0.5)$.

Ejercicio 3.15. Un profesor universitario nunca termina su disertación antes del final de la hora y siempre termina dentro de 2 minutos después de la hora. Sea X = el tiempo que transcurre entre el final de la hora y el final de la disertación y suponga que la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x) = kx^2, \quad 0 \leq x \leq 2$$

- a. Determine el valor de k y trace en $\mathbb{R}$ la curva de densidad correspondiente.
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación termine dentro de un minuto del final de la hora?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación continúe después de la hora durante entre 60 y 90 segundos.
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que la disertación continúe durante por lo menos 90 segundos después del final de la hora?

3.2.2. Función de distribución acumulada

La función de distribución acumulada $F(x)$ de una variable aleatoria discreta X da, con cualquier número especificado x , la probabilidad $P(X \leq x)$. Se obtiene sumando la función masa de probabilidad $p(y)$ a lo largo de todos los

valores posibles y que satisfacen $y \leq x$. La función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua da las mismas probabilidades $P(X \leq x)$ y se obtiene integrando la función de densidad de probabilidad $f(y)$ entre los límites $-\infty$ y x .

La función de distribución acumulada $F(x)$ de una variable aleatoria continua X se define para todo número x como

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$$

Con cada x , $F(x)$ es el área bajo la curva de densidad a la izquierda de x . Esto se ilustra en la figura 3.9, donde $F(x)$ se incrementa con regularidad a medida que x se incrementa.

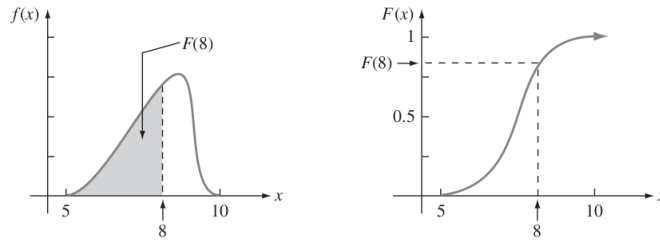


Figura 3.9: Función de densidad de probabilidad y distribución acumulada asociada

Ejemplo 3.11. Suponga que la función de densidad de probabilidad de la magnitud X de una carga dinámica sobre un puente (en newtons) está dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} + \frac{3}{8}x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Para cualquier número x entre 0 y 2,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy = \int_0^x \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8}y \right) dy = \frac{x}{8} + \frac{3}{16}x^2$$

Por lo tanto

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{8} + \frac{3}{16}x^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

La importancia de la función de distribución acumulada en este caso, lo mismo que para variables aleatorias discretas, es que las probabilidades de varios intervalos pueden ser calculadas con una fórmula o una tabla de $F(x)$. En el caso de una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad $f(x)$ y función de distribución acumulada $F(x)$, se tiene que con cualquier número a ,

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

y para dos números cualesquiera a y b con $a < b$.

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

La figura 3.10 ilustra la probabilidad deseada es el área sombreada bajo la curva de densidad entre a y b , que es igual a la diferencia entre las dos áreas sombreadas acumulativas. Esto es diferente de lo que es apropiado para una variable aleatoria discreta de valor entero.

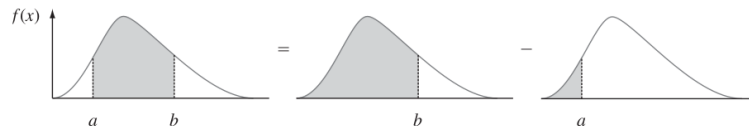


Figura 3.10: Cálculo de probabilidades acumulativas.

Ejemplo 3.12. Continuando con el ejemplo 3.11. Las gráficas de $f(x)$ y $F(x)$ son

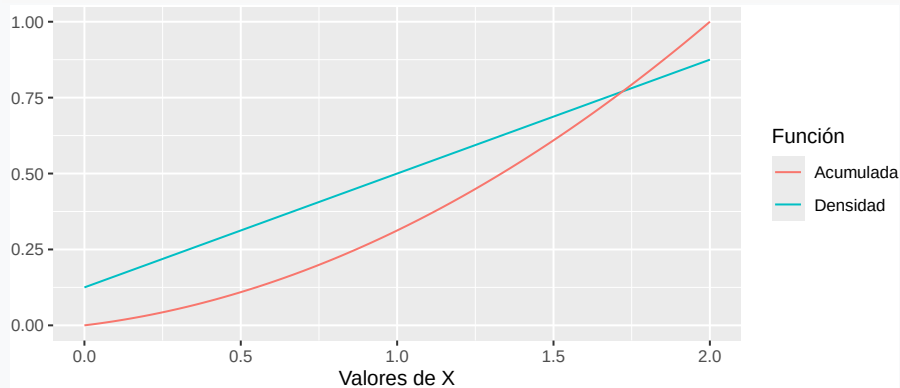
```

densidad = function(x){ # Función de densidad
  return(1/8+3/8*x)
}
acumulada = function(x){ # Función de distribución
  ↪ acumulada
  return(x/8+3/16*x^2)
}

df = data.frame("x" = seq(0,2,0.01), # Valores de X
               "fx" = densidad(seq(0,2,0.01)), # Valores
               ↪ de la densidad
               "Fx" = acumulada(seq(0,2,0.01))) # Valores
               ↪ acumulados

# Gráfico de líneas de ambas funciones
ggplot(data = df) +
  geom_line(aes(x = x, y = fx, color = "Densidad")) +
  geom_line(aes(x = x, y = Fx, color = "Acumulada")) +
  labs(color = "Función", x = "Valores de X", y = "")

```



La probabilidad de que la carga esté entre 1 y 1.5 es

$$P(1 \leq X \leq 1.5) = F(1.5) - F(1)$$

Utilizando la función del gráfico para la función de distribución acumulada, el resultado es

```
acumulada(1.5) - acumulada(1)
```

```
## [1] 0.296875
```

Una vez que se obtiene la función de distribución acumulada, cualquier probabilidad que implique X es fácil de calcular sin cualquier integración adicional.

Ejercicio 3.16. Sea X la cantidad de tiempo durante la cual un libro puesto en reserva durante dos horas en la biblioteca de una universidad es solicitado en préstamo por un estudiante seleccionado. La función de distribución acumulativa del tiempo de préstamo X es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Use esta para calcular lo siguiente:

- $P(X \leq 1)$
- $P(0.5 \leq X \leq 1)$
- $P(X > 0.5)$
- $f(x)$
- Grafique $f(x)$ y $F(x)$.

Ejercicio 3.17. El error de medición de un proceso de control de gestión en la peligrosidad de residuos está dado por la siguiente función de distribución acumulada.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ \frac{1}{2} + \frac{3}{32} \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) & -2 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

- Calcule $P(X < 0)$.
- Calcule $P(-1 < X < 1)$.
- Calcule $P(0.5 < X)$.
- Calcule $f(x)$.

- e. Grafique $f(x)$ y $F(x)$.

Ejercicio 3.18. El ejemplo 3.10 introdujo el concepto de intervalo de tiempo en el flujo de tránsito y propuso una distribución particular para X = el intervalo de tiempo entre dos carros consecutivos seleccionados al azar (s). Suponga que en un entorno de tránsito diferente, la distribución del intervalo de tiempo tiene la forma

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^4} & x > 1 \\ 0 & x \leq 1 \end{cases}$$

- Determine el valor de k con el cual $f(x)$ es una función de densidad de probabilidad legítima.
- Obtenga la función de distribución acumulada.
- Use la función de distribución acumulada de (b) para determinar la probabilidad de que el intervalo de tiempo exceda de 2 segundos y también la probabilidad de que el intervalo esté entre 2 y 3 segundos.
- Grafique la función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada.

3.2.3. Distribuciones

A continuación, se dan a conocer algunas de las distribución de probabilidad continua más utilizadas. Cabe mencionar, que existen muchas otras distribuciones, por lo que se invita al estudiante a informarse de ellas en caso de que lo requiera.

3.2.3.1. Exponencial

Esta es una de las pocas variables aleatorias continuas que se aplica a un contexto de determinado. Se utiliza para modelar tiempos de espera para la ocurrencia de un determinado evento (éxito). **¿Qué similitudes y diferencias tiene con la variable discreta Poisson?**

La función de densidad asociada es:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

con $\lambda > 0$. ¿Qué interpretación tiene lambda?

Notación: $\text{Exp}(\lambda)$

La figura 3.11, muestra una simulación de la función de densidad de probabilidad de la distribución exponencial.

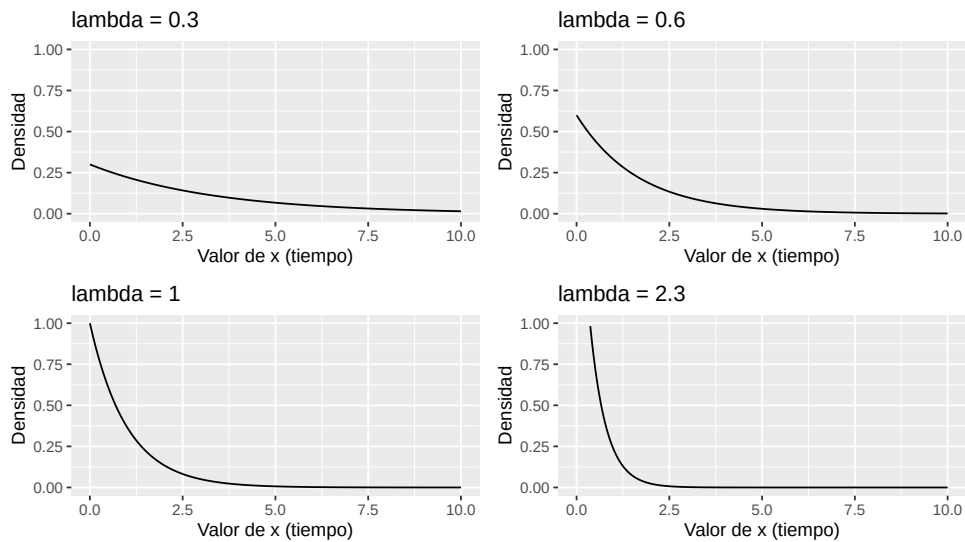


Figura 3.11: Simulación de la distribución Exponencial

Ejemplo 3.13. Se está analizando el tiempo de espera de los clientes en una tienda y se desea calcular la probabilidad de que un cliente tenga que esperar más de 15 minutos antes de ser atendido. Suponiendo que el tiempo promedio de espera es de 10 minutos, es posible utilizar la distribución exponencial para calcular esta probabilidad.

Lambda se calcula como el el recíproco del tiempo promedio, es decir, $\lambda = \frac{1}{10}$. Luego, se desea calcular

$$P(X > 15)$$

En R:

```
pexp(15,
     rate = 1/10, # Lambda
     lower.tail = F)

## [1] 0.2231302
```

En la tabla 3.3 se muestran los comandos para calcular probabilidades asociadas a esta distribución.

Tabla 3.3: Cálculo de probabilidades de la distribución exponencial en R.

Probabilidad	Comando
$P(X \leq x)$ o $P(X < x)$	pexp(q = , rate =)
$P(X \geq x)$ o $P(X > x)$	pexp(q = , rate = , lower.tail = F)
$P(X \leq q) = p$	qexp(p = , rate =)

Ejercicio 3.19. Un componente eléctrico tiene una vida útil media de 8 años. Si su vida útil se distribuye en forma exponencial. ¿Cuál debe ser el tiempo x de garantía que se debe otorgar, si se desea reemplazar a lo más el 15 % de los componentes que fallen dentro de este período?

Ejercicio 3.20. Las personas que solicitan créditos en un banco son sometidas a un estudio de morosidad. En general, el tiempo promedio de una persona para volverse morosa es de 4 años después de solicitar un crédito. Si el momento en que una persona se vuelve morosa distribuye de forma exponencial con x en años, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se vuelva morosa posterior al quinto año después de solicitar un crédito?

Ejercicio 3.21. Las rutas de reparto de pedidos de Amazon en Chile son modificadas en promedio cada año. Si el tiempo de actualización de las rutas distribuye de forma exponencial con x en años, ¿cuál es la probabilidad de que las rutas de reparto se actualicen al cabo de 13 meses?

3.2.3.2. Normal

Esta es una de las variables continuas más usadas. Lamentablemente, no existe una característica fenomenológica que permita deducir cuando es adecuado utilizar esta variable. La función de densidad de probabilidad asociada es la siguiente.

$$f(x) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2} e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}, x \in R$$

Notación: $N(\mu, \sigma^2)$

La figura 3.12, muestra una simulación de la función de densidad de probabilidad de la distribución normal.

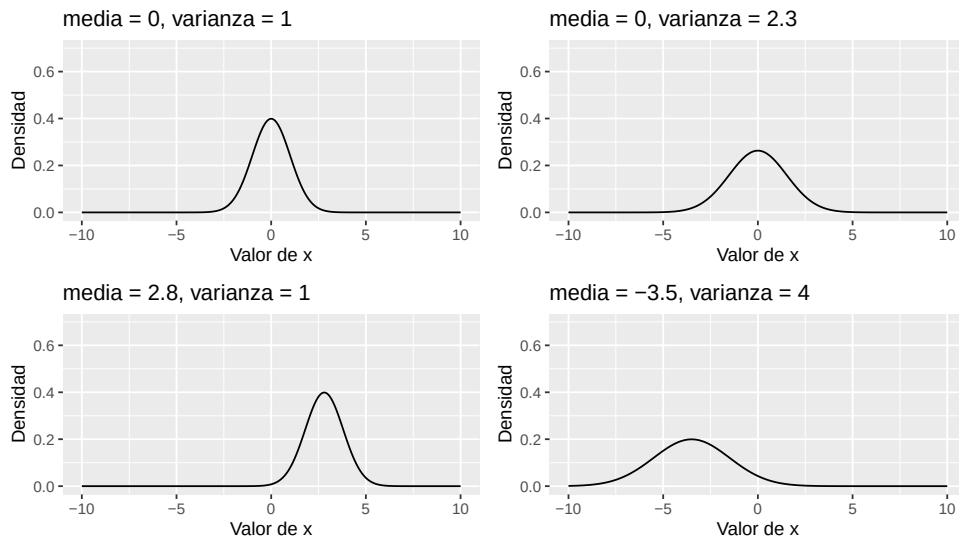


Figura 3.12: Simulación de la distribución Normal

Ejemplo 3.14. Se está analizando los ingresos mensuales de una empresa y se desea calcular la probabilidad de que los ingresos estén por debajo de \$6000 miles de dólares. Además, se sabe que los ingresos mensuales siguen una distribución normal con una media de \$5000 (miles de dólares) y una desviación estándar de \$1000 (miles de dólares). La probabilidad a calcular es $P(X < 6000)$. En R:

```
pnorm(q = 6000, mean = 5000, sd = 1000)
## [1] 0.8413447
```

En la tabla 3.4 se muestran los comandos para calcular probabilidades asociadas a esta distribución.

Tabla 3.4: Cálculo de probabilidades de la distribución normal en R.

Probabilidad	Comando
$P(X \leq x)$ o $P(X < x)$	<code>pnorm(q = , mean = , sd =)</code>
$P(X \geq x)$ o $P(X > x)$	<code>pnorm(q = , mean = , sd = , lower.tail = F)</code>
$P(X \leq q) = p$	<code>qnorm(p = , mean = , sd =)</code>

Ejercicio 3.22. En un bar se ha instalado una máquina automática para la venta de cerveza. La máquina puede regularse de modo que la cantidad media de cerveza por vaso sea la que se desea. Además, se sabe que el proceso de llenado sigue una distribución normal, y que independiente de la cantidad a llenar la desviación estándar es 5.9 ml. Si el nivel medio se ajusta a 304.6 ml determine qué porcentaje de los vasos contendrá menos de 295.7 ml.

Ejercicio 3.23. Cada cierto periodo de tiempo, el Banco Central de Chile realiza una inyección de capital al mercado chileno, con el fin de mermar el efecto de la inflación. El dinero que destina el banco, sigue una distribución normal con media 15 (miles de millones) y una varianza

de 4 (miles de millones). ¿Cuál es probabilidad el banco inyecte más de 15.6 miles de millones de pesos?

Ejercicio 3.24. La mayoría de las transacciones electrónicas en Chile están a cargo de la empresa Transbank. Además, se sabe que la cantidad de transacciones realizadas por Transbank sigue una distribución normal con una media de 20 millones.

- Si la varianza de las transacciones es de 25 millones, ¿cuál es la probabilidad de que Transbank esté a cargo de más de 30 millones de transacciones?
- Si la varianza de las transacciones es de 16 millones, ¿cuántas deben ser las transacciones para que la probabilidad de que Transbank se haga cargo de un número mayor sea de un 34 %?

Ejercicio 3.25. El tipo de cambio del euro ha fluctuado de manera similar al dólar en los últimos 4 años. Si valor observado del euro sigue una distribución normal con media \$912 y varianza \$144.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el tipo de cambio del euro supere los \$920?
- ¿A cuánto debe estar el tipo de cambio para que la probabilidad de que el euro supere ese valor sea de un 21.9 %?

Ejercicio 3.26. Los residuos de vuelo de una determinada aerolínea son recolectados al final de cada semana, generando en promedio 48 toneladas de residuos. Además, la cantidad de residuos generados por los vuelos sigue una distribución normal.

- Si la varianza de los residuos generados es de 100, ¿cuál es la probabilidad de que la aerolínea genere más de 50 toneladas de residuos?
- Si la varianza de los residuos generados es de 120, ¿cuántos deben ser los residuos para que la probabilidad de que la aerolínea genere menos sea de un 87 %?

Ejercicio 3.27. El sistema logístico de lavado de autos de una determinada empresa ha optado por instalar una máquina automática para la atención de clientes. Se sabe que la cantidad de clientes que son atendidos por la máquina sigue una distribución normal con una varianza de 90 personas.

- Si el promedio de personas atendidas por la máquina es de 390, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina atienda a menos de 385 personas?
- Si el promedio de personas atendidas por la máquina son de 360, ¿cuántas personas como mínimo que deben ir a la máquina para que la posibilidad de que sean atendidas sea de un 70 %?

3.2.3.3. T - Student y Ji - Cuadrado

Estas dos variables, al igual que la Normal son muy utilizadas. Sin embargo, la función de densidad de cada una de ellas es más compleja y engorrosa.

Los parámetros de cada una de ellas son lo siguientes:

- t - Student: $t(v)$, donde v son los denominados grados de libertad.
- χ^2 : $\chi^2(v)$, donde v son los denominados grados de libertad.

La distribución t - Student y la Normal son muy parecidas cuando el tamaño de la muestra es grande. Además, en R se tiene que, la distribución t - Student siempre tiene media 0 y varianza fija > 1 (una especie de parámetros fijos).

La figura 3.13, muestra una simulación de la función de densidad de probabilidad de la distribución t - Student

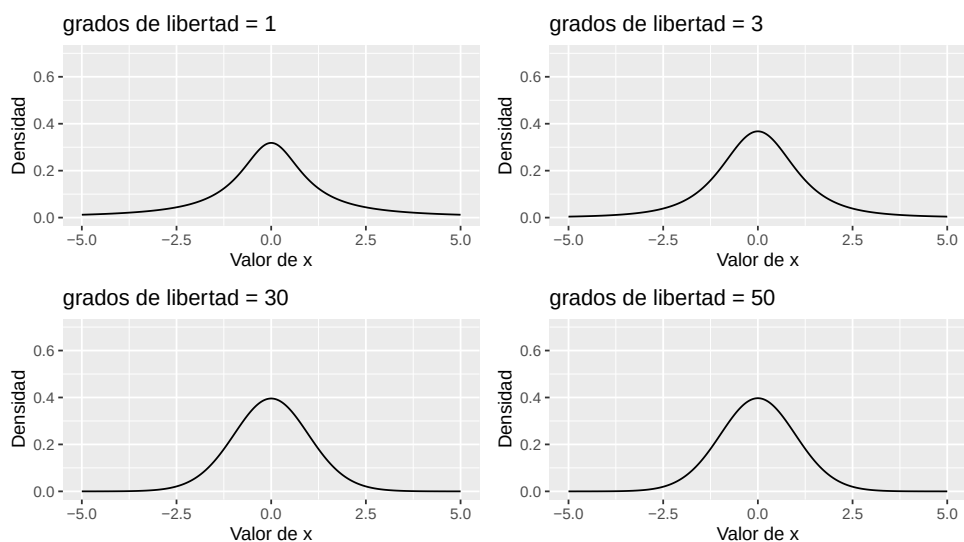


Figura 3.13: Simulación de la distribución t-Student

La figura 3.14, muestra una simulación de la función de densidad de probabilidad de la distribución Ji-Cuadrado

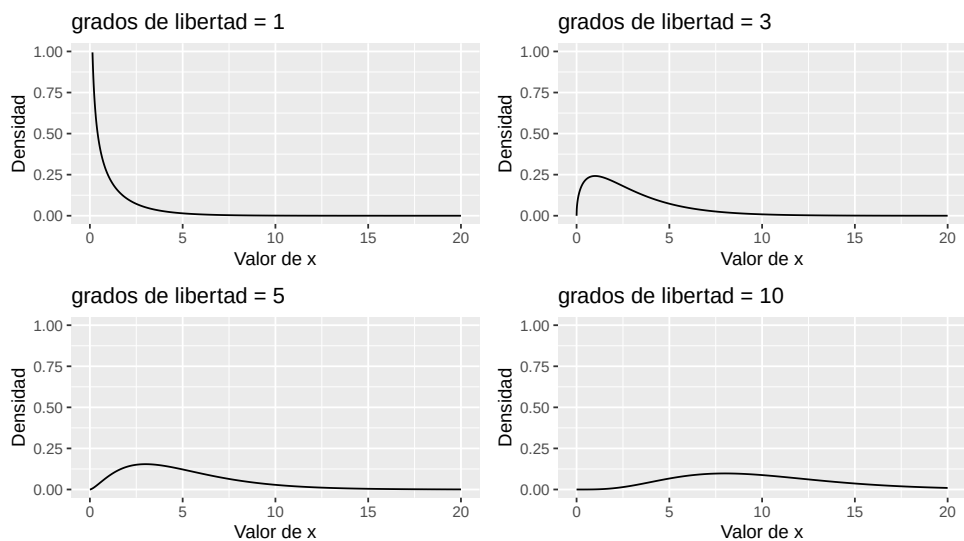


Figura 3.14: Simulación de la distribución Ji-Cuadrado

En la tabla 3.5 se muestran los comandos para calcular probabilidades aso-

ciadas a estas distribuciones.

Tabla 3.5: Cálculo de probabilidades de la distribución t-student y Ji-Cuadrado en R.

Probabilidad	T-Student	Ji-Cuadrado
$P(X \leq x)$ o $P(X < x)$	<code>pt(q = , df =)</code>	<code>pchisq(q = , df =)</code>
$P(X \geq x)$ o $P(X > x)$	<code>pt(q = , df = , lower.tail = F)</code>	<code>pchisq(q = , df = , lower.tail = F)</code>
$P(X \leq q) = p$	<code>qt(p = , df =)</code>	<code>qchisq(p = , df =)</code>

Ejercicio 3.28. Durante los últimos años, la cantidad de de personas que han solicitado avances en efectivo en cajeros automáticos ha ido en aumento. Si la cantidad de solicitudes de avances (en miles) siguen un distribución χ^2 con 34 grados de libertad, ¿cuál es probabilidad de que para este año la cantidad de avances realizados en cajero sea menor a 45 mil?

Ejercicio 3.29. La cantidad de fraudes financieros han ido en aumento a medida que la tecnología avanza. Si la cantidad de fraudes (en miles) sigue una distribución t - Student con 51 grados de libertad, ¿cuál es probabilidad de que para este año la cantidad de fraudes sea mayor a 0.7 mil?

Ejercicio 3.30. La empresa ROSEN tiene un sistema automático para el relleno de almohadas con plumas. Si el volumen de relleno de plumas de las almohadas sigue un distribución t - Student con 200 grados de libertad, ¿cuál es la probabilidad de que una almohada sea rellena con menos de 0.5 mil plumas?

Por otro lado, la tabla 3.6 muestra un resumen de los comandos en R para los distintos casos de cálculo de valores en la función de densidad con distribuciones continuas.

Tabla 3.6: Cálculo de densidades de distribuciones continuas en R.

Densidad	Normal	Exponencial	T-Student	Ji-Cuadrado
$f(x)$	<code>dnorm(x = , mean = , sd =)</code>	<code>dexp(x = , rate =)</code>	<code>dt(x = , df =)</code>	<code>dchisq(x = , df =)</code>

3.3. Esperanza

La esperanza, esperanza matemática o valor medio, es un concepto que se aplica cuando un experimento es realizado muchas veces. Consideremos un dado honesto, es decir, la probabilidad de que cada una de las caras salga seleccionada en cada tiro es de $1/6$. Si registramos cada uno de los resultados y luego los promediamos, ese resultado es el resultado final promedio. Sin embargo, nosotros podemos estar interesados en conocer ese valor sin la necesidad de tener que tirar el dado muchas veces, para ello, existen fórmulas que permiten calcular el valor promedio de los resultados al realizar el experimento muchas veces.

Si se trabaja con una variable aleatoria discreta, la esperanza matemática está dada por la siguiente expresión

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$

Por otro lado, para una variable aleatoria continua la expresión es

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

Ejemplo 3.15. Consideremos el lanzamiento del dado, del cual se habló anteriormente. La siguiente tabla, refleja la probabilidad de cada uno de los eventos

X	$P(X = x_i)$
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

Haciendo uso de la fórmula de esperanza agregamos los valores de la expresión $x_i f(x_i)$.

X	$P(X = x_i)$	$x_i P(X = x_i)$
1	1/6	1/6
2	1/6	2/6
3	1/6	3/6
4	1/6	4/6
5	1/6	5/6
6	1/6	1

Finalmente, se deben sumar los valores de la tercera columna, obteniéndose como resultado

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i) = 1/6 + 2/6 + 3/6 + 4/6 + 5/6 + 6/6 = 21/6 = 3.5$$

En base a este resultado, si una persona cobra 3 mil pesos por cada lanzamiento del dado, y devuelve 4 mil cada vez que el jugador obtiene un número mayor a 2, ¿es rentable jugar?, ¿por qué?

Ejemplo 3.16. Sea X una variable aleatoria con distribución

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}, x = 1, 2, \dots$$

Determine $E(X)$.

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{i=1}^{\infty} x_i P(X = x_i) = \sum_{x=1}^{\infty} x P(X = x) = \sum_{x=1}^{\infty} x p (1-p)^{x-1} \\
&= p \sum_{x=1}^{\infty} x (1-p)^{x-1} = p \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial p} (-(1-p)^x) \\
&= -p \frac{\partial}{\partial p} \left(\sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^x \right) = -p \frac{\partial}{\partial p} \left(\sum_{x=0}^{\infty} (1-p)^x - 1 \right) \\
&= -p \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{1}{1-(1-p)} - 1 \right) = -p \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{1-p}{p} \right) \\
&= -p \frac{-p - (1-p)}{p^2} = \frac{1}{p}
\end{aligned}$$

Si X es una variable aleatoria y a, b y c son valores reales constantes, entonces, se tiene las siguientes propiedades de la esperanza:

1. $E(k) = k$ si k es una constante.
2. $E(kX) = kE(X)$.
3. $E(aX + b) = aE(X) + b$.
4. Sea X una v.a.d, entonces, $E(h(X)) = \sum_{i=1}^n h(x_i) P(X = x_i)$.
5. Sea X una v.a.c, entonces, $E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f(x) dx$.

Ejercicio 3.31. Un juego de azar consiste en lanzar dos dados y ganar tantos miles de pesos como valga la suma de las puntuaciones de los dados. ¿Cual es la cantidad media ganada cada vez que juego? Si me cobran 5 mil pesos por cada juego, ¿es interesante participar en este juego?

Ejercicio 3.32. Para una variable aleatoria discreta X la distribución de probabilidad viene dada por

$$P(X = x) = \begin{cases} kx & x = 1, 2, 3, 4, 5 \\ k(10 - x) & x = 6, 7, 8, 9 \end{cases}$$

Hallar el valor de la constante k y $E(X)$.

Ejercicio 3.33. (Verificación con R) Considere la variable aleatoria que representa el número que pudiese salir en una ruleta (del 1 al 36). Determine el valor medio del experimento asociado a jugar en la ruleta. Verifique su resultado generando 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000 y 5000 números aleatorios enteros (entre 1 y 36, inclusive ambos) en R, realice un gráfico de puntos con líneas entre la cantidad de números aleatorios generados y el promedio de ellos. Comente lo observado.

Ejercicio 3.34. Un distribuidor de enseres para el hogar vende tres modelos de congeladores verticales de 13.5, 15.9 y 19.1 pies cúbicos de espacio de almacenamiento, respectivamente. Sea X = la cantidad de espacio de almacenamiento adquirido por el siguiente cliente que compre un congelador. Suponga que X tiene la función masa de probabilidad

x	13.5	15.9	19.2
$p(x)$	0.2	0.5	0.3

1. Calcule $E(X)$.
2. Calcule $E(X^2)$.

Ejercicio 3.35. Se selecciona al azar un individuo que tiene asegurado su automóvil con una compañía. Sea Y el número de infracciones de tránsito por las que el individuo fue citado durante los últimos 3 años. La función masa de probabilidad de Y es

y	0	1	2	3
$p(y)$	0.6	0.25	0.1	0.05

1. Calcule $E(Y)$.
2. Suponga que un individuo con Y infracciones incurre en un recargo de $\$100Y^2$. Calcule la cantidad esperada del recargo.

Ejercicio 3.36. Una barra de 12 pulgadas que está sujeta por ambos extremos se somete a una cantidad creciente de esfuerzo hasta que se rompe. Sea Y = la distancia del extremo izquierdo al punto donde ocurre la ruptura. Suponga que Y tiene la función de densidad de probabilidad

$$f(y) = \begin{cases} \frac{y}{24} \left(1 - \frac{y}{12}\right) & 0 \leq y \leq 12 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcule $E(Y)$ y $E(Y^2)$.

Ejercicio 3.37. El tiempo X para la terminación de cierta tarea tiene una función de distribución acumulativa $F(x)$ dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^3}{3} & 0 \leq x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{7}{3} - x\right) \left(\frac{7}{4} - \frac{3x}{4}\right) & 1 \leq x \leq \frac{7}{3} \\ 1 & x \geq \frac{7}{3} \end{cases}$$

Calcule $E(X)$ y $E(X^2)$.

3.4. Varianza

Al igual como se abordó en la unidad 1, la varianza mide la dispersión cuadrática de una variable respecto al promedio. Sin embargo la expresión

que permite calcular la varianza de cualquier tipo de variable aleatoria es

$$\sigma^2 = Var(X) = E[(X - \mu)^2] \quad (3.7)$$

Utilizando las propiedades de la esperanza, es posible reducir la expresión (3.7) a una más sencilla.

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= Var(X) = E[(X - \mu)^2] \\ &= E[X^2 - 2X\mu + \mu^2] \\ &= E[X^2] - E[2X\mu] + E[\mu^2] \\ &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2\mu \cdot \mu + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ \sigma^2 &= Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 \end{aligned} \quad (3.8)$$

Ejemplo 3.17. Suponga que se tiene una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad $f(x)$ dada por:

$$f(x) = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

La media de X , se calcula como:

$$\mu = \int_0^1 x \cdot f(x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \left[\frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

La varianza de X se calcula como:

$$\sigma^2 = \int_0^1 (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx$$

Sustituyendo $\mu = 2/3$, la fórmula se simplifica a:

$$\sigma^2 = \int_0^1 \left(x - \frac{2}{3} \right)^2 \cdot 2x dx$$

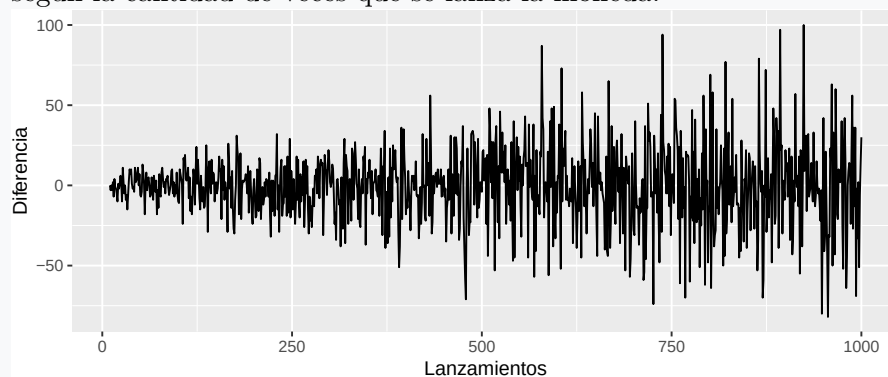
La solución de la integral para obtener la varianza es $1/18$.

Ejemplo 3.18. (*La falacia del jugador*) La siguiente tabla muestra el registro de distintos experimentos asociados a tirar una moneda. En cada uno de ellos, se registra la cantidad de lanzamiento de la moneda, la cantidad de caras, la cantidad de sellos, la diferencia (número de caras - número de sellos) y la proporción (número de caras/número de sellos).

Tabla 3.7: Primeros 10 de 1000 instancias de lanzamientos de una moneda.

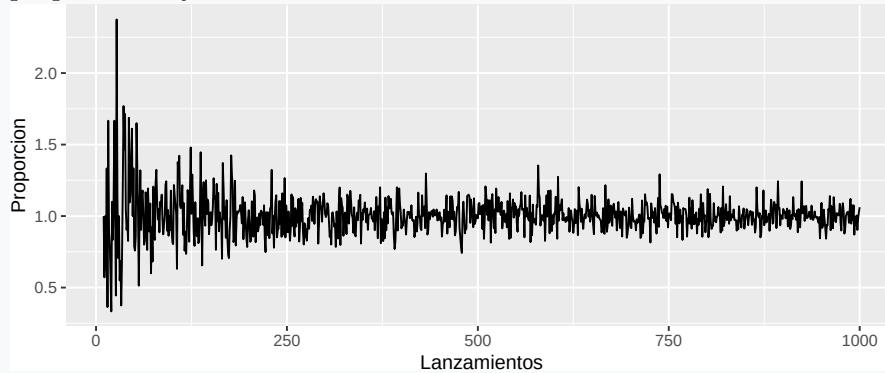
Lanzamientos	Caras	Sellos	Diferencia	Proporción
10	5	5	0	1.0000000
11	4	7	-3	0.5714286
12	6	6	0	1.0000000
13	5	8	-3	0.6250000
14	8	6	2	1.3333333
15	4	11	-7	0.3636364
16	10	6	4	1.6666667
17	8	9	-1	0.8888889
18	8	10	-2	0.8000000
19	7	12	-5	0.5833333

Fijémonos que ocurre si graficamos las diferencias entre caras y sellos según la cantidad de veces que se lanza la moneda.



Por lo que se puede observar, la diferencia (amplitud vertical, variabilidad) aumenta a medida que también lo hace la cantidad de lanzamientos.

tos. Este resultado puede parecer extraño, ya que cuantas más veces se lanza la moneda, el número de caras y el de sellos debería tender a acercarse puesto que la cara y el sello son igual de probables. Sin embargo, para apreciar lo que realmente ocurre, se debe graficar las proporciones y no las diferencias.



Como se observa, la proporción de caras y sellos tiene a ser 1 cuántas más veces se arroje la moneda (**la diferencia no tenderá a cero**).

La conocida como falacia del jugador consiste en creer que, porque hayan salido de forma continuada un número de caras relativamente grande, en la siguiente jugada deberá salir sello puesto que los resultados deberán compensarse. Así, en una ruleta, si han salido 3 o 4 veces seguidas números de color rojo, pensar que en el siguiente movimiento de la ruleta es más probable que salga negro es una falacia. Cada jugada es independiente de la anterior.

Otros planteamientos (incorrectos) equivalentes son: “Un resultado aleatorio tiene más probabilidades de ocurrir, si no ha ocurrido durante cierto periodo de tiempo”; o “Un resultado tiene menos probabilidades de ocurrir, si no ha ocurrido durante cierto periodo de tiempo”.

Ejercicio 3.38. Calcule la varianza de los siguientes ejercicios 3.32, 3.34, 3.35, 3.36 y 3.37. Realice el cálculo manualmente y confirme el resultado mediante R.

Ejercicio 3.39. Los ingresos de la empresa TechSolid están definidos por una variable aleatoria X (en miles de millones de dólares). Se sabe que la la función de densidad de probabilidad está dada por:

$$f(x) = \frac{1}{4}e^{-x/4}, x \geq 0$$

1. Determine el ingreso medio de la empresa.
2. Determine la varianza del ingreso de la empresa. Utilice expresamente $E[(X - \mu)^2]$.
3. Si los costos de la empresa se relacionan con los ingresos de la siguiente manera: $0.02X^2$. Determine los costos promedio de la empresa.

Ejercicio 3.40. Dada la siguiente función de densidad de probabilidad, determine la $Var(X)$.

$$f(x) = 4.5e^{-4.5x}, x \geq 0$$

Unidad 4

Distribuciones muestrales

Antes de iniciar esta sección es necesario aclarar el concepto de independencia. Para ello, consideremos dos variables aleatorias, y un evento de cada una, podemos entender la independencia como “la probabilidad de que ocurran los dos eventos al mismo tiempo es igual a la multiplicación de las probabilidades de cada evento por separado”. Además, si las variables (que definen los eventos) tienen la misma función de distribución, se dice que las variables aleatorias son **independientes idénticamente distribuidas** (iid).

4.1. Distribución de muestreo de la media

4.1.1. Estandarización

La estandarización, es un proceso mediante el cual los datos originales de una variable se transforman en una nueva escala que tiene una media de cero y una desviación estándar de uno. Esto permite eliminar las diferencias de escala entre las variables y facilita la comparación y el análisis estadístico (Hair et al., 2013).

Consideremos X una variable aleatoria normalmente distribuida con media $E(X) = \mu$ y varianza $Var(X) = \sigma^2$. El proceso de estandarización de la variable aleatoria es:

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad (4.1)$$

En el gráfico 4.1 se observa una ejemplificación de la estandarización. Al

estandarizar el punto más alto de la curva se centra al rededor del 0, a su vez que la curva se angosta.

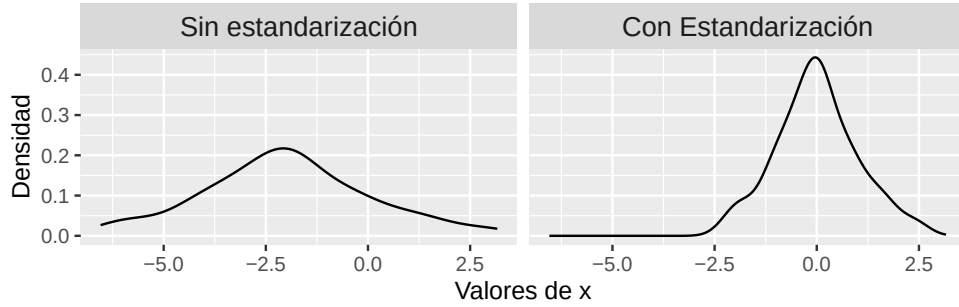


Figura 4.1: Estandarización de una variable con distribución Normal

4.1.2. Distribución de la media

Una de las medidas de resumen más importantes es la media (o promedio) de un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas.

Consideremos $X_1, \dots, X_n$ un conjunto de n variables aleatorias (*iid*), tales que, $E(X_i) = \mu$ y $Var(X_i) = \sigma^2$.

Entonces el estadístico

$$\bar{X} = (X_1 + \dots + X_n)/n,$$

se define como la media de las n variables aleatorias *iid*

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= \mu \\ Var(\bar{X}) &= \sigma^2/n \end{aligned}$$

Una extensión de lo anterior es:

Sea $X_1, \dots, X_n$ una conjunto de n variables aleatorias independientes normalmente distribuidas con medias $E(X_i) = \mu_i$ y varianzas $Var(X_i) = \sigma_i^2$ para $i = 1, \dots, n$. Entonces la distribución de la media muestral es

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n) \quad (4.2)$$

Con las propiedades mencionadas, es posible determinar la probabilidad de que ocurran determinados eventos que estén asociados al promedio, siempre y cuando las variables aleatorias tengan una distribución normal.

Ejemplo 4.1. El tipo de cambio del dólar a peso chileno cambia diariamente. Supóngase que este valor es una variable aleatoria distribuida normalmente con media \$720 y desviación estándar de \$10.

El gerente de finanzas de una empresa de *retail* ha decidido reajustar mensualmente al alza todos los precios de sus productos, cuando el valor promedio del tipo de cambio del dólar sea superior a \$724. Considerando, que se ha tomado una muestra aleatoria de 22 mediciones del dólar del mes anterior, determine la probabilidad de que el gerente aplique un alza en los precios en el próximo mes.

En primer lugar, corresponde plantear la probabilidad que se desea calcular con relación a la aplicación en el alza de precios. En este caso, la variable de estudio tiene distribución normal, por lo cual, la estandarización del promedio de la variable tiene distribución $N(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$.

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 724) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{724 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{724 - 720}{10/\sqrt{22}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > 1.876\right) \end{aligned}$$

Luego, el cálculo en R es el siguiente:

```
pnorm(q = 1.876, mean = 0, sd = 1, lower.tail = F)
```

```
## [1] 0.03032764
```

Finalmente, la probabilidad de que el gerente aplique un alza en los precios en el próximo mes es de 0.03.

Ejercicio 4.1. La cantidad de operaciones bancarias que ocurren durante un día distribuye normal con media 75 (millones) y varianza 144

(millones). Considerando una muestra de tamaño 22 (días), ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de la cantidad de transacciones sea menor a 77.3 millones?

Ejercicio 4.2. El tiempo que demoran en hacerse efectivas las transferencias bancarias internacionales, distribuye normal con media 15 (segundos) y desviación estándar de 4 (segundos). Considerando una muestra de tamaño 29, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de los tiempos de demora de transacción sea menor a 14.1 segundos? Mencione con rigurosidad todos los pasos de su solución.

4.1.3. Teorema del Límite Central

Considerando el ejemplo 4.1, ¿qué sucede cuándo la variable aleatoria del experimento no sigue una distribución normal? Para estos casos se utiliza el Teorema del Límite Central (TLC) (Devore, 2008, página 215).

- **Anteriormente:**
 - (Condición) Las variables aleatorias del problema deben distribuir normal (*iid*).
 - (Resultado) Al estandarizar el promedio, este se transforma en una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1.
- **Con TLC:**
 - Se desconoce si las variable aleatorias del problema distribuyen normal (*iid*).
 - (Condición) La cantidad de datos debe ser grande. Por regla general se utiliza un tamaño mayor a 30, sin embargo, no hay investigaciones o fuentes que lo confirmen (Johnson et al., 1994).
 - (Resultado) Al estandarizar el promedio, este se transforma en una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1.

Consulte el [siguiente enlace](#) para acceder a una aplicación interactiva que permite visualizar el TLC.

Ejemplo 4.2. Un accionista piensa comprar acciones de una determinada empresa chilena de tecnología. Dado los valores del mercado, se

observa que el valor promedio de las acciones (iid) es de \$4000 con una desviación estándar de \$700. El accionista comprará acciones solo si una muestra aleatoria de 100 valores de acciones resulta en un valor promedio mayor a \$4100. ¿Cuál es la probabilidad de que el accionista invierta en la empresa chilena?

Si bien no se especifica que los valores de las acciones distribuyen normal, es posible usar el TLC para determinar la probabilidad.

El planteamiento de la probabilidad es el siguiente:

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 4100) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{4100 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{4100 - 4000}{700/\sqrt{100}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > 1.428\right) \end{aligned}$$

El cálculo en R es el siguiente:

```
pnorm(q = 1.428, mean = 0, sd = 1, lower.tail = F)
```

```
## [1] 0.07664593
```

La probabilidad de que el accionista invierta en la empresa chilena es de 0.07

Ejercicio 4.3. La cantidad de operaciones bancarias que ocurren durante un día tienen una media de 75 (millones) y varianza 144 (millones). Considerando una muestra de tamaño 71 (días), y que se desconoce la distribución de los datos, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de la cantidad de transacciones sea menor a 73.16 millones? Mencione con rigurosidad todos los pasos de su solución.

Ejercicio 4.4. El tiempo que demoran en hacerse efectivas las transferencias bancarias internacionales tienen una media de 15 (segundos) y desviación estándar de 4 (segundos). Considerando una muestra de

tamaño 56, y que se desconoce la distribución de los datos, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de los tiempos de demora de transacción sea menor a 15.8 segundos? Mencione con rigurosidad todos los pasos de su solución.

Ejercicio 4.5. Supóngase que el número de barriles de petróleo crudo que son importados diariamente es una variable aleatoria con una distribución no especificada. Si se observa la cantidad de barriles importados en 64 días, seleccionados en forma aleatoria, y si se sabe que la desviación estándar del número de barriles por día es $\sigma = 60$, determínese la probabilidad de que la media muestral se encuentre a no más de 700 barriles del verdadero valor de barriles importados.

4.2. Distribución de muestreo de la varianza

Si la media es una de las medidas de localización más usadas, entonces, la varianza sería aquella con más uso dentro de las medidas de escala. Y al igual que la media, también existe una distribución de muestreo asociada a la varianza muestral.

Consideremos la expresión utilizada para calcular la varianza de un conjunto de datos (muestra):

$$S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{n - 1}$$

Se obtiene la siguiente propiedad. Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal con media μ y varianza σ^2 . Entonces,

$$Y = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad (4.3)$$

Ejemplo 4.3. Considere una medición del índice de pobreza (porcentual) proporcionada por un instrumento computacional, en donde el

interés recae en la variabilidad de la lectura. Supóngase que, con base en la experiencia, la medición es una variable aleatoria normalmente distribuida con media 14.7 y desviación estándar igual a 1.2 unidades. Si se toma una muestra aleatoria procedente del proceso de medición computacional de tamaño 25, ¿cuál es la probabilidad de que el valor de la varianza muestral del índice de pobreza sea mayor a 1.1 unidades? El planteamiento de la probabilidad es el siguiente.

$$\begin{aligned} P(S^2 > 1.1) &= P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \frac{(n-1) \cdot 1.1}{\sigma^2}\right) \\ &= P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \frac{24 \cdot 1.1}{1.2^2}\right) \\ &= P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > 18.333\right) \end{aligned}$$

Considerando que esta nueva variable tiene distribución $\chi_{n-1}^2 = \chi_{25-1}^2 = \chi_{24}^2$, el cálculo en R es el siguiente:

```
pchisq(q = 18.333, df = 24, lower.tail = F)
```

```
## [1] 0.7865623
```

Finalmente, la probabilidad de que el valor de la varianza muestral del índice de pobreza sea mayor a 1.1 unidades cuadradas es de 0.7865.

Ejercicio 4.6. Se toma una muestra aleatoria de tamaño 67 proveniente de una población normal con desviación estándar $\sigma = 3.05$. Calcular la probabilidad de que la varianza muestral s^2 sea como mínimo 8.21? Utilice solo una de las siguiente tablas.

Tabla 4.1: Distribución Ji-Cuadrado, df = 66 Ji-Tabla 4.2: Distribución Ji-Cuadrado, df = 65

Cuantil	Probabilidad	Cuantil	Probabilidad
55.24886	0.1754	55.24886	0.1996
56.24816	0.2016	56.24816	0.2279
58.24886	0.2597	58.24886	0.2895
58.54886	0.2689	58.54886	0.2992
59.24886	0.2910	59.24886	0.3223

4.3. La distribución T-Student

Hasta el momento sabemos que:

1. $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
2. $\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$

Sin embargo, ¿qué sucede, cuándo no conocemos la varianza poblacional en la distribución de la media?

Para poder trabajar sobre la distribución de la media, reemplazamos la varianza poblacional por la muestral, dando origen a un nuevo estadístico:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}, \quad (4.4)$$

el cual, es un estadístico *t*-Student con $n - 1$ grados de libertad.

Ejemplo 4.4. El Departamento de Protección al Medio Ambiente (DPMA) asegura que, para un automóvil compacto en particular, el consumo promedio de gasolina en carretera es de 45 kilómetros por litro. Una organización independiente de consumidores adquiere uno de estos autos y lo somete a prueba con el propósito de verificar la

cifra proporcionada por el DPMA. El auto recorrió una distancia de 100 kilómetros en 25 ocasiones. En cada recorrido se anotó el número de litros necesarios para realizar el viaje. Para los 25 ensayos, la desviación estándar tuvo un valor de 2.5 kilómetros por litro. Si se supone que el número de kilómetros que se recorre por litro es una variable aleatoria distribuida normalmente, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de kilómetros recorridos por litro sea menor al 45.2?

A diferencia de lo expuesto anteriormente, no se conoce la varianza poblacional de la variable de estudio (los kilómetros por litro que rinde el automóvil), por lo tanto, corresponde utilizar el estadístico *t*-Student, el cual hace uso de la varianza muestral. El planteamiento de la probabilidad es el siguiente:

$$\begin{aligned} P(\bar{X} < 45.2) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < \frac{45.2 - \mu}{S/\sqrt{n}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < \frac{45.2 - 45}{2.5/\sqrt{25}}\right) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < 0.4\right) \end{aligned}$$

Recordando que esta nueva variable distribuye $t_{n-1} = t_{25-1} = t_{24}$, el cálculo en R es el siguiente:

```
pt(q = 0.4, df = 24)
```

```
## [1] 0.6536528
```

la probabilidad de que el promedio de kilómetros recorridos por litro sea menor al 45.2 es de 0.6536.

Ejercicio 4.7. La base de datos *dolar.csv* contiene el valor del dólar observado de algunos de los días de los meses de junio y julio, tomados por el SII. A continuación:

1. Suponga que el valor del dólar distribuye $N(\mu = 880, \sigma^2 = 50^2)$. Determine probabilidad de que el valor promedio del dólar muestral supere los \$900.
2. Considerando los supuestos de la pregunta 2, ¿cuál es la proba-

- bilidad de que la varianza muestral no supere los 43^2 ? Obtenga el valor de la varianza muestral en R y comente los resultados.
3. Si el valor del dólar distribuye $N(880, \sigma^2)$. Determine probabilidad de que el valor promedio del dólar muestral supere los \$900. Compare con lo obtenido en la pregunta 1, y comente.
 4. Con los mismos supuestos de la pregunta 3, determine por separado la probabilidad de que en cada mes, el valor promedio de valor del dólar muestral no supere los \$890. Compare y comente.

Ejercicio 4.8. El conjunto de datos *diabetes.csv* proviene originalmente del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales. El objetivo del conjunto de datos es estudiar de forma diagnóstica si un paciente tiene diabetes, en función de ciertas medidas de diagnóstico incluidas en el conjunto de datos. Se impusieron varias restricciones a la selección de estas instancias de una base de datos más grande. En particular, todos los pacientes aquí son mujeres de al menos 21 años de ascendencia indígena Pima. Las columnas de la base de datos con las siguientes:

- Pregnancies: Para expresar el número de embarazos.
- Glucose: Para expresar el nivel de Glucosa en sangre (mg/dL).
- BloodPressure: para expresar la medida de la presión arterial diastólica (mm Hg).
- SkinThickness: Para expresar el grosor de la piel (mm).
- Insulin: para expresar el nivel de insulina en sangre (mg/dL).
- BMI: Para expresar el índice de masa corporal.
- DiabetesPedigreeFunction: Para expresar el porcentaje de Diabetes.
- Age: Para expresar la edad en años.
- Outcome: Para expresar el resultado final de tener diabetes, 1 es Sí y 0 es No.

A continuación,

1. Suponiendo que la edad sigue una distribución normal con media 70 y varianza 830. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de la base de datos tenga más de 73 años?
2. Suponiendo que el grosor de la piel sigue una distribución normal con varianza 414. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza de

la muestra sea mayor a 406?

3. Suponiendo que la presión arterial sigue una distribución normal con media 69 y varianza 880. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio muestral de la presión arterial sea mayor a 70?
4. Responda la pregunta 3 suponiendo que desconoce la varianza poblacional.
5. Responda la pregunta 3 suponiendo que desconoce la distribución de los datos.

Bases de datos utilizadas

A continuación se describen algunas las bases de datos que se utilizarán a lo largo del curso (el resto se explican en los ejemplos o ejercicios en las que son utilizadas). En cada caso, se incluye un enlace para descargar la base de datos en formato CSV.

- **Tasa Euro/Dólar:** Contiene el registro diario histórico de la tasa de cambio del Euro a Dólar durante el 2023. Las columnas de la base de datos son las siguientes:
 - Date: Fecha de medición (yyyy-mm-dd), desde enero del 2003 hasta enero del 2023.
 - Open: tasa de apertura.
 - High: tasa más alta alcanzada en el día.
 - Low: tasa más baja alcanzada en el día.
 - Close: tasa de cierre del día.
 - Adj Close: tasa de cierre ajustada del día (precio de cierre sin dividendos).
- **Precios de electricidad:** Un conjunto de datos históricos que contiene el precio por hora de la electricidad para Bélgica. Las columnas de la base de datos son las siguientes:
 - MTU: Hora de inicio (formato fecha y hora) del coste de la electricidad.
 - EUR_MWh: Precio por hora (Euros por MWh).
- **Pacientes:** Contiene datos respecto a los ataques al corazón de distintos pacientes hospitalarios. El detalle de algunas de las columnas de la base de datos que utilizaremos son las siguientes:
 - age: edad del paciente (en años).
 - sex: sexo del paciente (Hombre: 1 y Mujer: 0).

- cp: Tipo de dolor en el pecho, Valor 1: angina típica, Valor 2: angina atípica, Valor 3: dolor no anginoso, Valor 4: asintomático.
 - trtbps: presión arterial en reposo (en mm Hg).
 - chol: nivel de colesterol (en mg/dl).
 - fbs: azúcar en sangre en ayunas > 120 mg/dl ($V = 1$; $F = 0$).
 - thalachh: frecuencia cardíaca máxima alcanzada (en latidos por minuto).
 - oldpeak: tiempo de duración del último ataque al corazón (en minutos).
- **Dólar:** La base de datos contiene el valor del dólar observado de algunos de los días de los meses de junio y julio, tomados por el el SII:
- Mes: Mes del año (“Junio”, “Julio”).
 - Dia: Día del mes.
 - Valor: Valor del dólar observado en pesos chilenos.
- **Diabetes:** El conjunto de datos proviene originalmente del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales. El objetivo del conjunto de datos es estudiar de forma diagnóstica si un paciente tiene diabetes, en función de ciertas medidas de diagnóstico incluidas en el conjunto de datos. Se impusieron varias restricciones a la selección de estas instancias de una base de datos más grande. En particular, todos los pacientes aquí son mujeres de al menos 21 años de ascendencia indígena Pima. Las columnas de la base de datos son las siguientes:
- Pregnancies: Para expresar el número de embarazos.
 - Glucose: Para expresar el nivel de Glucosa en sangre (mg/dL).
 - BloodPressure: para expresar la medida de la presión arterial diastólica (mm Hg).
 - SkinThickness: Para expresar el grosor de la piel (mm).
 - Insulin: para expresar el nivel de insulina en sangre (mg/dL).
 - BMI: Para expresar el índice de masa corporal.
 - DiabetesPedigreeFunction: Para expresar el porcentaje de Diabetes.
 - Age: Para expresar la edad en años.
 - Outcome: Para expresar el resultado final de tener diabetes, 1 es Sí y 0 es No.

Bibliografía

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., and Williams, T. A. (2008). *Estadística para administración y economía*. Cengage Learning, México, 10a ed edition.
- Brachman, R. J. and Levesque, H. J. (2004). *Knowledge representation and reasoning*. Morgan Kaufmann, Amsterdam ; Boston.
- Devore, J. L. (2008). *Probability and statistics for engineering and the sciences*. Thomson/Brooks/Cole, Belmont, CA, 7th ed edition.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2013). *Multivariate data analysis*. Pearson Education.
- Johnson, R. A., Kotz, S., and Balakrishnan, N. (1994). *Sample Size Determination for Central Limit Theorem Applications*, volume 1. Wiley-Interscience.
- Larsen, R. J. and Marx, M. L. (2017). *An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications*. Pearson, 6th edition.